姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

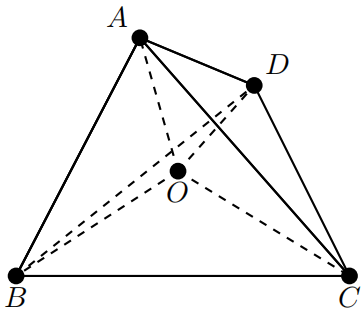
注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、 (本题 15 分) 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O, 设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A, 四面体 $OACD$ 的体积为 V_B, 四面体 $OABD$ 的体积为 V_C, 四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.

(1) 求证: $\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0$;

(2) 求证: $V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.



解 (1) 因为点 A, B 落在 O, C, D 所决定的平面的两侧, 若 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 为右手系, 则 $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 为左手系, 反之亦然.故

$$(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}))(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}))<0.$$

..... (5 分)

(2) 三维欧氏空间中四个向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 线性相关. 因为 O 点在四面体 $ABCD$ 内部, 所以这四个向量中每三个向量线性无关, 故存在非零实数 x, y, z, w 使得

$$x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}+w\overrightarrow{OD}=\vec{0}. \qquad (*)$$

大学生数学竞赛网 www.dxsxjsbw.org.cn

将 (*) 式与向量 $\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积, 得到

$$x\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})+y\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=0.$$

..... (8 分)

不妨设 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系, 则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系, 而三个共起点向量决定的平行六面体的体积等于 6 倍的这三个向量起点和三终点顶点决定的四面体体积, 故

$$\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=6V_B,\quad \overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=-6V_A,\quad y=\frac{V_B}{V_A}x.$$

..... (13 分)

同理, 将 (*) 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积, 得到 $z=\dfrac{V_C}{V_A}x$.将(*) 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}$ 作内积, 得到 $w=\dfrac{V_D}{V_A}x$.代入 (*) 式, 得到

$$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

二、 (本题 15 分) 设 $N \geqslant 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}\,(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} e^{2\pi i n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^2 dx$, $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^4 dx$.

(2) 证明: $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right| dx \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m\in\mathcal{S}} e^{2\pi i m x}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}} e^{-2\pi i n x}\right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\displaystyle\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2\, dx = N.$$

..... (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1$, $m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2N g(x) + |g(x)|^2\right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

..... (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)|\,dx &= \int_0^1 \left(\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}\right) dx = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,dx \\ &\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,dx = \frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx &\leqslant \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4\,dx\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

三、 (本题 20 分) 设 m,n 为大于 2 的整数, $a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j\,(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立:

(i) $|A_j|=a_j\,(j=1,\cdots,m)$;

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\cdots,B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad \forall\, j=1,\ldots,m.$$

…… (5 分)

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix}a_1&0&&\\1&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}a_2&b&&\\0&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix}a_i&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad i=3,\ldots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j, j=1,\ldots,m$;

(ii) $$\left|A_1-A_2-\cdots-A_m\right|=\begin{pmatrix}a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i&-b&&\\1&-(m-2)&&\\&&\ddots&\\&&&-(m-2)\end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)[-(m-2)]^{m-2},$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \ldots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

四、 (本题 15 分) 设 K 为数域, $\mathcal{A}: V \to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子(线性变换), $\mu_{\mathcal{A}}(x)$, $\chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明:

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\, f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0 \,\}$$

中首项系数为 1, 次数最小的多项式;

(2) $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha := \{\, f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall\, f(x) \in K[x] \,\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间 ;

(3) 设 $\mathcal{B}: V \to V$ 是任意线性算子. 若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 则

$$\mathcal{A}\cdot\mathcal{B} = \mathcal{B}\cdot\mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

证明 (1) 设 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = p_1(x)^{m_1}\cdots p_s(x)^{m_s}$, $m_i > 0$, 是 $\mu_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约分解, 则 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$, $\mathcal{A}(V_i) \subset V_i$, 且 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式 $\mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 先证明存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 事实上, 若 $m_i = 1$, $\forall\, \alpha_i \in V_i$ 非零, 则 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)$, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)$. 若 $m_i > 1$, 则 $p_i(\mathcal{A}_i)^{m_i-1} \neq 0$, 因此存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$. 另一方面, 由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x)$ 得 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i'}$ ($m_i' \leq m_i$). 若 $m_i' < m_i$, 则 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i = p_i(\mathcal{A})^{m_i-m_i'-1}p_i(\mathcal{A})^{m_i'}\alpha_i = 0$, 此与 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ 矛盾, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 令 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$, 则

$$0 = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_1 + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_s, \quad \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i \in V_i.$$

由 $V_1 + \cdots + V_s$ 是直和得

$$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i = 0, \qquad 1 \leq i \leq s,$$

从而 $p_i(x)^{m_i} \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, $1 \leq i \leq s$, 由此可得 $\mu_{\mathcal{A}}(x) \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$. 因此 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$.

..... (5 分)

(2) 设 $d = \deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 由$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$的定义,结合多项式的带余除法可直接证明

$$\alpha,\ \mathcal{A}(\alpha),\ \mathcal{A}^2(\alpha),\ \cdots,\ \mathcal{A}^{d-1}(\alpha)$$

是 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 的一组基.进而$K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维$\mathcal{A}$-不变子空间.

..... (10 分)

(3) 由 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 存在 $\alpha \in V$ 使 $V = K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$. 设 $\mathcal{B}(\alpha) = f(\mathcal{A})(\alpha)$, 若 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{B} = \mathcal{B}\cdot\mathcal{A}$, 则 $\forall\, \beta = g(\mathcal{A})(\alpha) \in V$, 有

$$\mathcal{B}(\beta) = g(\mathcal{A})\cdot\mathcal{B}(\alpha) = g(\mathcal{A})\cdot f(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\beta).$$

故 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

五、 (本题 15 分) 设 $f \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, $\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x) = 2$. 证明: 存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$, 使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$, 且下列结论之一成立:

(1) $f(x) > P(x)\ \big(\forall\, x \in (0,1)\big)$;

(2) $f(x) = P(x)\ \big(\forall\, x \in [0,1]\big)$.

证明 (i) 对于 $P(x) = x^2+bx+c$, 易见 $P(0)-f(0) = P(1)-f(1) = 0$ 成立的充分必要条件是 $c = f(0), b = f(1)-1-f(0)$. 因此, 满足 $P(0)-f(0) = P(1)-f(1) = 0$ 的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$ 存在唯一.

我们要证明该多项式 P 满足 (1) 或 (2).

..... (3 分)

记 $F(x) = P(x) - f(x)\ \big(x \in [0,1]\big)$, 由题设, $F \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, 且

$$F''(x) \geqslant 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

即 F 是凸函数, 因此,

$$F(x) \leqslant \max\{F(0), F(1)\} = 0, \qquad \forall\, x \in [0,1].$$

..... (6 分)

(ii) 我们给出以下两种写法. 它们本质上是一样的.

写法 I.

若对每个 $x \in (0,1)$, $F(x) = 0$, 则由连续性, F 在 $[0,1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) < 0$.

从而, 对于 $x \in (0,\xi)$, 有

$$F(x) = F\Big(\frac{x}{\xi}\xi\Big) \leqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) + \big(1 - \frac{x}{\xi}\big)F(0) < 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$, 记 $\alpha = \frac{1-x}{1-\xi}$, 有

$$F(x) = F\big(\alpha\xi + (1-\alpha)\big) \leqslant \alpha F(\xi) + (1-\alpha)F(1) < 0.$$

因此,

$$F(x) < 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

..... (15 分)

写法 II.

若对每个 $x \in (0,1)$, $F(x) < 0$, 则情形 (1) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) = 0$.

从而, 对于 $x \in (0,\xi)$, 记 $\alpha = \dfrac{1-\xi}{1-x}$, 有

$$F(x) = \frac{1}{\alpha}\Big(\alpha F(x) + (1-\alpha)F(1)\Big) \geqslant \frac{1}{\alpha}F(\alpha x + (1-\alpha)\cdot 1) = \frac{1}{\alpha}F(\xi) = 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$, 有

$$F(x) = \frac{x}{\xi}\Big(\frac{\xi}{x}F(x) + \frac{x-\xi}{x}F(0)\Big) \geqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) = 0.$$

因此,

$$F(x) \geqslant 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

结合 $F \leqslant 0$ 以及连续性得到 F 在 $[0,1]$ 上恒为零. 即情形 (2) 发生. □

..... (15 分)

注 1. 证明中直接使用闭区间 $[a,b]$ 上凸函数 g 的如下一些众所周知的基本性质, 不扣分:

(i) 凸函数的最大值在边界取到.

(ii) 可导凸函数的导数单增.

(iii) 对于 $a \leqslant x < y < z \leqslant b$,

$$\frac{g(y)-g(x)}{y-x} \leqslant \frac{g(z)-g(x)}{z-x} \leqslant \frac{g(z)-g(y)}{z-y}.$$

注 2. 本题证明的写法可以有非常多的变化. 比如, 若在 $x_0 \in (0,1)$ 处, $F(x_0) = 0$,

利用 (ii), 则 F 在 x_0 处取得极大值, 从而 $F'(x_0) = 0$. 因此, F' 在 $(0,x_0)$ 内小于等于零, 在 $(x_0,1)$ 内大于等于零. 于是 x_0 又是 F 的最小值点. 从而 $F \equiv 0$.

利用 (iii), 则对任何 $0 \leqslant x < x_0 < y \leqslant 1$, 有

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{F(1)-F(x_0)}{1-x_0} = 0,$$
$$\frac{F(y)-F(x_0)}{y-x_0} \leqslant \frac{F(x_0)-F(0)}{x_0-0} = 0.$$

从而结合 $F \leqslant 0$ 可得 $F(x) = F(y) = 0$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

六、 (本题 20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n(0,1)}{n}$ 存在, 记为 p, 其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$, $S_n(a,b)$ 表示集合 $\left\{k\in\mathcal{A}\middle|an\leqslant k\leqslant bn\right\}$ 的元素个数.

(1) 若 $0<a<b<1$, 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值.

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\left(\frac{k}{n}\right)=p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

证明 (1) 考虑 $n>\frac{2}{a}$. 用 $[x]$ 表示实数 x 的整数部分, 则易见

$$\begin{aligned}&\left\{k\in\mathcal{A}\middle|an\leqslant k\leqslant bn\right\}\subseteq\left\{k\in\mathcal{A}\middle|[an]-1<k\leqslant[bn]+1\right\}\\&=\left\{k\in\mathcal{A}\middle|1\leqslant k\leqslant[bn]+1\right\}\setminus\left\{k\in\mathcal{A}\middle|1\leqslant k\leqslant[an]-1\right\},\end{aligned}$$

因此,

$$S_n(a,b)\leqslant S_{[bn]+1}(0,1)-S_{[an]-1}(0,1),$$

类似地, 有

$$S_n(a,b)\geqslant S_{[bn]}(0,1)-S_{[an]+1}(0,1),$$

因此, 由题设条件可得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}=(b-a)p.$$

..... (5 分)

(2) 由 (1) 的结论, 对于 $0<a<b<1$ 以及 $f=\chi_{[a,b]}$, 本小题的结论成立:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\left(\frac{k}{n}\right)=p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

..... (7 分)

事实上, 仿 (1) 可证对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$ 以及 $f=\chi_{[a,b]},\chi_{(a,b]},\chi_{[a,b)},\chi_{(a,b)}$, 结论成立($[a,a]$ 理解为 $\{a\}$). 进而当 f 是 $[0,1]$ 上分段常值函数时, 本小题的结论成立.

..... (14 分)

一般地, 设 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 设 M 为 $|f|$ 的一个上界. 任取 $m\geqslant 1$, 将 $[0,1]$ 作 m 等分, 记该等分/划分为 P_m, 定义

$$f_m(x):=\begin{cases}\sup\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]}f(t), & x\in\left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),0\leqslant k\leqslant m-1;\\ M, & \text{其他.}\end{cases}$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

$$g_m(x) := \begin{cases} \inf\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right), 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ -M, & \text{其他}. \end{cases}$$

则

$$g_m(x) \leqslant f(x) \leqslant f_m(x), \qquad \forall\, x \in [0,1],$$

$$\int_0^1 g_m(x)\,dx = L(f;P_m), \quad \int_0^1 f_m(x)\,dx = U(f;P_m),$$

其中 $U(f;P_m), L(f;P_m)$ 分别表示 f 对应于划分 P_m 的 Darboux 上和与下和. 这样,

$$\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} g_m\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f_m\left(\frac{k}{n}\right),$$

并令 $n\to+\infty$ 得到

$$pL(f;P_m) \leqslant \varliminf_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant pU(f;P_m).$$

再令 $m\to+\infty$ 即得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

结论得证. □

……(20 分)

注. 若第二小题采用其他证明途径.

对于 $f(x)=x^k$ 或 $f(x)=\cos 2k\pi x$, 或 $f(x)=\sin 2k\pi x$, 证明结论成立, 可考虑在第一小题 5 分基础上再给 5 分.

若进一步证明 f 为连续函数(连续周期函数), 或 f 为分段线性的连续函数时, 结论成立, 则可以共给到 14 分.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线　答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、 (本题 15 分) 三角形三条中线的交点称为三角形的重心. 在四面体 $ABCD$ 中, 记 $\overrightarrow{e_1} := \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{e_2} := \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{e_3} := \overrightarrow{AD}$, 并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 ΔBCD, ΔACD 和 ΔABD 的重心.

(1) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z), 其中 $\overrightarrow{AO_1} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2} + z\overrightarrow{e_3}$;

(2) 证明三直线 AO_1, BO_2 及 CO_3 相交于一点 P;

(3) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下, 求 (2) 中交点 P 的坐标.

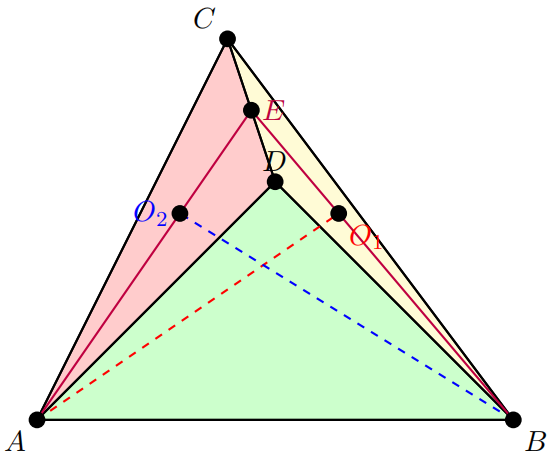
解 (1) 由于 O_1 是 ΔBCD 的重心, 直线 BO_1 与对边 CD 交于点 E. 则 $\frac{BO_1}{O_1E} = 2$. 从而

$$\overrightarrow{AO_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}).$$

从而在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下, O_1 点的坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

..... (5 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn



(2) 类似可得 O_2, O_3 的坐标分别为 $\left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$、$\left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$.

设 AO_1 与 BO_2 的交点为 $P(x, y, z)$.令 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1}$, $\overrightarrow{BP} = \mu\overrightarrow{BO_2}$.

由 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ 得：

$$\lambda\overrightarrow{AO_1} - \mu\overrightarrow{BO_2} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

即

$$\lambda\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) - \mu\left(\frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \vec{e}_1\right) - \vec{e}_1 = \vec{0}.$$

解得 $\lambda = \mu = \frac{3}{4}$. 故

$$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

即 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

…… (10 分)

此时

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) - \vec{e}_2 = \frac{1}{4}\vec{e}_1 - \frac{3}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_3.$$

又 $\overrightarrow{CP} = 3 \cdot \overrightarrow{PO_3}$,

$$\overrightarrow{PO_3} = \overrightarrow{AO_3} - \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = \frac{1}{12}\vec{e}_1 - \frac{1}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{12}\vec{e}_3.$$

故 C, P, O_3 三点共线.从而 AO_1, BO_2, CO_3 相交于一点 P.

…… (15 分)

(3) 由 (2) 知交点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

二、 (本题 15 分) 设 $N \geqslant 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}\,(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} e^{2\pi i n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^2 dx$, $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^4 dx$.

(2) 证明: $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right| dx \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m\in\mathcal{S}} e^{2\pi i m x}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}} e^{-2\pi i n x}\right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\displaystyle\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2\, dx = N.$$

..... (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1$, $m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2N g(x) + |g(x)|^2\right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

..... (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)|\,dx &= \int_0^1 \left(\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}\right) dx = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,dx \\ &\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,dx = \frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx &\leqslant \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4\,dx\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

三、 (本题 20 分) 设 m,n 为大于 2 的整数, $a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j\,(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立:

(i) $|A_j|=a_j\,(j=1,\cdots,m)$;

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\cdots,B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad \forall\, j=1,\ldots,m.$$

…… (5 分)

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix}a_1&0&&\\1&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}a_2&b&&\\0&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix}a_i&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad i=3,\ldots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j, j=1,\ldots,m$;

(ii) $$\left|A_1-A_2-\cdots-A_m\right|=\begin{pmatrix}a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i&-b&&\\1&-(m-2)&&\\&&\ddots&\\&&&-(m-2)\end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)[-(m-2)]^{m-2},$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \ldots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

四、 (本题 15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 其主对角线上的元素皆为 3, 其余位置上的元素不是 2 就是 2029. 证明: $\operatorname{rank} A = n$ 或 $n-1$.

解. 令 $B = \begin{pmatrix} 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$, 且令 $C = A - B$, 则有 C 的主对角线上元素皆为 1, 其余位置上的元素不是 0 就是 2027.

..... (5 分)

用 $\overline{m}$ 表示整数 m 模 2027 所得的剩余类, 将 C 的每个元素模 2027, 则有

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} \overline{1} & & \overline{0} \\ & \ddots & \\ \overline{0} & & \overline{1} \end{pmatrix},$$

于是

$$|\overline{C}| = \overline{1} = \overline{|C|}.$$

从而 $A - B$ 是可逆的 (即 $|A - B| \neq 0$). 于是

$$n = \operatorname{rank}(A - B) \leqslant \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A + 1,$$

$\operatorname{rank} A = n - 1$ 或 n. 证毕

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

五、 (本题 15 分) 设 k 为正整数.

(1) 证明: 对任何 $k \geqslant 1$, 方程 $x^{3k+1}+x^2-6x+1=0$ 在 $(0,\frac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k;

(2) 证明: 点列 $\{x_k\}$ 严格单减;

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$.

证明. 对于 $k \geqslant 1$, 记 $f_k(x)=x^{3k+1}+x^2-6x+1$.

(1) 对于 $k \geqslant 1$, 易见 f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上连续可微, $f_k(0)=1$, $f_k(\frac{1}{2})<1+1-3+1=0$. 由介值定理, 存在 $x_k \in (0,\frac{1}{2})$ 使得 $f_k(x_k)=0$.

…… (3 分)

另一方面, 由二项展开可见 $2^{3k}=(1+1)^{3k} \geqslant 1+3k$, 从而 $f_k'(x)=(3k+1)x^{3k}+2x-6 \leqslant \dfrac{3k+1}{2^{3k}}+1-6<0\,(x\in[0,\dfrac{1}{2}])$, 因此, f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上严格单减. 故 f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 至多只有一个零点. 结合 x_k 为 f_k 的零点得到 f_k 在 $(0,1/2)$ 内有唯一根 x_k.

…… (7 分)

(2) 对任何 $k \geqslant 1$,

$$f_{k+1}(x_k)=x_k^{3k+4}+x_k^2-6x_k+1<x_k^{3k+1}+x_k^2-6x_k+1=f_k(x_k)=0.$$

因此, 结合 (1) 的结论得到 $x_{k+1}<x_k$. 即 $\{x_k\}$ 严格单减.

…… (11 分)

(3) 由于 $\{x_k\}$ 是严格单减的正数列, 因此 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在, 设为 $\bar{x}$. 则注意到 $0<x_k^{3k+1}<\frac{1}{2^{3k+1}}$, 可得 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{3k+1}=0$. 因此,

$$\bar{x}^2-6\bar{x}+1=0.$$

解得 $\bar{x}=3-2\sqrt{2}$ 或 $\bar{x}=3+2\sqrt{2}$ (舍去). 最后得到 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k=3-2\sqrt{2}$.

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

六、 (本题 20 分) 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x + xf'(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\int_0^1 f(t)\,dt < \int_0^x f(t)\,dt \leqslant 0\,(\forall x \in (0,1))$;

(2) $f(x) = 0\,(\forall x \in [0,1])$.

证明. 考虑 $F(x) := e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\,(x \in (0,1])$ 并补充定义 $F(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} F(x) = 0$. 则 F 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1]$ 上可导.

..... (5 分)

由题设,

$$F'(x) = \left(e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\right)' = \frac{1}{x} e^{\frac{\ln^3 x}{3}} \left(f(x)\ln^2 x + xf'(x)\right) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

因此, F 在 $[0,1]$ 上单调下降.

..... (8 分)

特别, $F(x) \leqslant F(0) = 0\,(x \in [0,1])$. 进而

$$f(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

..... (10 分)

因此,

$$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^x f(t)\,dt + \int_x^1 f(t)\,dt \leqslant \int_0^x f(t)\,dt, \qquad \forall x \in [0,1].$$

..... (12 分)

若对每个 $x \in (0,1)$, $f(x) = 0$, 则由连续性, f 在 $[0,1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

..... (16 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) < 0$. 从而 $F(\xi) < 0$. 进而对任何 $t \in [\xi, 1]$, $F(t) \leqslant F(\xi) < 0$, 从而又有 $f(t) < 0$. 于是对任何 $x \in (0,1)$, $\int_x^1 f(t)\,dt < 0$. 所以

$$\int_0^1 f(t)\,dt < \int_0^x f(t)\,dt, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生. □

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 A 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设函数 $f(x)=x-\ln(1+x)-\dfrac{1}{2}x\sin x$, $g(x)=ax^3$, 且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$, 则 $a=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$, 且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直, 则此平面方程为_____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2,0)=3$, $f'_u(2,0)=5$, 又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线, 则曲线积分

$$\int_L (x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\text{_____}.$$

解答. (1) 根据 Taylor 公式. $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$, $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$, 所以

$$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)}{ax^3}=1,$$

所以 $a=-\dfrac{1}{3}$.

(2) 易得此平面方程为 $2x+2y-3z=0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3}=\dfrac{3}{2}.$

(4) 对方程两边关于x求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到$x=1,y=0$时，$z=f(2,0)=3,f'_u(2,0)=5$, 所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 根据对称性，得

$$\begin{aligned}&\textstyle\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s+\frac{2}{3}\int_L(xy+yz+zx)\mathrm{d}s\\&=\textstyle\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s+\frac{1}{3}\int_L\left((x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right)\mathrm{d}s\\&=\textstyle\frac{1}{3}\int_L(x+y+z)^2\mathrm{d}s=6\pi.\end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足 $f(x)=x^3+x^2\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 求函数 $f(x)$ 的表达式.

解答. 易知 $f(0)=0$，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

记 $a=f'(0), b=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, 则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx. \tag{1}$$

由此得 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=-b$. ..... (6 分)

再对式子(1)的两边在$[0,1]$上作定积分，得

$$\begin{aligned} b &= \int_0^1 x^3\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}+\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b. \end{aligned}$$

..... (10 分)

与 $a=-b$ 联立解得 $a=-\dfrac{3}{22}, b=\dfrac{3}{22}$. 所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x, \quad -\infty<x<+\infty.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$, 则上述方程可化为$n=2$的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

..... (6 分)

令$u=z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\dfrac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x=0$, $\Pi_2: x=y$, $\Pi_3: y=z$, $\Pi_4: z=1$, $\Pi_5: z=2$ 围成的空间区域，求三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

解答. 采用先二后一法. 设 $1 \leqslant z \leqslant 2$，用平面$z=z$截 Ω 得平面区域：$D_z = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant z, 0 \leqslant y \leqslant x\}$，则

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}} = \int_1^2 \mathrm{d}z \iint\limits_{D_z} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

..... (5 分)

$$= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \mathrm{d}y \int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{y^2+z^2}}$$
$$= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}} \mathrm{d}y$$

..... (10 分)

$$= \int_1^2 \sqrt{y^2+z^2}\Big|_0^z \mathrm{d}z = (\sqrt{2}-1)\int_1^2 z\mathrm{d}z$$
$$= \frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \ldots \sin^2 2^n x, x \in (-\infty, +\infty)$.

解答. (1) 令 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$, 则

$f'(x) = 2\sin^2 x(3 - 4\sin^2 x) = -8\sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, \pi)$ 中得到两个根 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

..... (4 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π, $f(0) = f(\pi) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)| \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{8}$. ..... (9 分)

最后，由

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot |f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)| \cdot |\sin^2 2^n x| \leqslant \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n \leqslant \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0$;

(ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, x \in [a,b]$;

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = -\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0.$

证明. (1) 记 $F(x) = \int_a^x f(s)\mathrm{d}s, G(x) = \int_a^x g(s)\mathrm{d}s$, 则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)\mathrm{d}x = \int_a^b G(x)\mathrm{d}F(x) = -\int_a^b F(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

这里，用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$. ..... (4 分)

(2) 显然，$g'(\xi) \neq 0$, 不妨设 $g'(\xi) > 0$, 则在 $[a,\xi)$ 上 $g(x) < 0$，在 $(\xi,b]$ 上 $g(x) > 0$.

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\iint_D (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s,$$

其中，$D = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant x \leqslant b\}$. ..... (8 分)

把 D 分成三部分：$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, 其中，$D_1 = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant x \leqslant \xi\}$, $D_2 = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant \xi \leqslant x \leqslant b\}$, $D_3 = \{(x,s)\,|\xi \leqslant s \leqslant x \leqslant b\}$.

由条件$f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 知 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a,\xi)$ 和 $(\xi,b]$ 上严格单调递增，从而在 D_1 和 D_3 上，$f(x)g(s) - f(s)g(x) \geqslant 0$ 且不恒等于 0 , 故

$$\iint_{D_1\cup D_3} (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s > 0. \quad \text{.....} \quad (12\text{ 分})$$

又

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s &= \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^\xi g(s)\mathrm{d}s - \int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x\int_a^\xi f(s)\mathrm{d}s\\ &= 0,\end{aligned}$$

最后一个等式用到了 $\displaystyle\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_a^\xi f(s)\mathrm{d}s, \int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x = -\int_a^\xi g(s)\mathrm{d}s.$

综上，$\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0.$ ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 B 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分，每小题 6 分)

(1) 已知函数 $y = x^2 \mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x) + f(-x) = 2$. 求

$$\int_{-1}^{1} \left(f(x) + x^2 \ln\left(x + \sqrt{x^2+1} \right) \right) dx = \text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$, $f'_u(2,0) = 5$, 又设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $xz = f(2x-y, xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} =$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} \mathrm{d}x =$ _____.

解答. (1) 易得结果为 2.

(2) 易得此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

(3) 因为 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 是奇函数，故

$$\int_{-1}^{1} x^2 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=0,$$

所以原积分化为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\left(f(x)+f(-x)\right)\mathrm{d}x=2.$$

(4) 对方程两边关于x求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到$x=1,y=0$时，$z=f(2,0)=3,f'_u(2,0)=5$, 所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x &= \int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(-\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}\\ &=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\ &=\ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty}=\ln 2.\end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中, 沿方向 $\mathbf{l}=-4i-3j$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z=f(x,y)$ 被平面 $z=0$ 所截下的有限部分的面积.

解答. (1) 函数$f(x,y)=ax^2+by^2+1$在点$(4,3)$处的梯度为

$$\mathbf{grad}f|_{(4,3)}=\{2ax,2by\}|_{(4,3)}=\{8a,6b\}.$$

根据题设可知

$$\begin{cases}\dfrac{8a}{-4}=\dfrac{6b}{-3}>0,\\ \sqrt{(8a)^2+(6b)^2}=10.\end{cases}$$

解得 $a=b=-1$. ..... (6 分)

(2) 曲面方程为$z=1-x^2-y^2$, 曲面在xOy平面上的投影区域为

$$D=\left\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\right\},$$

故所求面积为

$$\begin{aligned}A&=\iint_D\sqrt{1+(-2x)^2+(-2y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}(1+4r^2)\\&=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).\end{aligned}$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解答. 对所给方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得：

$$\begin{aligned} 4x+2z\tfrac{\partial z}{\partial x}+8z+8x\tfrac{\partial z}{\partial x}-\tfrac{\partial z}{\partial x}=0,\\ 4y+2z\tfrac{\partial z}{\partial y}+8x\tfrac{\partial z}{\partial y}-\tfrac{\partial z}{\partial y}=0. \end{aligned}$$

解之得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{4y}{2z+8x-1}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=0$, 得到 $x=-2z, y=0$, 代入原方程得 $7z^2+z-8=0$.
解该方程得 $z_1=1, z_2=-\frac{8}{7}$, 于是得到驻点 $(-2,0)$ 和 $(\frac{16}{7},0)$. ..... (5 分)
继续求导可得

$$z_{xx}=-\frac{4+2z_x^2+16z_x}{2z+8x-1},\quad z_{xy}=-\frac{2z_xz_y}{2z+8x-1},\quad z_{zz}=-\frac{4+2z_y^2}{2z+8x-1}.$$

..... (10 分)
在点 $(-2,0)$ 处，$A=z_{xx}=\frac{4}{15}, B=z_{xy}=0, C=z_{zz}=\frac{4}{15}$; 在点 $(\frac{16}{7},0)$ 处，$A=z_{xx}=-\frac{4}{15}, B=z_{xy}=0, C=z_{zz}=-\frac{4}{15}$. 在这两个点都有 $B^2-AC<0$, 从而函数 $z=z(x,y)$ 在 $(-2,0)$ 处取得极小值 $z=1$, 在 $(\frac{16}{7},0)$ 处取得极大值 $z=-\frac{8}{7}$.
..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$, 则上述方程可化为$n=2$的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

..... (6 分)

令$u=z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\dfrac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 14 分) (1) 设函数 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$, 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中

$a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\ldots\sin^2 2^n x, x\in(-\infty,+\infty)$.

解答. (1) $f'(x)=2\sin^2 x(3-4\sin^2 x)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x)=0$, 可得两个根 $x_1=\frac{\pi}{3}, x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

..... (5 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π, $f(0)=f(\pi)=0$, $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)|\leqslant\frac{3\sqrt{3}}{8}$. ..... (9 分)

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)|\cdot|\sin^2 2^n x|\leqslant\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\leqslant\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}}=\left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设$f(x)$在$[a,b]$上有连续的导数, 记$A=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 试证明:

$$\int_a^b |f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

解答. 根据积分中值定理，存在$c\in[a,b]$, 使得$A=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(c)$.

..... (3 分)

先后利用Newton-Leibniz公式与Cauchy积分不等式，得

$$\begin{aligned}|f(x)-A|^2=|f(x)-f(c)|^2&=\left(\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2\\&\leqslant\left|\int_c^x 1^2\mathrm{d}t\int_c^x|f'(t)|^2\mathrm{d}t\right|\leqslant|x-c|\int_a^b|f'(t)|^2\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (9 分)

易知

$$\begin{aligned}\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x&=\int_a^c|x-c|\mathrm{d}x+\int_c^b|x-c|\mathrm{d}x=\int_a^c(c-x)\mathrm{d}x+\int_c^b(x-c)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}(a-c)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2=\frac{1}{2}[(a-c)^2+(b-c)^2].\end{aligned}$$

令$g(t)=(a-t)^2+(b-t)^2$,易知$g(t)$在$[a,b]$上的最大值为$(a-b)^2$. 所以

$$\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x\leqslant\frac{(a-b)^2}{2},$$

这就证明了

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 设双叶双曲面 $S:\ x^2+y^2-z^2=-2$. 记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\left\{(x,y,z)\in S\middle|z\geq\sqrt{2}\right\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ.

(1) 求锥面 Σ 的方程;　　(2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

解答. 1. 设过顶点 $M(1,1,-1)$, 方向向量为 (l,m,n) 的直线的参数方程为

$$L:\ \begin{cases} x-1=lt, \\ y-1=mt, \\ z+1=nt. \end{cases} \tag{1}$$

将 (1) 代入 S 的方程可得

$$(1+lt)^2+(1+mt)^2-(-1+nt)^2+2=0.$$

即

$$\left(l^2+m^2-n^2\right)t^2+2(l+m+n)t+3=0. \tag{2}$$

..... (4 分)

既然 L 与 S 相切, 由 (2) 则有

$$4(l+m+n)^2-12\left(l^2+m^2-n^2\right)=0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

即

$$l^2+m^2-2n^2-lm-ln-mn=0. \tag{3}$$

结合 (1) 与 (3), 消去参数 t 可得锥面方程

$$(x-1)^2+(y-1)^2-2(z+1)^2-(x-1)(y-1)-(x-1)(z+1)-(y-1)(z+1)=0.$$

..... (7 分)

2. 对于任意的 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in S^+\cap\Sigma$, 设 $M(x,y,z)$ 是连接 M_0 与 M_1 的直线上任意一点, 并设 $\overrightarrow{M_1M}=t\overrightarrow{M_0M_1}$, 其中 t 为参数. 于是有

$$\begin{cases} x-x_1=t(x_1-1), \\ y-y_1=t(y_1-1), \\ z-z_1=t(z_1+1). \end{cases} \tag{4}$$

..... (10 分)

将 (4) 与 S^+ 的方程联立则有

$$(x_1(1+t)-t)^2+(y_1(1+t)-t)^2-(z_1(1+t)+t)^2+2=0. \tag{5}$$

利用 $x_1^2+y_1^2-z_1^2=-2$, 由 (5) 可得

$$(-1-2x_1-2y_1+2z_1)\,t^2-2(x_1+y_1+z_1+2)t=0. \tag{6}$$

由于 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 是切点, 因此有 $x_1+y_1+z_1+2=0$, 因此所求的平面 π 的方程为

$$x+y+z+2=0.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $s \geqslant 0$,

$$\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

解答. 我们有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$. 因此, 有常数 $C > 0$, 使得

$$\ln(1+x) \leqslant C\sqrt{x}, \qquad \forall\, x > 0.$$

从而,

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} \leqslant C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2}, \qquad \forall\, x > 0, s \geqslant 0.$$

因此, 广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx$ 关于 $s \in [0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

..... (2 分)

另一方面, 由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)}, \qquad \forall\, x > 0, s > 0$$

可得, 积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,dx$ 关于 $s \in (0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 因此, φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

..... (4 分)

$$\begin{aligned}\varphi'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,dx \\ &= \frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{sx}{1+sx^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2(1-s)} \ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\Big|_{x=0}^{+\infty} = -\frac{\ln s}{2(1-s)}.\end{aligned}$$

(上式当 $s = 1$ 时理解为相应的极限, 或不妨只考虑 $s \neq 1$ 的情形)

..... (8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

结合 $\varphi(0)=0$, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(1)&=-\int_0^1\frac{\ln s}{2(1-s)}\,ds=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

..... (12 分)

同理,

$$\begin{aligned}\varphi(2)&=-\int_0^2\frac{\ln s}{2(1-s)}\,ds=-\int_{-1}^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

..... (15 分)

注. 计算中有多种其它方法, 例如, 可利用

$$\begin{aligned}&\int_0^1\frac{\ln(1+s)}{s}\,ds=\int_0^1\frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,ds\\&=\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,ds=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,ds=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha\ln(1-s)}{s^\beta}\,ds\\&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\frac{d}{d\alpha}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,ds.\end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

求 A.

解答. (1) 由矩阵 A 不可逆知 $\mathrm{rank}(A^*)=0$ 或 1.

..... (3 分)

(2) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=0$, 则显然有 $A^*=0$, 进而 $A=0$.

..... (5 分)

(3) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=1$, 则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} &= \pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32} &= \pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31} &= \pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

..... (8 分)

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立, 不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$, 于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式, 由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$, 即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号, 则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31}=-a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

大学生数学竞赛网 www.mathchc.org.cn

从而 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, a_{31}, a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

..... (14 分)

不妨设 $a_{11}^2 = 0$. 若 A^* 的第一列不全为 0, 则由 $\mathrm{rank}(A^*) = 1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出, 故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地, A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0, 此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0, 故 $a_{22}^2 = a_{23}^2 = a_{32}^2 = a_{33}^2 = 0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22} = a_{23} = a_{32} = a_{33} = 0$, 所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0, 由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2 = a_{31}^2 = 0$, 这导致 $A^* = 0$, 与 $\mathrm{rank}(A^*) = 1$ 矛盾. 故我们总有 $A = 0$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i, $1 \leq i \leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276,$$

证明: $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

证明. 记向量组 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{2024}(x)$ 为向量组 (I), 若向量组 (I) 中有零多项式 0, 即包含 $\mathbb{R}[x]$ 中的零元, 则显然向量组 (I) 线性相关. 若向量组 (I) 中每个多项式都是非零多项式, 则向量组 (I) 中一定有两个次数相同的多项式. 事实上, 若 $n_1, n_2, \cdots, n_{2024}$ 两两不同, 不失一般性可假设 $n_1 < n_2 < \cdots < n_{2024}$. 于是 $n_i \geqslant i-1$, 进而

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i \geqslant \sum_{i=1}^{2024} (i-1) = \frac{2023 \times 2024}{2} = 2047276,$$

矛盾.

..... (5 分)

由于向量组 (I) 中存在次数相同的两个多项式, 不妨设 $n_i = n_j = n$, $j > i$, 且有

$$f_i(x) = ax^n + \cdots, \quad f_j(x) = bx^n + \cdots,$$

其中 $a, b \neq 0$. 令 $g(x) = f_i(x) - \frac{a}{b} f_j(x)$, 则显然有向量组 (I) 与向量组 (II):

$$f_1(x), \cdots, f_{i-1}(x), g(x), f_{i+1}(x), \cdots, f_j(x), \cdots, f_{2024}(x)$$

等价.

..... (10 分)

注意到 $\deg g(x) < \deg f_i(x)$, 故向量组 (II) 中多项式的次数之和小于 $\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$. 类似地, 向量组 (II) 中一定有零多项式或者有两个次数相同的多项式, 从而向量组 (II) 线性相关或者得到与向量组 (II) 等价的向量组 (III) 且向量组 (III) 中多项式次数之和小于向量组 (II) 中多项式的次数之和, 又由向量组

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

等价的传递性易知向量组 (III) 与向量组 (I) 等价. 重复前述过程, 每一步都可以得到一个与之前向量组等价的向量组使得其若不包含零多项式时其中多项式的次数之和更低, 这个过程一直进行下去, 最后我们可以得到与向量组 (I) 等价的向量组 (IV), 其中的多项式的次数之和 < 0. 由此得到向量组 (IV) 中一定包含零多项式, 所以向量组 (IV) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关. 由等价性, 向量组 (I), 即 $f_1(x), f_2(x) \cdots, f_{2024}(x)$, 在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}},\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

解答. I. 由 Leibniz 判别法, 级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛. 而

$$\Big|\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}-\frac{(-1)^n}{n}\Big|=\frac{1}{n\big(n+(-1)^{[\sqrt{n}]}\big)}\leqslant\frac{1}{n(n-1)},\qquad\forall\, n\geqslant 2.$$

因此, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\Big(\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}-\frac{(-1)^n}{n}\Big)$ 绝对收敛. 从而 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 收敛. 显然, 它不是绝对收敛的.

..... (8 分)

II. 对于第二个级数. 同样易见它不是绝对收敛的. 我们给出以下两种方法证明其收敛.

方法 1. 由于级数的一般项趋于零, 因此, 对相邻两项加括号后不改变其收敛性, 即我们只要证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}}-\frac{1}{\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}}\Big)$$

收敛, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}+\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛. 而这只要证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛. 注意到 $[\sqrt{2k+1}]-[\sqrt{2k}]=1$ 当且仅当存在 m 使得 $2k+1=(2m+1)^2$, 即 $k=2m^2+2m$. 我们有

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}\Big|\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}\Big|\\ =&\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2}{\big(\sqrt{4m^2+4m}+1\big)\cdot 2m}<+\infty.\end{aligned}$$

因此, 级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

方法 2. 由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 记 $S_1=0$, $S_n=\sum\limits_{k=2}^{n}(-1)^{k+[\sqrt{k}]}$, 则易见 $|S_n|\leqslant 2+2\sqrt{n}$. 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k+[\sqrt{k}]}}{k}&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{k}=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{S_{k-1}}{k}\\&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k+1}=\frac{S_n}{n}+\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k(k+1)},\qquad\forall\, n\geqslant 2.\end{aligned}$$

因此, 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛. 这样要证明原级数收敛, 只要证明

$$\sum_{n=2}^{\infty}\Big(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}-\frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}\Big)$$

收敛, 即 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n\big(\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}\big)}$ 收敛. 而该级数是绝对收敛的. 因此, 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

…… (15 分)

注. 若没有讨论绝对收敛性, 不扣分.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) (1) 设 $f_1(t)=\frac{t+3}{2}, f_2(t)=\frac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1,2\}$ 的整数列. 令 $F_1(t)=f_{n_1}(t)$, $F_{k+1}(t)=F_k\big(f_{n_{k+1}}(t)\big)$ $(k\geqslant 1)$. 证明: 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$, 结论如何?

证明. (1) 我们有

$$f_1'(t)=\frac{1}{2},\quad f_2'(t)=\frac{1}{3},\qquad \forall\, t\in\mathbb{R}.$$

因此, 由微分中值定理可得

$$\big|f_k(t)-f_k(s)\big|\leqslant\frac{1}{2}|t-s|,\qquad \forall\, k=1,2;t,s\in\mathbb{R}.$$

这表明 f_1, f_2 都是压缩映射. 而它们的唯一的不动点恰好都是 $\bar{x}=3$.

..... (8 分)

于是, 任取 $x\in\mathbb{R}$, 对于任何 $k\geqslant 1$, 我们有

$$\begin{aligned}\big|F_k(x)-3\big|=&\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_1}(3)\big|\\ \leqslant&\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_2}(3)\big|\\ \leqslant&\cdots\leqslant\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-f_{n_k}(3)\big|\\ \leqslant&\frac{1}{2^k}|x-3|.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 即得 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=3$.

..... (15 分)

(2) 当 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$ 时,

$$f_1'(t)=\frac{t^2}{1+t^2},\quad f_2'(t)=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

因此, 对任何 $t\in\mathbb{R}$, 有 $|f_1'(t)|<1$, $|f_2'(t)|\leqslant 1$ 且当且仅当 $t=0$ 时, 有 $|f_2'(t)|=1$. 由此结合 $f_1(0)=f_2(0)=0$ 可得 f_1, f_2 有唯一的不动点 $\bar{x}=0$. 进而

$$\big|f_k(t)\big|\leqslant|t|,\qquad \forall\, k=1,2;t\in\mathbb{R}.$$

现任取 $x\in\mathbb{R}$, 则 $|F_k(x)|\leqslant|x|$ $(k\geqslant 1)$. 我们要证明 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$. 否则有 $\{F_k(x)\}$ 的子列 $\{F_{m_k}(x)\}$ 满足 $0<\delta<|F_{m_k}(x)|\leqslant|x|$ $(k\geqslant 1)$. 这样, $|f_1'|, |f_2'|$ 在

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$[\frac{\delta}{2},|x|]\cup[-|x|,-\frac{\delta}{2}]$ 上有上界 $\ell<1$. 由微分中值定理, 对任何 $y\in[\delta,|x|]$, 有

$$\begin{aligned}\big|f_k(\pm y)\big| =&\big|f_k(\pm y)-f_k(\pm\frac{\delta}{2})+f_k(\pm\frac{\delta}{2})-f_k(0)\big|\\ \leqslant&\big|f_k(\pm y)-f_k(\pm\frac{\delta}{2})\big|+\big|f_k(\pm\frac{\delta}{2})-f_k(0)\big|\\ \leqslant&\ell(y-\frac{\delta}{2})+\frac{\delta}{2}=\ell y+(1-\ell)\frac{\delta}{2}\\ \leqslant&\ell y+(1-\ell)\frac{y}{2}=\frac{\ell+1}{2}y,\qquad k=1,2.\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\delta\leqslant&|F_{m_k}(x)|=\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\\ \leqslant&\big|f_{n_j}\circ f_{n_{j+1}}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\leqslant|x|,\qquad\forall\, j=1,2,\ldots,m_k,\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}\big|F_{m_k}(x)\big| =&\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\\ \leqslant&\frac{\ell+1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\\ \leqslant&\cdots\leqslant\big(\frac{\ell+1}{2}\big)^{m_k}|x|,\qquad k\geqslant1.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{k\to+\infty}\big|F_{m_k}(x)\big|=0$. 矛盾.

因此, $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$.

..... (20 分)

注. 注意到 F_k 的定义方式, $\{|F_k(x)-\bar{x}|\}$ 不见得是单调下降的.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 已知单叶双曲面

$$S:\ x^2+y^2-z^2=1. \tag{1}$$

(1) 求 S 上经过 $M_0(1,-1,1)$ 点的两条不同族的直母线方程;
(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

证明. 1. 由方程 (1) 可得

$$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y). \tag{2}$$

由 (2) 可设所求直母线为

$$L_1:\begin{cases}u(x+z)=v(1+y),\\ v(x-z)=u(1-y),\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}\lambda(x+z)=\mu(1-y),\\ \mu(x-z)=\lambda(1+y),\end{cases} \tag{3}$$

其中, 实数 u,v 不全为零; 实数 μ,λ 不全为零.

..... (3 分)

将 $M_0(1,-1,1)$ 代入 (3), 可得 $u=0$, 以及 $\mu=\lambda\neq 0$, 从而得到

$$L_1:\begin{cases}1+y=0,\\ x-z=0.\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x+z=1-y,\\ x-z=1+y.\end{cases} \tag{4}$$

(即 $L_1: x=\frac{y+1}{0}=z,\quad L_2:\frac{x-1}{0}=y=-z$)

..... (5 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

2. 因为过单叶双曲面上任意一点，有且仅有两条不同直母线通过它. 不妨设这两条直母线分别为 L_1, L_2, 那么它们的方向向量分别为

$$\mathbf{s}_1 = (v^2 - u^2, 2uv, u^2 + v^2)$$

和

$$\mathbf{s}_2 = \left(-\mu^2 + \lambda^2, 2\lambda\mu, -\lambda^2 - \mu^2\right).$$

由题设 $\mathbf{s_1}$ 与 $\mathbf{s}_2$ 正交, 则有 $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0$, 于是可得

$$(v^2 - u^2)(\lambda^2 - \mu^2) + 4uv\lambda\mu - (u^2 + v^2)(\lambda^2 + \mu^2) = 0. \tag{5}$$

..... (10 分)

设这两直母线相交于点 $P(X, Y, Z)$，则

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 1. \tag{6}$$

情形 1: 若 $1 + Y \neq 0$，有

$$\begin{cases} u = 1 + Y, \\ v = X + Z, \\ \lambda = X - Z, \\ \mu = 1 + Y. \end{cases} \tag{7}$$

结合 (5), (6) 和 (7) 得

$$(1 + Y)^2 Z^2 = 0. \tag{8}$$

因为 $1 + Y \neq 0$, 由 (8) 可得 $Z = 0$. 再由 (6) 可得 $P(X, Y, Z)$ 的轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1,\ Z = 0.$$

情形 2：若 $1 + Y = 0$, 则 $1 - Y \neq 0$, 于是

$$\begin{cases} u = X - Z, \\ v = 1 - Y, \\ \lambda = 1 - Y, \\ \mu = X + Z. \end{cases}$$

与上面的讨论类似可得 $Z = 0$, 因此所得轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1,\ Z = 0.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $s \geqslant 0$,

$$\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

解答. 我们有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$. 因此, 有常数 $C > 0$, 使得

$$\ln(1+x) \leqslant C\sqrt{x}, \qquad \forall\, x > 0.$$

从而,

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} \leqslant C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2}, \qquad \forall\, x > 0, s \geqslant 0.$$

因此, 广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx$ 关于 $s \in [0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

..... (2 分)

另一方面, 由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)}, \qquad \forall\, x > 0, s > 0$$

可得, 积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,dx$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,dx$ 关于 $s \in (0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 因此, φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

..... (4 分)

$$\begin{aligned}\varphi'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,dx \\ &= \frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{sx}{1+sx^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2(1-s)} \ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\Big|_{x=0}^{+\infty} = -\frac{\ln s}{2(1-s)}.\end{aligned}$$

(上式当 $s = 1$ 时理解为相应的极限, 或不妨只考虑 $s \neq 1$ 的情形)

..... (8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

结合 $\varphi(0)=0$, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(1)&=-\int_0^1\frac{\ln s}{2(1-s)}\,ds=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

..... (12 分)

同理,

$$\begin{aligned}\varphi(2)&=-\int_0^2\frac{\ln s}{2(1-s)}\,ds=-\int_{-1}^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,ds=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

..... (15 分)

注. 计算中有多种其它方法, 例如, 可利用

$$\begin{aligned}&\int_0^1\frac{\ln(1+s)}{s}\,ds=\int_0^1\frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,ds\\&=\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,ds=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,ds;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,ds=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha\ln(1-s)}{s^\beta}\,ds\\&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\frac{d}{d\alpha}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,ds.\end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

求 A.

解答. (1) 由矩阵 A 不可逆知 $\mathrm{rank}(A^*)=0$ 或 1.

..... (3 分)

(2) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=0$, 则显然有 $A^*=0$, 进而 $A=0$.

..... (5 分)

(3) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=1$, 则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} &= \pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32} &= \pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31} &= \pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

..... (8 分)

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立, 不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$, 于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式, 由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$, 即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号, 则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31}=-a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

大学生数学竞赛网 www.mathchc.org.cn

从而 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, a_{31}, a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

..... (14 分)

不妨设 $a_{11}^2 = 0$. 若 A^* 的第一列不全为 0, 则由 $\mathrm{rank}(A^*) = 1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出, 故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地, A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0, 此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0, 故 $a_{22}^2 = a_{23}^2 = a_{32}^2 = a_{33}^2 = 0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22} = a_{23} = a_{32} = a_{33} = 0$, 所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0, 由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2 = a_{31}^2 = 0$, 这导致 $A^* = 0$, 与 $\mathrm{rank}(A^*) = 1$ 矛盾. 故我们总有 $A = 0$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023)+f(2024)=2025$, 证明: 对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

证明. **法 I.** (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023)+f(2024)=2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 计算矩阵 A 的行列式有

$$\begin{aligned} |A| &= \left| E-\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix}\right| \\ &= \left| 1-\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}\right| \\ &= 1+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n), \end{aligned}$$

注意到由 (1) 知 $f(x)$ 恒正, 故 $|A|=1+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)>0$, 所以 A 可逆.

..... (15 分)

法 II. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023)+f(2024)=2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 设 $\alpha=(1,1,\cdots,1)^T$, $\beta=(f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n))$, 则 $A=E+\alpha\beta$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵. 由于 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha=f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$ 有相同的非

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

零特征值, 由 $f(x)$ 恒正得到 $f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)>0$, 所以 $\alpha\beta$ 的特征值为 $f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$ (一重) 和 0 ($n-1$ 重). 所以 A 的特征值为 $1+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$ (一重) 和 1 ($n-1$ 重), 它们均不为 0, 所以 A 可逆.

..... (15 分)

法 III. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负, 又由 $f(2023)+f(2024)=2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

..... (4 分)

(2) 反证, 若 A 不可逆, 则 A 有 0 作为其特征值. 现设 $v=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T\neq 0$ 为 A 关于 0 的一个特征向量. 于是有

$$\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

故

$$a_1f(x_1)+a_2f(x_2)+\cdots+a_nf(x_n)=-a_1=-a_2=\cdots=-a_n.$$

结果 $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

..... (10 分)

令 $a=a_1$, 则有 $a\neq 0$. 再次由 $Av=0$ 得

$$(1+f(x_1))a+(f(x_2)+\cdots+f(x_n))a=0,$$

进而

$$1+f(x_1)+\cdots+f(x_n)=0.$$

与 (1) 中所证 $f(x)$ 恒正矛盾, 所以 A 可逆.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 对于 $n \geqslant 2$, 记

$$E_n = \left\{k \in \mathbb{N} \middle| 1 \leqslant k^2 \leqslant n\right\},$$
$$F_n = \left\{\sqrt{k} \middle| 1 \leqslant k \leqslant n,\, k \in \mathbb{N},\, \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\right\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

证明. 易见 E_n 中元素个数和每个元素的值均不超过 $[\sqrt{n}] \leqslant \sqrt{n}$. 因此, $0 \leqslant A_n \leqslant n$. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = 0$.

..... (8 分)

进一步, 易见

$$\begin{aligned} E_n &= \left\{\sqrt{k} \middle| 1 \leqslant k \leqslant n,\, k \in \mathbb{N},\, \sqrt{k} \in \mathbb{N}\right\} \\ &= \left\{\sqrt{k} \middle| 1 \leqslant k \leqslant n,\, k \in \mathbb{N}\right\} \setminus F_n. \end{aligned}$$

因此, 结合 Stolz 公式, 得到

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k} - A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} - (n-1)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{-1}}{1 - (1-n^{-1})^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

这也可以利用定积分得到

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \int_0^1 \sqrt{x}\, dx = \frac{2}{3}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $\alpha>0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1=2024$, $y_1=20251109$, $x_{n+1}+x_{n+1}^{1+\alpha}=x_n$, $y_{n+1}+2^{-\alpha}y_{n+1}^{1+\alpha}\leqslant y_n\,(n\geqslant 1)$.

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限. (2) 证明: $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} ny_n^\alpha\leqslant\dfrac{2^\alpha}{\alpha}$.

解答. 令 $f(x)=x+x^{1+\alpha}\,(x\geqslant 0)$. 则 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单增, 取值于 $[0,+\infty)$.

(1) 由 f 的上述性质易见 x_{n+1} 是 $f(x)=x_n$ 的唯一解, 且 $x_{n+1}<x_n\,(n\geqslant 1)$. 因此, $\{x_n\}$ 收敛于某个 $\bar{x}\geqslant 0$.

..... (3 分)

进一步, 有 $\bar{x}+\bar{x}^{1+\alpha}=\bar{x}$. 从而 $\bar{x}=0$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$.

..... (6 分)

从而, 由 Stolz 公式, 可得

$$\lim_{n\to+\infty} nx_n^\alpha=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{x_n^{-\alpha}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha}-x_n^{-\alpha}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha}-\left(x_{n+1}+x_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^{-\alpha}-\left(x+x^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^\alpha}{1-\left(1+x^\alpha\right)^{-\alpha}}=\frac{1}{\alpha}$$

..... (14 分)

(2) 令 $y_n=2Y_n\,(n\geqslant 1)$. 则 $\{Y_n\}$ 为正数列且满足 $Y_1=1012500$, $f(Y_{n+1})\leqslant Y_n\,(n\geqslant 1)$.

法 I. 令 $X_1=Y_1$, $f(X_{n+1})=X_n\,(n\geqslant 1)$. 则归纳可证 $Y_n\leqslant X_n\,(n\geqslant 1)$. 而从 (1) 的证明可见, 同样有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{X_n^{-\alpha}}=\dfrac{1}{\alpha}$.

因此,

$$\varlimsup_{n\to+\infty} ny_n^\alpha=\varlimsup_{n\to+\infty}2^\alpha nY_n^\alpha\leqslant\lim_{n\to+\infty}2^\alpha nX_n^\alpha=\frac{2^\alpha}{\alpha}.$$

..... (20 分)

法 II. 类似 (1) 可证 $\{Y_n\}$ 严格单减趋于零. 从而推广 Stolz 定理, 可得

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{n}{y_n^{-\alpha}}=2^\alpha\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{n}{Y_n^{-\alpha}}\leqslant 2^\alpha\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha}-Y_n^{-\alpha}}$$
$$\leqslant 2^\alpha\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha}-\left(Y_{n+1}+Y_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}}=2^\alpha\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^{-\alpha}-\left(x+x^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}}$$
$$=2^\alpha\lim_{x\to 0^+}\frac{x^\alpha}{1-\left(1+x^\alpha\right)^{-\alpha}}=\frac{1}{\alpha}$$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 A 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2)\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 设 $D: x^2+y^2 \leqslant r^2$，其中 $r>0$. 则

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4} = _____.$$

(3) 已知函数 $z=f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$, 且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = _____.$$

(4) 直线 $L: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 _____.

(5) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y = _____.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

解答. (1)

$$\int \ln(1+x^2)\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C.$$

故原式等于 $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$.

(2) 利用极坐标变换 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$, 则

$$\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^r (\mathrm{e}^{\rho^2} - 1)\rho\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2).$$

注意，$r \to 0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2 = \dfrac{r^4}{2} + o(r^4)$, 故原式 $= \dfrac{\pi}{2}$.

(3)

$$\begin{aligned} z_x &= yf_1 + \mathrm{e}^{x+y}f_2. \\ z_{xy} &= (xf_{11} + \mathrm{e}^{x+y}f_{12})y + f_1 + (xf_{21} + \mathrm{e}^{x+y}f_{22})\mathrm{e}^{x+y} + \mathrm{e}^{x+y}f_2 \\ &= xyf_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y}f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)}f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y}f_2. \end{aligned}$$

(4) 直线 L 的一般式方程为 $\begin{cases} x - y - 1 = 0, \\ y + z - 1 = 0. \end{cases}$ 这样，过 L 的平面束方程为

$$x - y - 1 + \lambda(y + z - 1) = 0, \quad \text{即} \quad x + (\lambda - 1)y + \lambda z - 1 - \lambda = 0,$$

其中 λ 为参数. 平面的法向量为 $(1, \lambda - 1, \lambda)$.

此法向量与平面 π 的法向量垂直当且仅当 $(1, \lambda-1, \lambda)\cdot(1, -1, 2) = 0$, 即 $\lambda = -2$. 从而，过 L 且与平面 π 垂直的平面为 $x-3y-2z+1 = 0$. 于是，投影直线 L_0 的方程为 $\begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0. \end{cases}$

由此，L_0 的方向向量为 $(-4, -2, 1)$. 故单位方向向量为 $\pm(-\frac{4}{\sqrt{21}}, -\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}})$.

注：单位方向向量有两个，得到一个即可.

(5) 记 $P = \dfrac{-y}{4x^2+y^2}, Q = \dfrac{x}{4x^2+y^2}$, $L_1 : 4x^2 + y^2 = 4$, 取顺时针方向. 在 L 与 L_1 所围成的环状区域内 P, Q 都是连续可微的且 $Q_x - P_y \equiv 0$. 根据Green公式，

$$\int_{L+L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$$

故

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{-L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\int_{-L_1} -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y.$$

再由Green公式，

$$\frac{1}{4}\int_{-L_1} -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\sigma(D) = \pi,$$

其中 $D : 4x^2 + y^2 \leqslant 4, \sigma(D) = 2\pi$ 为 D 的面积.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 求微分方程 $(x^3-y^2)\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解法1. 设 $u=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2u}{x(1+x)}-\dfrac{2x^2}{x+1}$. ..... (6 分)

这个线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2+(1+x)^2=C.$$

..... (14 分)

解法2. 原方程可化为

$$x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+y\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=0,$$

即

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

..... (6 分)

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$, 得

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0,$$

即

$$\mathrm{d}(\sqrt{x^2+y^2})+\mathrm{d}\left(\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}\right)=0.$$

故

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C,$$

即

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

解法3. 将原方程化为 $x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+y\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=0$, 即

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

..... (6 分)

令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 则 $r=\sqrt{x^2+y^2}, \tan\theta=\dfrac{y}{x}$, 方程化为

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}r^2+r\sin\theta\mathrm{d}\tan\theta=0,$$

$$\mathrm{d}r+\sec\theta\tan\theta\mathrm{d}\theta=0.$$

积分得，$r+\sec\theta=C$.

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ k, & x=0.\end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值，使得$f(x)$在区间[0,1]上连续；

(2) 对(1)中 k 的值，求函数 $f(x)$ 的最小值λ 与最大值μ.

解答. (1)

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

令$k=\dfrac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=\dfrac{1}{2}$. 所以 $f(x)$ 在 [0,1] 上连续. .... (4 分)

(2) 易知, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$f'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

其中$g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$. ..... (8 分)

因为$g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$, 且

$$g''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}<0\quad(0<x\leqslant 1),$$

所以$g'(x)$在$[0,1]$上单调递减, 故当 $0<x\leqslant 1$ 时, $g'(x)<g'(0)=0$. 这又推出 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0<x\leqslant 1$ 时, $g(x)<g(0)=0$. 从而 $f'(x)<0$ $(0<x\leqslant 1)$, 又可推出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 因此,

$$\min_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x)=f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1,\quad \max_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x)=f(0)=\frac{1}{2}.$$

于是, 函数 $f(x)$ 的最小值 $\lambda=\dfrac{1}{\ln 2}-1$, 最大值 $\mu=\dfrac{1}{2}$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求曲面积分 $I=\iint\limits_S (x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (z\geqslant 0)$ 的上侧.

解法1. 记 $\Sigma=\{(x,y,z)\,|z=0,x^2+y^2\leqslant R^2\}$, 取下侧. 由Gauss公式知

$$\iint\limits_{S+\Sigma}(x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(2(x+y+z)-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中，$\Omega=\{(x,y,z)\,|z\geqslant 0,x^2+y^2+z^2\leqslant R^2\}$. ..... (4 分)

由于,

$$\iint\limits_{\Sigma}(x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

所以,

$$I=\iiint\limits_{\Omega}(2(x+y+z)-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

..... (8 分)

由对称性，

$$I=\iiint\limits_{\Omega}(2z-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

用球坐标变换 $x=r\cos\theta\sin\varphi, y=r\sin\theta\sin\varphi, z=r\cos\varphi$, 得

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^R(2r\cos\varphi-3)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{R^4}{4}-R^3\right).$$

..... (14 分)

注：最后一步直接利用直角坐标计算也可以.

解法2. S 的参数方程为

$$x=R\cos\theta\sin\varphi,\ y=R\sin\theta\sin\varphi,\ z=R\cos\varphi,\ (0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant 2\pi).$$

曲面 S 上的点 (x,y,z) 处的单位法向为 $\frac{(x,y,z)}{R}$. 故,

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_S (x^2-x,y^2-y,z^2-z)\cdot\frac{(x,y,z)}{R}\mathrm{d}S \\ &= \frac{1}{R}\iint\limits_S\left[x^3+y^3+z^3-(x^2+y^2+z^2)\right]\mathrm{d}S \\ &= \frac{1}{R}\iint\limits_S\left[x^3+y^3+z^3-R^2\right]\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.shumathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

..... (6 分)

由对称性可知

$$\iint_S x^3 \mathrm{d}S = \iint_S y^3 \mathrm{d}S = 0.$$

..... (8 分)

故,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{R}\iint_S z^3 \mathrm{d}S - R\iint_S \mathrm{d}S = \frac{1}{R}\iint_S z^3 \mathrm{d}S - 2\pi R^3 \\ &= \frac{1}{R}\iint_{\substack{0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} (R\cos\varphi)^3 R^2 \sin\varphi \mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta - 2\pi R^3 \\ &= 2\pi R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\varphi \sin\varphi \mathrm{d}\varphi - 2\pi R^3 \\ &= 2\pi R^4 \cdot \frac{1}{4} - 2\pi R^3 \\ &= \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3. \end{aligned}$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$是 $(-\infty,+\infty)$上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x)-f'(y)|\leqslant M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x, 恒有 $(f'(x))^2\leqslant 2Mf(x)$.

证明. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$, 对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$, 且 $h\neq 0$, 恒有

$$\begin{aligned}0\leqslant f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h (f'(x+t)-f'(x))\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

..... (6 分)

取 h 使得 $hf'(x)\leqslant 0$, 则

$$-f'(x)h\leqslant f(x)+\int_0^h (f'(x+t)-f'(x))\mathrm{d}t\leqslant f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$|f'(x)|\leqslant\frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

..... (12 分)

取$|h|=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$,即得所证不等式 $(f'(x))^2\leqslant 2Mf(x)$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

证明. 对于任意固定的 n 和 N, 有

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\leqslant\sum_{k=1}^{N}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{y^2+n^2}\mathrm{d}y=\int_{0}^{N}\frac{1}{y^2+n^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\arctan\frac{N}{n}.$$

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\geqslant\sum_{k=1}^{N}\int_{k}^{k+1}\frac{1}{y^2+n^2}\mathrm{d}y=\int_{1}^{N+1}\frac{1}{y^2+n^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

$$\left|\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leqslant\frac{\pi}{2n}-\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

令 $N\to\infty$, 即有

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leqslant\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}.$$

..... (4 分)

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}<+\infty.$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\dfrac{\pi}{2}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right)$ 绝对收敛，从而收敛. 由此，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\pi}{2}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 同敛散. 以下只需证级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

..... (8 分)

记 S_n 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的前 n 项部分和，则有

$$S_{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k}+\frac{(-1)^n}{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m C_m+\frac{(-1)^n}{n^2},$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

其中

$$C_m = \sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1} \frac{1}{k}.$$

由 $C_m < m \cdot \frac{1}{m^2} + \frac{1}{m^2+m} \cdot (m+1) = \frac{2}{m}$ 知，$C_m \to 0, m \to \infty$.
此外，$C_m > (m+1) \cdot \frac{1}{m^2+m} + \frac{1}{m^2+2m} \cdot m > \frac{2}{m+1} > C_{m+1}$, 从而 C_m 单调递减, 级数 $\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^m C_m$ 收敛, S_{n^2} 收敛. ..... (12 分)
对于其它的 N, 存在 n 使得

$$n^2 \leqslant N < (n+1)^2, \quad |S_N - S_{n^2}| \leqslant C_n < \frac{2}{n} \to 0, N \to \infty.$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛，证毕. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 **B** 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分，每小题 6 分)

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}=$ _____.

(2) $\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x+\sqrt{4-x^2})\mathrm{d}x=$ _____.

(3) 设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{3y}+\int_0^{x+y}\cos t^2\mathrm{d}t=1$ 确定. 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)}=$ _____.

(4) 设 $z=f(xy,\mathrm{e}^{x+y})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数. 则

$$z_{xy}=_____.$$

(5)设 $D: x^2+y^2\leqslant r^2$, 其中 $r>0$. 则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4}=$ _____.

解答. (1) $x\to 0$ 时，$\ln(1+x^2)=x^2-\dfrac{x^4}{2}+o(x^4),\sin^4 x=x^4+o(x^4)$. 故原式 $=-\frac{1}{2}$.

(2) 由于积分区间对称，被积函数第一项是奇函数，故原式 $=\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$. 注意，此积分为圆心在原点，半径为 2 的上半圆盘的面积，故积分 $=2\pi$.

(3) 两端对 x 求导得

$$3y'\mathrm{e}^{3y}+(1+y')\cos(x+y)^2=0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

继续求导得

$$3y''\mathrm{e}^{3y}+9(y')^2\mathrm{e}^{3y}+y''\cos(x+y)^2-2(x+y)(1+y')^2\sin(x+y)^2=0.$$

将 $x=0,y=0$ 分别代入上面两式，得

$$y'(x)|_{(0,0)}=-\frac{1}{4},\quad y''(x)|_{(0,0)}=-\frac{9}{64}.$$

(4)

$$\begin{aligned}z_x&=yf_1+\mathrm{e}^{x+y}f_2.\\ z_{xy}&=(xf_{11}+\mathrm{e}^{x+y}f_{12})y+f_1+(xf_{21}+\mathrm{e}^{x+y}f_{22})\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{x+y}f_2\\&=xyf_{11}+(x+y)\mathrm{e}^{x+y}f_{12}+\mathrm{e}^{2(x+y)}f_{22}+f_1+\mathrm{e}^{x+y}f_2.\end{aligned}$$

(5) 利用极坐标变换 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$, 则

$$\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_0^r(\mathrm{e}^{\rho^2}-1)\rho\mathrm{d}\rho=\pi(\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2).$$

注意，$r\to0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2=\dfrac{r^4}{2}+o(r^4)$, 故原式 $=\dfrac{\pi}{2}$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 用Lagrange乘子法求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在平面 $x-y+z=1$ 和圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上的最大值.

解答. 构造Lagrange函数

$$L(x,y,z;\lambda,\mu)=x+2y+3z-\lambda(x-y+z-1)-\mu(x^2+y^2-1).$$

..... (2 分)

解方程组

$$\begin{cases} L_x=1-\lambda-2\mu x=0,\\ L_y=2+\lambda-2\mu y=0,\\ L_z=3-\lambda=0,\\ x-y+z-1=0,\\ x^2+y^2-1=0. \end{cases}$$

不难得到，$\lambda=3, x=-\dfrac{1}{\mu}, y=\dfrac{5}{2\mu}$. 代入 $x^2+y^2-1=0$ 得 $\mu=\pm\frac{\sqrt{29}}{2}$. 于是 $x=\mp\frac{2}{\sqrt{29}}, y=\pm\frac{5}{\sqrt{29}}, z=1\pm\frac{7}{\sqrt{29}}$. ..... (12 分)

注意到

$$f\left(\mp\frac{2}{\sqrt{29}},\pm\frac{5}{\sqrt{29}},1\pm\frac{7}{\sqrt{29}}\right)=3\pm\sqrt{29}.$$

所以函数 f 在给定曲线上的最大值为 $3+\sqrt{29}$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的Taylor级数，并确定它的收敛域.

解答. $f(x)=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+3}\right)=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{1+x-2}-\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{x-2}{5}}\right).$ ..... (4 分)

又

$$\frac{1}{1+x-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-2)^n,\quad |x-2|<1,$$

$$\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{x-2}{5})^n,\quad |\frac{x-2}{5}|<1.$$

于是得到 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的Taylor展式

$$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1-\frac{1}{5^{n+1}})(x-2)^n,\quad |x-2|<1.$$

..... (10 分)

当 $x=1$ 时，级数变为 $\dfrac{1}{4}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{5^{n+1}})$, 它的通项不趋于零，发散.

当 $x=3$ 时，级数变为 $\dfrac{1}{4}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1-\frac{1}{5^{n+1}})$, 它的通项不趋于零，发散.

所以该幂级数的收敛域为 $(1,3)$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 14 分) 求微分方程 $(x^3-y^2)\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解法1. 设 $u=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2u}{x(1+x)}-\dfrac{2x^2}{x+1}$. ..... (6 分)

这线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2+(1+x)^2=C.$$

..... (14 分)

解法2. 原方程可化为

$$x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+y\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=0,$$

即,

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

..... (6 分)

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$, 得

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0,$$

即,

$$\mathrm{d}(\sqrt{x^2+y^2})+\mathrm{d}\left(\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}\right)=0.$$

故,

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C,$$

即,

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

解法3. 将原方程化为 $x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+y\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=0$, 即

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

..... (6 分)

令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 则 $r=\sqrt{x^2+y^2}, \tan\theta=\dfrac{y}{x}$, 方程化为

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}r^2+r\sin\theta\mathrm{d}\tan\theta=0,$$

$$\mathrm{d}r+\sec\theta\tan\theta\mathrm{d}\theta=0.$$

积分得，$r+\sec\theta=C$.

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、 (本题 14 分) 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(1) 计算 $\displaystyle I_1=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

(2) 计算 $\displaystyle I_2=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

解答. (1) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\dfrac{u}{a}$, $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(ax)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{\frac{u}{a}}\mathrm{d}\Big(\frac{u}{a}\Big)=\frac{\pi}{2}$.

..... (2 分)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x &= -\frac{1}{x}\cdot\sin^2 x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot 2\sin x\cos x\mathrm{d}x\\ &=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2x)}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

..... (6 分)

(2) $a>0$ 时，做变换 $x=\dfrac{u}{a}$, 易得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin(ax)}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}a$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2x^2}\cdot\sin^3 x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\cdot 3\sin^2 x\cos x\mathrm{d}x\\ &=\frac{3}{4}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(2x)}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos(3x)}{x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(3x))-(1-\cos x)}{x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{3}{4}\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)}{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\mathrm{d}x\right)\\ &=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$是 $(-\infty,+\infty)$上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x)-f'(y)|\leqslant M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x, 恒有 $(f'(x))^2\leqslant 2Mf(x)$.

证明. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$, 对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$,且 $h\neq 0$, 恒有

$$\begin{aligned}0\leqslant f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h (f'(x+t)-f'(x))\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

..... (6 分)

取 h 使得 $hf'(x)\leqslant 0$, 则

$$-f'(x)h\leqslant f(x)+\int_0^h (f'(x+t)-f'(x))\mathrm{d}t\leqslant f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$|f'(x)|\leqslant\frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

..... (12 分)

取$|h|=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$,即得所证不等式 $(f'(x))^2\leqslant 2Mf(x)$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

解答. 解：这是一个抛物柱面. ..... (5 分)

证明如下：在空间中建立直角坐标系，使得直线 L 为 $x-$ 轴，点 P 到 L 的垂线为 $z-$ 轴，其垂足 O 点为原点. 这时, $O=(0,0,0)$, $P=(0,0,a)$ $(a>0)$, 直线 L 的方向向量为 $v=(1,0,0)$. 设 $M=(x,y,z)$ 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心, 则球半径 PM 等于 M 到直线 L 的距离，即：

$$PM=\frac{|\overrightarrow{OM}\times v|}{|v|}.$$

..... (10 分)

$$PM^2=x^2+y^2+(z-a)^2;$$

$$\overrightarrow{OM}\times v=(x,y,z)\times(1,0,0)=(0,z,-y);$$

故有

$$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2+y^2;$$

$$z=\frac{1}{2a}(x^2+a^2),$$

为抛物柱面. ..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中,

Σ 是 $\left\{(x,y,z)\middle||x|\leqslant 2,\, y^2+z^2\leqslant 4\right\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 上的最小值.

解答. (1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

(**注.** 易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$, 进而又有 $y_0=z_0=0$.)

.....(5 分)

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$, 其中

$$\begin{aligned} \Sigma_1&=\left\{(x,y,z)\middle|x\in[-2,2],y^2+z^2=4\right\}, \\ \Sigma_2&=\left\{(x,y,z)\middle|x=2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}, \\ \Sigma_3&=\left\{(x,y,z)\middle|x=-2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}. \end{aligned}$$

在 Σ_1 上,

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数, 考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点:

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得: $\xi_1=\frac{3}{2},\quad \xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\quad g_1(-2)=112,\quad g_1\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},\quad g_1\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

(**注:** 以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\left(\frac{3}{2}\right),g_1\left(\frac{2}{3}\right)\geqslant 0$ 即可. 或不必求驻点, 直接说明 $g_1\geqslant 0$ 且 $g_1(2)=0$.)

大学生数学竞赛网 www.dxsxjsc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

在 Σ_2 上,

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\geqslant 0,\qquad y^2+z^2\leqslant 4.$$

在 Σ_3 上,

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\geqslant 0,\qquad y^2+z^2\leqslant 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

..... (10 分)

(3) 注意到椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内, 而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$, $f(0,0,0)=0$. 因此, f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathbf{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ, λ 的几何重数为 1.

解答. 必要性. 设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 显然 $\mathbf{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

.....(2 分)

对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$cI - A = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零, 所以 $\operatorname{rank}(cI - A) \geq n-1$, 从而齐次线性方程组

$$(cI - A)X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(cI - A) \leq 1$.

.....(5 分)

又对 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ,

$$(\lambda I - A)X = 0$$

一定有非零解, 它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)X = 0$$

的解空间维数为 1, 即 λ 的几何重数为 1.

.....(8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

充分性: 设 $\mathbf{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$, 其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$, 即 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$, 记 $V_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i}$, 其中 $\mathbf{I}$ 为恒等变换, 则 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

..... (11 分)

由于 λ_i 的几何重数为 1, 故 $\mathbf{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$.

..... (14 分)

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否, 则 $\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关, 从而存在次数 $\leq n - 1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\mathbf{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间, 所以 $p(\mathbf{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\mathbf{A})\alpha = p(\mathbf{A})\alpha_1 + p(\mathbf{A})\alpha_2 + \cdots + p(\mathbf{A})\alpha_s$$

可知 $p(\mathbf{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$, 所以 $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 是 $\mathbf{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式, 从而

$$(x - \lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

..... (18 分)

又当 $i \neq j$ 时, $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x - \lambda_j)^{d_j}$ 互素, 所以

$$(x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$, 这与 $\deg p(x) < \deg f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 设 $n \geqslant 3$ 为自然数, $\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin(s+t)\theta$, 令矩阵 $A = (a_{st})_{n\times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 的行列式, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

证明. 1) 显见, A 为实对称矩阵, 可以对角化. 对 $n \geqslant 3$ 且 $n \neq 4$ 时 $a_{11} = \sin\frac{4\pi}{n} \neq 0$ 恒成立, 而当 $n = 4$ 时有 $a_{12} = \sin\frac{3\pi}{2} \neq 0$, 所以 $A \neq 0$.

.....(2 分)

2) 断言: A 的最小多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$. 事实上, 对任意 $1 \leq s, t \leq n$,

$$\sin(s+t)\theta = \frac{1}{2i}\left(e^{i(s+t)\theta} - e^{-i(s+t)\theta}\right).$$

令

$$v = \begin{pmatrix} e^{i\theta} \\ e^{i2\theta} \\ \vdots \\ e^{in\theta} \end{pmatrix},$$

则容易得到

$$A = \frac{1}{2i}(vv^t - \overline{vv^t}) = \frac{1}{2i}(vv^t - \overline{v}v^*),$$

其中 $v^* = \overline{v}^t$. 注意到

$$v^t v = e^{2i\theta} + e^{2i2\theta} + \cdots + e^{2in\theta} = e^{2i\theta}\cdot\frac{1 - e^{2in\theta}}{1 - e^{2i\theta}} = 0,$$

和

$$v^* v = 1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

故有

$$A^2 = -\frac{1}{4}\left[(vv^t - \overline{v}v^*)(vv^t - \overline{v}v^*)\right] = \frac{n}{4}(vv^* + \overline{v}v^t).$$

所以

$$A^3 = A^2 A = \frac{n}{4}[(vv^* + \overline{v}v^t)(vv^t - \overline{v}v^*)]\cdot\frac{1}{2i} = \frac{n^2}{4}A.$$

由此得 A 的一个零化多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$.

由

$$x^3 - \frac{n^2}{4}x = x\left(x + \frac{n}{2}\right)\left(x - \frac{n}{2}\right)$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

可知 A 的最小多项式 $\varphi(x)$ 只可能是下列 7 个多项式之一:

$$x,\ x+\frac{n}{2},\ x-\frac{n}{2},\ x\left(x+\frac{n}{2}\right),\ x\left(x-\frac{n}{2}\right),\ \left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right),\ x^3-\frac{n^2}{4}x.$$

显然, $\varphi(x)$ 不可能为一次多项式, 因为 $x,\ x+\frac{n}{2},\ x-\frac{n}{2}$ 均不能零化 A (关于 x, 由 $A\neq 0$ 知 x 不能零化 A; 对 $x+\frac{n}{2}$ 和 $x-\frac{n}{2}$, 考察 $A\pm\frac{n}{2}E$ 的 $(1,1)$ 位置元素, 由 $\frac{n}{2}>1$ 直接知 $A\pm\frac{n}{2}E$ 的 $(1,1)$ 位置元素不可能为 0).

其次, $\varphi(x)$ 也不可能为二次多项式. 我们先考察多项式 $x(x+\frac{n}{2})$, 看 $A(A+\frac{n}{2}E)$ 的 (n,n) 位置元素. A^2 的 (n,n) 位置元素为

$$\frac{n}{4}(e^{in\theta}\cdot e^{-in\theta}+e^{-in\theta}\cdot e^{in\theta})=\frac{n}{2},$$

A 的 (n,n) 位置元素为

$$\sin 2n\frac{2\pi}{n}=0,$$

从而 $\frac{n}{2}A$ 的 (n,n) 位置元素也为 0, 这便得到 $A(A+\frac{n}{2}E)$ 的 (n,n) 位置元素为 $\frac{n}{2}\neq 0$. 故 $x(x+\frac{n}{2})$ 不能充当 $\varphi(x)$.

同理可知, $x(x-\frac{n}{2})$ 和 $x^2-(\frac{n}{2})^2$ 也不能充当 $\varphi(x)$. 至此我们得到 A 的最小多项式 $\varphi(x)$ 为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$. 断言真.

..... (10 分)

3) 由于 $x^3-\frac{n^2}{4}x=x(x+\frac{n}{2})(x-\frac{n}{2})$ 是 A 的最小多项式, 得到 A 的互不相同的特征值为 0, $\frac{n}{2}$ 和 $-\frac{n}{2}$. 再由

$$A=\frac{1}{2i}(vv^t-\overline{v}v^*)$$

可知 $\mathrm{rankA}\leqslant\mathrm{rank}(vv^t)+\mathrm{rank}(\overline{v}v^*)\leq 2$, 因此 A 至多有两个非 0 特征值. 故 A 的 n 个特征值为

$$\underbrace{0,\ldots,0}_{n-2},\frac{n}{2},-\frac{n}{2},$$

所以 $E+A^{2023}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{1,\ldots,1}_{n-2},1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023},1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}.$$

由此得到

$$|E+A^{2023}|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cnmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{c}$ 非零. 用 $\operatorname{diam} E = \sup\limits_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in E} \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$ 表示 E 的直径, 记 $E+\mathbf{c} = \{\mathbf{x}+\mathbf{c} | \mathbf{x} \in E\}$. 证明: $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}\big(E \cup (E+\mathbf{c})\big)$.

证明. (为简单起见, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\mathbf{x}$, 简记 $\|\mathbf{x}\|$ 为 $|\mathbf{x}|$.)

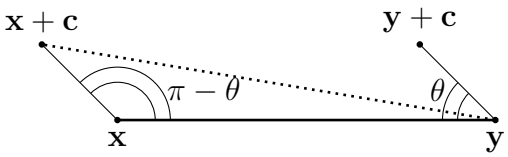
记 $\rho = \operatorname{diam} E$. 若 $\rho = 0$, 即 E 为单点集, 结论显然成立.

下设 $\rho > 0$. 取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\varepsilon < \rho$ 且 $\varepsilon < \frac{|\mathbf{c}|^2}{4\rho}$.

可取到 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ 使得 $a = |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \geqslant \rho - \varepsilon$.

..... (5 分)

记 $\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{y}-\mathbf{x}, \mathbf{c}\rangle}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|\cdot|\mathbf{c}|}$.



若 $\cos\theta \geqslant 0$, 则

$$|(\mathbf{x}+\mathbf{c})-\mathbf{y}| = \sqrt{a^2+|\mathbf{c}|^2+2a|\mathbf{c}|\cos\theta} \geqslant \sqrt{a^2+|\mathbf{c}|^2}$$

$$\geqslant \sqrt{(\rho-\varepsilon)^2+|\mathbf{c}|^2} = \sqrt{\rho^2-2\rho\varepsilon+\varepsilon^2+|\mathbf{c}|^2} > \sqrt{\rho^2+\frac{|\mathbf{c}|^2}{2}} > \rho.$$

由此即得 $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}\big(E \cup (E+\mathbf{c})\big)$.

同理, 若 $\cos\theta < 0$, 则

$$|(\mathbf{y}+\mathbf{c})-\mathbf{x}| > \rho.$$

同样得到结论.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.com.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $a=\sqrt[3]{3}$, $x_1=a$, $x_{n+1}=a^{x_n}$ $(n=1,2,\ldots)$. 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3.

证明. 易证数列单调上升，有上界 3, 从而数列极限存在.

具体地, 由于 $a=x_1=\sqrt[3]{3}>1$, $x_2=a^{x_1}>a=x_1$. 一般地, 归纳可得 $x_{n+1}=a^{x_n}>a^{x_{n-1}}=x_n$ $(n\geqslant 2)$.

另一方面, 注意到 $a^3=3$, 归纳可得 $x_n\leqslant 3\,(n\geqslant 1)$.

.....(5 分)

下证 $\{x_n\}$ 的极限不为 3.

法 I. 我们来归纳地证明 $1<x_1<x_2<\cdots<x_n<\cdots<\frac{5}{2}$.

具体地, $1<x_1=\sqrt[3]{3}=\sqrt[3]{\frac{24}{8}}<\sqrt[3]{\frac{125}{8}}=\frac{5}{2}$.

假设对某个 $n\geqslant 1$, $1<x_n<\frac{5}{2}$ 成立, 那么

$$x_{n+1}=a^{x_n}<\left(\sqrt[3]{3}\right)^{\frac{5}{2}}=\sqrt[6]{243}$$

而另一方面

$$(\frac{5}{2})^6=(\frac{25}{4})^3=(6+\frac{1}{4})^3$$

$$=216+3\cdot 6^2\frac{1}{4}+\cdots=243+\cdots>243$$

其中 $\cdots$ 显然是为正数，故得证 $\sqrt[6]{243}<\frac{5}{2}$.

由于所有的项 x_n都不超过 $\frac{5}{2}$, 所以数列的极限不可能为 3.

..... (20 分)

法 II. 我们来找 $\{x_n\}$ 的上界 L. 为此, 我们需要关系式 $3^{\frac{L}{3}}\leqslant L$. 即 $3^{\frac{1}{3}}\leqslant L^{\frac{1}{L}}$. 考虑 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$ $(x>0)$. 我们有

$$f'(x)=x^x\big(\ln x-1\big),\qquad x>0.$$

可见 f 在 $(0,e]$ 上严格单减, 在 $[e,+\infty)$ 上严格单增. 我们来归纳地证明 $x_n<e$.

易见 $x_1=3^{\frac{1}{3}}<e^{\frac{1}{e}}<e$.

若对某个 $n\geqslant 1$, $x_n<e$, 则 $x_{n+1}=3^{\frac{x_n}{3}}<e^{\frac{x_n}{e}}<e$.

因此, e 是$\{x_n\}$ 的上界. 即数列 $\{x_n\}$ 的极限不可能为 3.

法 III. 设 $\{x_n\}$ 的极限为 L. 考察前面关于 $\{x_n\}$ 单调有界性的证明, 事实上可以得到数列 $\{x_n\}$ 严格单增, 进而 $x_n<L\,(\forall\, n\geqslant 1)$. 记 $f(x)=a^x$, 则 $f'(3)=a^3\ln a=\ln 3>1$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

若 $L=3$, 由 f 的连续可导性, 有 $\delta>0$ 使得当 $x\in(3-\delta,3+\delta)$ 时, $f'(x)>1$. 我们有 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时, $3-\delta<x_n<3$. 此时, 由中值定理, 有 $\xi_n\in(x_n,L)$, 使得

$$|x_{n+1}-3|=f(3)-f(x_n)=f'(\xi_n)(3-x_n)\geqslant 3-x_n,\qquad n\geqslant N.$$

特别, 归纳可得

$$|x_n-3|\geqslant 3-x_N>0,\qquad \forall\, n\geqslant N.$$

与 $\{x_n\}$ 收敛于 3 矛盾. 因此, $\{x_n\}$ 的极限不可能是 3.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间中给定两不同点 P 和 Q. 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M. 问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论.

证明. 在空间中建立直角坐标系，使得线段 PQ 的中点为原点 O, 直线 PQ 为 $x-$轴, $P=(-a,0,0)$, $Q=(a,0,0)$ $(a>0)$.

.....(5 分)

设过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于 $M=(x,y,z)$ 点，则有

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0,$$

.....(10 分)

$$(x+a,y,z)\cdot(x-a,y,z)=0,$$

$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

为球面.

.....(15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中,

Σ 是 $\left\{(x,y,z)\middle||x|\leqslant 2,\, y^2+z^2\leqslant 4\right\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 上的最小值.

解答. (1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

(**注.** 易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$, 进而又有 $y_0=z_0=0$.)

.....(5 分)

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$, 其中

$$\begin{aligned} \Sigma_1&=\left\{(x,y,z)\middle|x\in[-2,2],y^2+z^2=4\right\}, \\ \Sigma_2&=\left\{(x,y,z)\middle|x=2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}, \\ \Sigma_3&=\left\{(x,y,z)\middle|x=-2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}. \end{aligned}$$

在 Σ_1 上,

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数, 考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点:

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得: $\xi_1=\frac{3}{2},\quad \xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\quad g_1(-2)=112,\quad g_1\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},\quad g_1\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

(**注:** 以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\left(\frac{3}{2}\right),g_1\left(\frac{2}{3}\right)\geqslant 0$ 即可. 或不必求驻点, 直接说明 $g_1\geqslant 0$ 且 $g_1(2)=0$.)

大学生数学竞赛网 www.dxsxjsc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

在 Σ_2 上,

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\geqslant 0,\qquad y^2+z^2\leqslant 4.$$

在 Σ_3 上,

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\geqslant 0,\qquad y^2+z^2\leqslant 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

..... (10 分)

(3) 注意到椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内, 而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$, $f(0,0,0)=0$. 因此, f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathbf{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ, λ 的几何重数为 1.

解答. 必要性. 设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 显然 $\mathbf{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

.....(2 分)

对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$cI - A = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零, 所以 $\operatorname{rank}(cI - A) \geq n-1$, 从而齐次线性方程组

$$(cI - A)X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(cI - A) \leq 1$.

.....(5 分)

又对 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ,

$$(\lambda I - A)X = 0$$

一定有非零解, 它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)X = 0$$

的解空间维数为 1, 即 λ 的几何重数为 1.

.....(8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

充分性: 设 $\mathbf{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$, 其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$, 即 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$, 记 $V_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i}$, 其中 $\mathbf{I}$ 为恒等变换, 则 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

..... (11 分)

由于 λ_i 的几何重数为 1, 故 $\mathbf{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$.

..... (14 分)

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否, 则 $\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关, 从而存在次数 $\leq n - 1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\mathbf{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间, 所以 $p(\mathbf{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\mathbf{A})\alpha = p(\mathbf{A})\alpha_1 + p(\mathbf{A})\alpha_2 + \cdots + p(\mathbf{A})\alpha_s$$

可知 $p(\mathbf{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$, 所以 $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 是 $\mathbf{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式, 从而

$$(x - \lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

..... (18 分)

又当 $i \neq j$ 时, $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x - \lambda_j)^{d_j}$ 互素, 所以

$$(x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$, 这与 $\deg p(x) < \deg f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 证明对任意 n 阶方阵 A, 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆.

解答. 对 n 做归纳. 当 $n=1$ 时, $A=(a)$, 显然 $a+1$ 或者 $a-1$ 中一定有一个数非零, 结论成立. ..... (2 分)

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立, 下面考察 n 阶方阵 A. 记

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为 $n-1$ 阶矩阵, α 为 $n-1$ 维行向量, β 为 $n-1$ 维列向量, a_{nn} 为一个数. 由归纳假设, 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 $n-1$ 阶对角矩阵 J_1 使得 A_1+J_1 可逆. ..... (5 分)

从而

$$\begin{aligned}
&\left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| - \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \\
=\ &\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}+1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}-1 \end{vmatrix} \\
=\ &\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta-\beta \\ \alpha & (a_{nn}+1)-(a_{nn}-1) \end{vmatrix} \\
=\ &2\,|A_1+J_1| \neq 0.
\end{aligned}$$

这表明上式最左边的两个行列式中至少有一个非零. ..... (11 分)

令

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{若} \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

或者

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{若} \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

则 J 为主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵且 $|A+J| \neq 0$, 即 $A+J$ 可逆, 所以结论对 n 阶矩阵成立. ..... (14 分)

由归纳法原理, 结论对任意方阵成立. ..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cnsmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $f(x)=x^n(1-x)^n$,
$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$.
计算并化简 $\frac{d}{dx}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$.

证明. $\dfrac{d}{dx}(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)$

$=F''(x)\sin x+F'(x)\cos x-F'(x)\cos x+F(x)\sin x$

$=(F''(x)+F(x))\sin x$ ..... (5 分)

$=\big(f(x)+(-1)^n f^{(2n+2)}(x)\big)\sin x$ ..... (10 分)

$=f(x)\sin x=x^n(1-x)^n\sin x.$ ..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛, 且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g, 使得

$$f'(x)\le g(x),\qquad x\ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形, 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

(i) $\int_0^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛.

(ii) $g(x)=C>0$, 其中 C 为常数.

(iii) $g(x)=Cf^p(x)$, 其中 $C>0, p>0$ 为常数.

证明. **法 I.** (i) 由条件 (1),

$$f(x)\le f(y)+\int_y^x g(x)\,dx\le f(y)+\int_y^{+\infty} g(x)\,dx,\qquad 0\le y<x.$$

所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 于是

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}} f(x)\le f(y)+\int_y^{+\infty} g(x)\,dx,\qquad 0\le y<+\infty$$

进而由无穷积分 $\int_0^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛, 得到

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}} f(x)\le \underline{\lim_{x\to+\infty}} f(x)$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 存在, 又无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛, 从而 $A=0$.

..... (10 分)

(ii) 我们用反证法证明结论.

假设结论不成立, 那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=+\infty$, $f(x_n)\ge a, n=1,2,\cdots$. 显然不妨设

$$x_n>\frac{a}{2C},\qquad n=1,2,\cdots. \tag{2}$$

在区间 $[x_n-\frac{a}{2C}, x_n]$ 上对不等式 (1) 从 x 积分到 x_n, 利用 (2) 得到

$$f(x_n)-f(x)\le C(x_n-x).\Rightarrow a-f(x)\le C(x_n-x)\le C\cdot\frac{a}{2C}=\frac{a}{2}.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

我们有

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, x_n - \frac{a}{2C} \leq x \leq x_n, n = 1, 2, \cdots .$$

从而

$$\int_{x_n - \frac{a}{2C}}^{x_n} f(x)dx \geq \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2C} = \frac{a^2}{4C}, n = 0, 1, 2, \cdots .$$

此与 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾, 证毕.

..... (15 分)

(iii) 假设结论不成立, 那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, $f(x_n) \geq a, n = 1, 2, \cdots$. 显然不妨设

$$x_n > b = \frac{a}{2a^{p-1}C}, n = 1, 2, \cdots . \tag{3}$$

现在证明 f 在区间 $[x_n - b, x_n]$ 上的最小值 m_n 大于一个正常数.

设 $t_n \in [x_n - b, x_n], f(t_n) = m_n$. 我们分两种情况来讨论.

1. $m_n = a$, 则有 $f(x) \geq a, x \in [x_n - b, x_n]$.

2. $m_n < a$, 因为 $f(x_n) \geq a$, 所以 $t_n < x_n$. 记 $T_n = \sup\{t; f(x) < a, x \in [t_n, t)\}$, 那么, 由 f 的连续性知道, $t_n < T_n \leq x_n, f(T_n) = a$.

在 t_n 和 T_n 处应用不等式 (1), 利用 (3), 得到

$$a - m_n = f(T_n) - f(t_n) \leq C\int_{t_n}^{T_n} f^p(x)dx \leq Ca^p(T_n - t_n) \leq Ca^p b = \frac{a}{2}.$$

即

$$\frac{a}{2} \leq m_n \leq f(x), \qquad x \in [x_n - b, x_n].$$

综合两种情况, 我们总有

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, x \in [x_n - b, x_n].$$

于是

$$\int_{x_n - b}^{x_n} f(x)dx \geq \frac{ab}{2} = \frac{a}{4C} > 0,$$

此与 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾, 证毕.

..... (20 分)

法 2. 我们对三种情形作统一处理. 设 $g(x) = Cf^p(x) + h(x)$, 其中 $C \geqslant 0$, $p \geqslant 0$ 为常数(0^0 理解为 1), h 非负且 $\int_0^{+\infty} h(x)\,dx$ 收敛.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

任取 $m \geqslant 16C+2$, 由 Cauchy 准则, 存在 $N = N_m \geqslant 1$ 使得当 $n \geqslant N$ 时, $\int_{\frac{n}{m^2}}^{\frac{n+1}{m^2}} \big(f(x)+h(x)\big)\,dx < \dfrac{1}{4m^3}$. 因此, 结合 f 非负, 对于任何 $n \geqslant N$, 有 $\xi_n \in [\frac{n}{m^2}, \frac{n+1}{m^2}]$ 使得 $f(\xi_n) < \frac{1}{4m}$.

我们断言当 $x > \frac{N+1}{m^2}$ 时, $f(x) \leqslant \frac{1}{m}$.

否则, 有 $\eta_1 > \frac{N+1}{m^2}$, 使得 $f(\eta_1) > \frac{1}{m}$. 我们有 $k \geqslant N$ 使得 $\xi_k < \eta_1 < \xi_k + \frac{2}{m^2}$. 进一步, 设 η_2 为 $f - \frac{1}{m}$ 在 $[\xi_k, \eta_1]$ 中最小的零点, η_3 为 $f - \frac{1}{2m}$ 在 $[\xi_k, \eta_2]$ 中最大的零点. 则在 $[\eta_3, \eta_2]$ 上 $\frac{1}{2m} \leqslant f \leqslant \frac{1}{m} < 1$. 从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m} =& f(\eta_2) - f(\eta_3) = \int_{\eta_3}^{\eta_2} f'(t)\,dt \\ \leqslant& \int_{\eta_3}^{\eta_2} \Big(Cf^p(t) + h(t)\Big)\,dt \leqslant \int_{\eta_3}^{\eta_2} \Big(C + h(t)\Big)\,dt \\ \leqslant& \frac{2C}{m^2} + \frac{1}{2m^3} \leqslant \frac{1}{4m}.\end{aligned}$$

矛盾.

因此, 当 $x > \frac{N+1}{m}$ 时, $f(x) \leqslant \frac{1}{m}$. 由此即得 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 A 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$, 则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分, 则 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{dS}=$ _____.

解答. (1) 使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1+yf_2,\\ z_{xy} &= 2x(f_{11}(-2y)+xf_{12})+f_2+y(f_{21}(-2y)+xf_{22})\\ &= f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}. \end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

(3)

$$\begin{aligned} f(x) &= -\tfrac{1}{x-1}+\tfrac{1}{x-2}. \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^{n+1}\cdot n!(\tfrac{1}{(x-1)^{n+1}}-\tfrac{1}{(x-2)^{n+1}}). \\ f^{(n)}(0) &= n!(1-\tfrac{1}{2^{n+1}}). \end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$, 所以收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$.

(5) Σ 的方程为 $z=5-y$, 故

$$\mathrm{dS}=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Σ 在 xOy 平面的投影 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 25$, 故

$$I=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x+5)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=5\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=125\sqrt{2}\pi.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x(2y-\frac{x^2}{y}).$$

解答. 原方程变形为 $\dfrac{y\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}=\dfrac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}$.

令 $u=x^2, v=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$. ..... (5 分)

解方程 $2v-u=0, u+v+3=0$, 得到 $u=-2, v=-1$, 再令 $U=u+2, V=v+1$, 上述方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{2(2V-U)}{U+V}$. ..... (8 分)

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到 $U\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\dfrac{W^2-3W+2}{W+1}$. ..... (11 分)

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$, 回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1(y>0)$ 相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

解答. 设 L 是 xOy 平面上过点 $(0,4)$ 且与 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 相切于点 (x_0,y_0) 的直线，则 $\dfrac{x_0^2}{3}+\dfrac{y_0^2}{4}=1$ 且切线斜率 $\dfrac{y_0-4}{x_0}=-\dfrac{4x_0}{3y_0}$, 解得 $x_0=\pm\dfrac{3}{2}, y_0=1$.

..... (5 分)

显然，Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，它们的交线位于平面 $y_0=1$ 上. ..... (8 分)

记该平面与 Σ_1,Σ_2 围成的空间区域分别记为 Ω_1 和 Ω_2.

由于 Σ_1 是底面圆的半径为 $\dfrac{3}{2}$, 高为 3 的圆锥体，所以其体积 $V_1=\dfrac{1}{3}\cdot\pi(\dfrac{3}{2})^2\cdot 3=\dfrac{9\pi}{4}$. 又 Ω_2 的体积为

$$V_2=\iiint_{\Omega_2}\mathrm{dV}=\int_1^2\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\leqslant 3(1-\frac{y^2}{4})}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pi\int_1^2 3(1-\frac{y^2}{4})\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{4}.$$

因此，曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为 $\dfrac{9\pi}{4}-\dfrac{5\pi}{4}=\pi$.

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分)

设 $I_n = n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$, 其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$.

解答. 记 $b=\frac{1}{a}$, 则 $0<b<1$. 作变量替换 $x=\frac{1}{t}$, 得到

$$I_n = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\mathrm{d}t = \int_b^1 \frac{\mathrm{d}(\ln(1+t^n))}{t}.$$

分部积分得

$$I_n = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

..... (8 分)

当 $t\in[b,1]$ 时, $\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leqslant t^{n-2}$,

$$0 \leqslant \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t \leqslant \int_b^1 t^{n-2}\mathrm{d}t = \frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

显然, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-b^{n-1}}{n-1}=0$. 由夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t=0$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$, $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = \ln 2$.

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

解答. 由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

..... (4 分)

由 Cauchy 积分不等式, 有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (10 分)

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$. 因此当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$ $(0<x<1)$.

当 $x\to 0$ 时， $f(x)\to 0$, 故 $d=0$. 于是 $f=0$. 所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=\dfrac{1}{3}$, $x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}, n\geqslant 0$. 证明：无穷级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求其和.

解答. 方法1. 根据数学归纳法可知 $x_n>0$.

此外，$x_{n+1}-x_n=-\dfrac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0$.

故 x_n 单调递减, $x_n\leqslant\frac{1}{3}$.

于是，$x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\leqslant\dfrac{4}{9}x_n$,

x_n 收敛于 0. ..... (6 分)

令 $f(x)=\frac{x}{1+x}, x>0$, 不难验证 $f(x)$ 严格单调递增且其反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{x}{1-x}$.

注意到 $x_{n+1}=f(f^{-1}(x_n)-x_n)$, 故

$$f^{-1}(x_{n+1})=f^{-1}(x_n)-x_n,\quad x_n=f^{-1}(x_n)-f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{n}x_i=f^{-1}(x_0)-f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{\infty}x_i=f^{-1}(x_0)-f^{-1}(0)=\frac{1}{2}.$$

..... (14 分)

解答. 方法2. 证明 x_n 收敛于 0 同方法1.

注意到

$$x_n=\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{n}x_i=\frac{x_0}{1-x_0}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{\infty}x_i=\frac{x_0}{1-x_0}=\frac{1}{2}.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 B 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____ 密封线　答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分，每小题 6 分)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数,

则 $\dfrac{\partial z^2}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切,

则 $a+b=$ _____.

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+\arctan(xy)$ 所决定, 则 $y'(0)=$ _____.

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\mathrm{d}y=$ _____.

解答. (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{2(x+2)-5}=\mathrm{e}^2$.

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1+yf_2,\\ z_{xy} &= 2x(f_{11}(-2y)+xf_{12})+f_2+y(f_{21}(-2y)+xf_{22})\\ &= f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3) 易得 $b=1, a=2$, 故 $a+b=3$.

(4) 易得 $y'(x)=\frac{xy'+y}{1+x^2y^2}$. 当 $x=0$ 时，$y'(0)=1$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

(5) 交换积分顺序，得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y} \mathrm{d}y = \int_0^1 (1-y)\cos y \mathrm{d}y = 1 - \cos 1.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设曲线 $y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时 $y \geqslant 0$. 设该曲线与直线 $x = 1, x$ 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a, b, c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小.

解答. 由于曲线$y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，故 $\ln c = 0, c = 1$. D 的面积 $A = \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)\mathrm{d}x = a + b = 1$. ..... (4 分)

D 绕 x 轴一周所得到的旋转体体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)^2 \mathrm{d}x \\ &= \pi(\frac{9}{5}a^2 + 3ab + \frac{4}{3}b^2) \\ &= \pi(\frac{2}{15}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}). \end{aligned}$$

..... (10 分)

$$V'(a) = \pi(\frac{4}{15}a + \frac{1}{3}).$$

不难得到，当 $a = -\frac{5}{4}$ 时，旋转体得体积最小，此时，$b = \frac{9}{4}, c = 1$. . (14 分)

注：推导最小值点时，用其他办法如配方也可以.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x(2y-\frac{x^2}{y}).$$

解答. 原方程变形为 $\dfrac{y\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}=\dfrac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}$.

令 $u=x^2, v=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$. ..... (5 分)

解方程 $2v-u=0, u+v+3=0$, 得到 $u=-2, v=-1$, 再令 $U=u+2, V=v+1$, 上述方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{2(2V-U)}{U+V}$. ..... (8 分)

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到 $U\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\dfrac{W^2-3W+2}{W+1}$. ..... (11 分)

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$, 回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

四、 (本题 14 分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数.

解答. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$, 所以收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$. .... (5 分)

记该幂级数的和函数为 $S(x)$, 则在 $(-1,1)$ 上，

$$\frac{1}{2}S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

..... (9 分)

$$S'(x)=2\int_0^x\frac{1}{1+s^2}\mathrm{d}s=2\arctan x,\quad x\in(-1,1).$$

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in(-1,1).$$

由于 $S(x)$ 在收敛域上连续，所以

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in[-1,1].$$

..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$, $f(1)>0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

证明. (1) 首先我在 $(0,1)$ 上至少存在一点 x_0 使得 $f(x_0)<0$. 否则若对于任意的 $x\in[0,1]$, $f(x)\geqslant 0$. $f(x)$ 连续且不恒为零，故 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>0$. 与题设矛盾. (5 分)

其次，因为 $f(x)$ 连续，在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上分别应用零点定理知，存在 $\xi_1\in(0.x_0),\xi_2\in(x_0,1)$ 使得 $f(\xi_1)=0, f(\xi_2)=0$. ..... (8 分)

(2) 令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\mathrm{d}s}$, 则 F 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 上可导且 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$. 由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$.

又 $F'(x)=(f'(x)+3f^3(x))\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\mathrm{d}s}$, 所以 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

解答. 由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

..... (4 分)

由 Cauchy 积分不等式, 有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (10 分)

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$. 因此当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$ $(0<x<1)$.

当 $x\to 0$ 时， $f(x)\to 0$, 故 $d=0$. 于是 $f=0$. 所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$. ..... (14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 求过 $P=(1,1,1)$ 点落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角.

解答. 设过 P 点直线的方向向量（单位向量）为

$$v=(a,b,c),\ \ a^2+b^2+c^2=1,\ \ c>0, \tag{1}$$

则直线的参数方程为

$$(x,y,z)=(1,1,1)+(a,b,c)t,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

设它整体落在单叶双曲面 S 上，代入 S 的方程，得到

$$(1+at)^2+(1+bt)^2-(1+ct)^2=1,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

$$2(a+b-c)t+(a^2+b^2-c^2)t^2=0,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

..... (5 分)

于是得到

$$a+b-c=0,\ \ a^2+b^2-c^2=0. \tag{2}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

由方程 (1) 和 (2) 得到

$$c=\frac{\sqrt{2}}{2},\ a^2+b^2=\frac{1}{2},\ a+b=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由此求得两个直线方向

$$v_1=(a,b,c)=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}),\ \ v_2=(a,b,c)=(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}),$$

得到两条过 P 且落在单叶双曲面 S 上的直线

$$(x,y,z)=(1,1,1)+v_1t,\ \ (x,y,z)=(1,1,1)+v_2t.$$

这两条直线的夹角 θ 满足

$$\cos\theta=v_1\cdot v_2=\frac{1}{2}.$$

故两直线夹角为 60°(或 120°, 跟直线定向有关).

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值.

解答. 对于 $n\geqslant 1$, 记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$, $B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$. 从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界. 记 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}\big(|A_n|+|B_n|\big)+|a|+|b|$.

..... (4 分)

由 Stolz 公式或利用定积分, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\Big)\\ &=\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

..... (8 分)

另一方面, 对于 $n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\Big|\\ =\;&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\Big(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\Big)\Big|\\ \leqslant\;&\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big).\end{aligned}$$

..... (12 分)

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big)=\lim_{n\to+\infty}M\big(|A_n|+|B_n|\big)=0.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$.

证明. 令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换, 可得 $c=b, d=a-b$. B 的元素均为正整数, 故 a,b 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

..... (5 分)

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b, b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数. 注意到 $a^2-ab-b^2=1$, 若 $a\geqslant 2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$, 即 $b^2\leqslant 1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_2<b_1<b$. 继续进行下去, 通过左乘 A^{-1} 有限次, 比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

中的元素 a_s, b_s 满足 $a_s > b_s > 0, a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 b_s 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

..... (12 分)

由前面的证明得到 $B_s = A$, 从而 $B = A^{s+1}$, 令 $k = s + 1$ 即可.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $n \geq 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明. 对任意多项式 $F(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 用 $\widetilde{F}(x)$ 表示 $F(x)$ 的互反多项式, 即

$$\widetilde{F}(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m = x^{\deg F} F\left(\frac{1}{x}\right).$$

显然有 $\widetilde{\widetilde{F}}(x) = F(x)$ 且若 $F(x) = G(x)H(x)$ 为多项式 $G(x)$ 和 $H(x)$ 的乘积, 则 $\widetilde{F}(x) = \widetilde{G}(x)\widetilde{H}(x)$ 是互反多项式 $\widetilde{G}(x)$ 和 $\widetilde{H}(x)$ 的乘积.

..... (5 分)

下面证明 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 若 $n = 2$, 则结论显然成立.

..... (7分)

下面设 $n \geq 3$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 由于 $f(x)$ 本原, 所以存在整系数多项式 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$ 且 $1 \leq \deg g(x) = r < n$. 这时 $\deg h(x) = n - r$. 进一步地, 由于 $f(x)$ 的首项系数为 1, 常数项为 -1, 我们可以假设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的首项系数均为 1, 而它们的常数项只能是 ± 1.

..... (10 分)

令 $k(x) = g(x)\widetilde{h}(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 即由于 $\deg\widetilde{h}(x) = \deg h(x) = n-r$, 我们有 $\deg k(x) = n$, 且

$$k(x)\widetilde{k}(x) = g(x)\widetilde{h}(x)\widetilde{g}(x)h(x) = f(x)\widetilde{f}(x). \tag{1}$$

..... (12 分)

显然 $\widetilde{f}(x) = -x^n - x^{n-1} + 1$, 所以

$$f(x)\widetilde{f}(x) = -x^{2n} - x^{2n-1} + x^{n+1} + 3x^n + x^{n-1} - x - 1.$$

记 $k(x) = b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$, 则显然有 $b_n, b_0 = \pm 1$. 比较 (1) 式两端 x^n 的系数得到

$$b_0^2 + b_1^2 + \cdots + b_{n-1}^2 + b_n^2 = 3,$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

所以 $b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2=1$. 由于 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 均为整数, 所以 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 中恰有一个为 ±1 而其余均为 0, 即 $k(x)$ 形如 $k(x)=b_nx^n+b_ix^i+b_0$, $1\le i\le n-1$, 且 $b_n,b_i,b_0=\pm1$. 由此得到

$$k(x)\widetilde{k}(x)=b_nb_0x^{2n}+b_nb_ix^{2n-i}+b_ib_0x^{n+i}+3x^n+b_nb_ix^i+b_ib_0x^{n-i}+b_nb_0.$$

下面看 (1) 式中次数 $<n$ 的各项系数, 常数项 $b_nb_0=-1$, 由此得到 $b_0=-b_n$. 又由 $n\ge3$ 有 $n>n-1>1$, 所以 $n-i\ne i$. 若 $n-i>i$, 则有 $i=1$ 且 $b_i=b_0=-b_n$, 这时 $k(x)=b_nx^n-b_nx-b_n=b_nf(x)$. 若 $n-i<i$, 则有 $i=n-1$ 且 $b_i=b_n=-b_0$, 这时 $k(x)=b_nx^n+b_nx^{n-1}-b_n=-b_n\widetilde{f}(x)$. 这样我们证明了 $k(x)=\pm f(x)$ 或者 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$.

..... (18 分)

若 $k(x)=\pm f(x)$, 则有 $\widetilde{h}(x)=\pm h(x)$. 故 $h(x)$ 的任一复根就是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 类似地, 若 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$, 则有 $\widetilde{g}(x)=\pm g(x)$. 故 $g(x)$ 的任一复根也是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 这表明不论那种情况, $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 都有公共根.

设 α 是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的一个公共根, 则有 $\alpha\ne0$, $\alpha^n=\alpha+1$ 且 $\alpha^n=-\alpha^{n-1}+1$, 由此得到 $\alpha^{n-1}=-\alpha$, 即 $\alpha^n=-\alpha^2$. 从而 $\alpha^2+\alpha+1=0$, 故 $\alpha^3=1$, 所以 $\alpha^n=1$, α 或者 α^2. 若 $\alpha^n=1$, 则有 $1=\alpha+1$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha$, 则有 $\alpha=\alpha+1$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha^2$, 则有 $\alpha^2=-\alpha^2$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 所以 $f(x)=x^n-x-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

..... (20 分)

注: 也可以利用多项式 $f(x)$ 与 $\widetilde{f}(x)$ 互素来说明 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 没有公共根.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\beta_n=0$, 函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积. 证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\Big(\dfrac{k}{n}+\beta_n\Big)=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx.$

证明. 记 $M=\sup\limits_{x\in[-1,2]}|f(x)|$, $m_n=\big[n|\beta_n|\big]+1$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{m_n}{n}=0$. 从而存在 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时, $2m_n\leqslant n$. 考虑 $n\geqslant 3N+3$, 我们有

$$\begin{aligned}
&n\Big|\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\Big(f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-f(x)\Big)\,dx\Big|\\
\leqslant\ &\sup_{t\in[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n]}f(t)\\
\leqslant\ &\Big(\sup_{t\in[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|]}f(t)\Big)\\
&+\Big(\sup_{t\in[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|]}f(t)\Big),\qquad m_n\leqslant k\leqslant n-m_n.
\end{aligned}$$

..... （5 分）

因此

$$\begin{aligned}
&\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-\int_0^1 f(x)\,dx\Big|\\
\leqslant\ &\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-\int_{\frac{m_n}{n}+\beta_n}^{1-\frac{m_n}{n}+\beta_n}f(x)\,dx\Big|+\frac{6m_n}{n}\\
=\ &\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\Big(f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-f(x)\Big)\,dx\Big|+\frac{6m_n}{n}\\
\leqslant\ &\big(U(f;P_n)-L(f;P_n)\big)+\big(U(f;Q_n)-L(f;Q_n)\big)+\frac{6m_n}{n},
\end{aligned}$$

其中 $U(f,P)$ 以及 $L(f,P)$ 依次表示 f 对应与于 $[0,1]$ 的划分 P 的 Darboux 上和与 Darboux 下和, P_n 表示分点为 $\big\{\frac{k}{n}-|\beta_n|\big|n|\beta_n|\leqslant k\leqslant n\big\}\cup\{a,b\}$ 的划分, Q_n 表示分点为 $\big\{\frac{k}{n}+|\beta_n|\big|1\leqslant k\leqslant n-n|\beta_n|\big\}\cup\{a,b\}$ 的划分.

于是由 f 在 $[0,1]$ 的可积性以及 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{m_n}{n}=0$ 得到结论.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.com

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积. 对于 $x\geqslant 0$, 定义 $F(x)=\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt$.

(1) 若 $\alpha\in(-1,0)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 证明: F 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

(2) 若 $\alpha\in(0,1)$, f 以 $T>0$ 为周期, $\int_0^3 f(t)\,dt=2022$. 证明: F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

证明. (1) 由题设, f 有界. 记 $M=\sup\limits_{x\geqslant 0}|f(x)|$. 对于 $y>x\geqslant 0$, 记 $\delta=y-x$, 我们有

$$\begin{aligned}
|F(y)-F(x)| &= \Big|\int_0^{x+\delta} t^\alpha f(t+x+\delta)\,dt-\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt\Big|\\
&\leqslant 2M\int_x^{x+\delta} t^\alpha\,dt+M\int_0^\delta t^\alpha\,dt+\Big|\int_0^x t^\alpha f(t+x+\delta)\,dt-\int_\delta^{x+\delta} t^\alpha f(t+x)\,dt\Big|\\
&\leqslant 3M\int_0^\delta t^\alpha\,dt+M\int_0^x\big(t^\alpha-(t+\delta)^\alpha\big)\,dt\\
&= \frac{3M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}+\frac{M}{1+\alpha}\Big(x^{1+\alpha}-(x+\delta)^{1+\alpha}+\delta^{1+\alpha}\Big)\\
&\leqslant \frac{4M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}=\frac{4M}{1+\alpha}|y-x|^{1+\alpha}.
\end{aligned}$$

因此, F 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

..... (14 分)

(2) 我们指出, 若函数 g 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 则 g 是"线性增长"的, 即存在常数 C_1,C_2 使得

$$|g(x)|\leqslant C_1+C_2x,\qquad \forall\, x\geqslant 0.$$

具体地, 有 $\delta_0>0$ 使得

$$|g(x)-g(y)|\leqslant 1,\qquad \forall\, 0\leqslant x\leqslant y<x+\delta_0.$$

因此, 对于任何 $x\geqslant 0$,

$$|g(x)|\leqslant |g(0)|+\Big[\frac{x}{\delta_0}\Big]+1\leqslant |g(0)|+1+\frac{x}{\delta_0}.$$

记 $A=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$, $G(x)=\int_0^x\big(f(t)-A\big)\,dt$. 则 $G(T)=G(0)=0$. 由此易见 G 以 T 为周期. 从而 G 有界. 设 $M=\max\limits_{x\in[0,T]}|G(x)|$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

若 $A \neq 0$, 则

$$\begin{aligned}
& \Big| \int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt \Big| \geqslant \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - \Big| \int_0^x t^\alpha (f(t+x)-A)\,dt \Big| \\
= \ & \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - \Big| x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x)\,dt \Big| \\
\geqslant \ & \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - 2Mx^\alpha, \qquad \forall\, x \geqslant 0.
\end{aligned}$$

因此, F 在 $[0,+\infty)$ 上非线性增长, 从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

..... (16 分)

若 $A = 0$, 则

$$F(x) = x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x)\,dt, \qquad \forall\, x \geqslant 0.$$

由我们在 (1) 的证明中所证明的结果可见, 只要说明 $H(x) = x^\alpha G(2x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续. 由题设, $G(3) = 2022$, 而 $G(0) = 0$, 因此, G 不恒为常数. 于是对于任何 $\delta > 0$, 有 $s \in (0,\delta)$ 以及 $X \geqslant 0$ 使得 $G(2X+2s) \neq G(2X)$. 从而

$$\begin{aligned}
& \Big| H(X+s+nT) - H(X+nT) \Big| \\
= \ & \Big| (X+s+nT)^\alpha G(2X+2s+2nT) - (X+nT)^\alpha G(2X+2nT) \Big| \\
\geqslant \ & \Big| (X+nT)^\alpha \Big(G(2X+2s+2nT) - G(2X+2nT) \Big) \Big| \\
& - \Big| G(2X+2s+2nT) \Big((X+s+nT)^\alpha - (X+nT)^\alpha \Big) \Big| \\
\geqslant \ & (X+nT)^\alpha \Big| G(2X+2s) - G(2X) \Big| - Ms^\alpha, \qquad \forall\, n \geqslant 1.
\end{aligned}$$

特别,

$$\lim_{n\to+\infty} \Big| H(X+s+nT) - H(X+nT) \Big| = +\infty.$$

因此, H 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续, 从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

..... (20 分)

注. 本题证明路径多, 请注意证明中出现的 x^α, $x^{1+\alpha}$ 的单调性(单增还是单减), 以及 $\displaystyle\int_0^1 t^s\,ds$ 的收敛性.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间直角坐标系中设单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 求 S 上所有可能的点 $P=(a,b,c)$，使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x+y-z=0$.

解答. 设过 $P=(a,b,c)$ 点且落在 S 上的两条直线的方向向量 v_1 和 v_2 为

$$v_1=(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1),\ \ v_2=(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2),\ \ v_1\times v_2\neq 0. \tag{1}$$

则过 $P=(a,b,c)$ 点的这两条直线的参数方程为

$$(x,y,z)=(a,b,c)+(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)t,\ \ t\in\mathbb{R};$$

$$(x,y,z)=(a,b,c)+(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2)t,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

因为它们整体落在单叶双曲面 S 上，代入 S 的方程，得到

$$(a+\alpha_1 t)^2+(b+\beta_1 t)^2-(c+\gamma_1 t)^2=1,\ \ t\in\mathbb{R};$$

$$(a+\alpha_2 t)^2+(b+\beta_2 t)^2-(c+\gamma_2 t)^2=1,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

..... (5 分)

于是有

$$2(a\alpha_1+b\beta_1-c\gamma_1)t+(\alpha_1^2+\beta_1^2-\gamma_1^2)t^2=0,\ \ t\in\mathbb{R};$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$2(a\alpha_2+b\beta_2-c\gamma_2)t+(\alpha_2^2+\beta_2^2-\gamma_2^2)t^2=0,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

因此

$$a\alpha_1+b\beta_1-c\gamma_1=0,\ \ a\alpha_2+b\beta_2-c\gamma_2=0. \tag{2}$$

..... (10 分)

由方程 (1) 和 (2) 得到

$$(a,b,-c)\perp v_1=(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1),\ \ (a,b,-c)\perp v_2=(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2).$$

由于 v_1 和 v_2 平行于平面 $x+y-z=0$, 该平面法向量为 $(1,1,-1)$，故

$$(1,1,-1)\perp v_1,\ \ (1,1,-1)\perp v_1.$$

于是

$$(a,b,-c)=\lambda(1,1,-1),\ \ (a,b,c)=\lambda(1,1,1).$$

由于 $P=(a,b,c)$ 落在 S 上，$a^2+b^2-c^2=1$, 故 $\lambda^2=1$, $\lambda=\pm1$. 这样求出

$$P=(a,b,c)=\pm(1,1,1).$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $\Gamma=\{\{(x_n\}\big|x_n=0,2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x=\{x_n\}\in\Gamma$，令

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\quad f(x)=\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: 1. Π 是单射;　2. 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点;　3. $f(\Gamma)=[0,2]$.

解答. 1. 设 $\{x_n\},\{y_n\}\in\Gamma$ 且 $\{x_n\}\neq\{y_n\}$. 设正整数 k 是使得 $x_\ell\neq y_\ell$ 的最小整数 ℓ. 则 $|x_k-y_k|=2$, 而 $x_n=y_n,\quad n<k$. 从而

$$\Big|\Pi(\{x_n\})-\Pi(\{y_n\})\Big|\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}^{\infty}\frac{|x_n-y_n|}{3^n}\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}\frac{2}{3^n}=\frac{1}{3^k}.$$

故 Π 是单射.

…… (5 分)

2. 任取 $\{x_n\}\in\Gamma$, 记 $A=\Pi(\{x_n\})$. 用 Y_n 表示第 n 项为 2 而其余各项为 0 的数列, $X_n=\sum_{n=1}^{k}\frac{x_n}{3^n}$. 则 $X_n+Y_{2n}\in\Gamma$ 且两两不同. 易见

$$\lim_{k\to\infty}|A-(X_n+Y_n)|=0.$$

于是, 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点.

…… (10 分)

3. 首先易见 $f(\Gamma)\subseteq[0,2]$. 我们来证明 $f(\Gamma)=[0,2]$. 任取 $\alpha\in[0,2]$, 归纳地定义 x_n 如下: 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}x_k$. 首先取 $x_1=0$, 依次取

$$x_{n+1}=\begin{cases}0, & \text{若 } S_n\geqslant n\alpha,\\ 2, & \text{若 } S_n<n\alpha.\end{cases}$$

则 $\{x_n\}\in\Gamma$. 易见 $0\times\alpha\leqslant S_1\leqslant 0\times\alpha+2$. 进一步, 若对某个 n 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$, 则当 $S_n\geqslant n\alpha$ 时, 有 $n\alpha\leqslant S_{n+1}=S_n\leqslant n\alpha+2$. 而当 $S_n<n\alpha$ 时, $n\alpha<S_n\leqslant S_{n+1}=S_n+2\leqslant n\alpha+2$. 由数学归纳法, 我们得到了对任何 $n\geqslant 1$ 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$. 因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n}{n}=\alpha$.

…… (15 分)

大学数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \cdots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

解答. 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 记矩阵 A_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 下面对 n 做归纳.

当 $n = 2$ 时, 由于 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得

$$u(x)p_1(x) + v(x)p_2(x) = 1,$$

从而

$$u(x)(f_1(x) - f_2(x))p_1(x) + v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

即

$$u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x).$$

令

$$f(x) = u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x),$$

由于 $p_1(A_1) = 0$ 且 $p_2(A_2) = 0$, 故有 $f(A_1) = f_1(A_1)$, $f(A_2) = f_2(A_2)$.

..... (7 分)

设结论对 $n = k$ 成立, 即存在多项式 $g(x) \in K[x]$ 使得 $g(A_j) = f_j(A_j)$, $1 \leq j \leq k$. 当 $n = k + 1$ 时, 令

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}.$$

显然矩阵 B 的极小多项式整除 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x)$, 由于矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k, A_{k+1}$ 的极小多项式 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_k(x), p_{k+1}(x)$ 两两互素, 所以矩阵 B 的极小多项式与矩阵 A_{k+1} 的极小多项式互素, 对矩阵 B 和 A_{k+1} 利用前面证明的 $n = 2$ 时的结论, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(B) = g(B)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$.

大学生数学竞赛网 www.cnmathc.org.cn

从而对于 $1 \le j \le k$ 有 $f(A_j) = g(A_j) = f_j(A_j)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$, 故结论对 $n = k+1$ 成立.

..... (14 分)

根据数学归纳法, 结论对任意正整数 $n \ge 2$ 成立.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集. 用 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \{C = (c_{ij})_{n\times n} \in \mathbb{R}^{n\times n} \mid c_{ij} = 0 \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J\}.$$

证明: 存在 $0 \neq C \in V$ 使得 $ACB = 0$.

证明. 首先可直接看出 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $\dim \mathbb{R}^{n\times n} = n^2$, V 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的子空间, 其维数 $\dim V = (r+1)^2$.

..... (5 分)

其次, 由矩阵 A, B 的秩都是 r 知存在 n 阶可逆矩阵 P_1, Q_1 和 P_2, Q_2 使得

$$A = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1, \qquad B = P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2.$$

..... (7 分)

第三, 现令 $W = \{X \in \mathbb{R}^{n\times n} \mid AXB = 0\}$, 则显然有 W 也为 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的子空间.

断言:

$$W = \left\{ Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1} \mid B_2 \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}, B_3 \in \mathbb{R}^{(n-r)\times r}, B_4 \in \mathbb{R}^{(n-r)\times(n-r)} \right\},$$

从而 $\dim W = n^2 - r^2$.

事实上, 一方面, 将 $Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1}$ 作为X 代入AXB中, 直接计算得

$$AXB = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1 Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1} P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2 = 0.$$

另一方面, 若 X 满足 $AXB = 0$, 记 $Y = Q_1 X P_2$, 并将 Y 分块为 $\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 其中 B_1 为 $r \times r$ 矩阵. 则有

$$0 = AXB = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1 X P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2$$

$$= P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2 = P_1 \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

由 P_1, Q_2 可逆知 $B_1 = 0$. 所以,

$$X = Q_1^{-1} Y P_2^{-1} = Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1},$$

至此,我们证明了断言真.

..... (15 分)

最后, 由

$$\dim V + \dim W = (r+1)^2 + n^2 - r^2 > n^2 = \dim \mathbb{R}^{n\times n}$$

可以得到 $\dim V \cap W \neq 0$, 因此 $V \cap W \neq \{0\}$. 故 $\exists C \in V \cap W, C \neq 0$. 此 C 满足 $ACB = 0, C \in V$ 且$C \neq 0$. 证毕.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 f 与 g 在 $[a,b]$ 上可导, 且对任何 $x\in[a,b]$, $g'(x)\neq 0$. 又 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(x)g(x)\,dx=0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

证明. 法 I. 由微分 Darboux 定理, g' 在 (a,b) 内恒正或恒负. 不妨设 g' 恒正. 则 g 在 $[a,b]$ 上严格单增.

..... (3 分)

由 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=0$ 及中值定理, 存在 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $f(\xi_1)=0$.

..... (6 分)

我们断言 f 在 (a,b) 内至少有两个零点. 否则, 结合介值定理, 以下情形之一成立:

情形 1: f 在 (a,ξ_1) 内恒正, 在 (ξ_1,b) 恒负;

情形 2: f 在 (a,ξ_1) 内恒负, 在 (ξ_1,b) 恒正;

不妨设情形 1 成立.

..... (9 分)

于是 $f(x)\big(g(x)-g(\xi_1)\big)$ 在 $(a,\xi_1)\cup(\xi_1,b)$ 内恒负, 因此

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b f(x)\big(g(x)-g(\xi_1)\big)\,dx<0.$$

得到矛盾.

因此, f 在 (a,b) 内必至少有两个零点. 从而由微分中值定理得到存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

..... (15 分)

法 II. 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$. 则 $F(a)=F(b)=0$. $\Big($为规避 g' 的 Riemann 可积性, 形式计算 $\int g'(x)F(x)\,dx\Big)$ 考虑

$$G(x)=g(x)F(x)-\int_a^x f(t)g(t)\,dt,\qquad x\in[a,b].$$

则 G 可微, $G(a)=G(b)=0$. 由微分中值定理有 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $G'(\xi_1)=0$. 即 $g'(\xi_1)F(\xi_1)=0$. 因此, $F(\xi_1)=0$.

..... (9 分)

进而由微分中值定理得到有 $\xi_2\in(a,\xi_1),\xi_3\in(\xi_1,b)$ 使得 $F'(\xi_2)=F'(\xi_3)=0$. 进而有 $\xi\in(\xi_2,\xi_3)$ 使得 $F''(\xi)=0$. 即 $f'(\xi)=0$.

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

. . . . . (15 分)

关于法 II 的分析及注:

(1) 如果 g' 可积, 则

$$0 = \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b F(x)g'(x)\,dx.$$

由此可得 F 在 (a,b) 内有零点 ξ_1. 进而由微分中值定理得到有 $\xi_2 \in (a,\xi_1), \xi_3 \in (\xi_1,b)$ 使得 $F'(\xi_2) = F'(\xi_3) = 0$. 进而有 $\xi \in (\xi_2,\xi_3)$ 使得 $F''(\xi) = 0$. 即 $f'(\xi) = 0$.

(2) 但问题是 g' 可能不是 Riemann 可积的.

(3) 但由于 g' 恒正, 因此在 Lebesgue 积分意义下, g' 是可积的, 且上述推导过程在 Lebesgue 积分意义下成立.

(4) 若采用上述方法解答, 并指出是在 Lebesgue 积分意义下讨论, 则可给满分. 否则, 可适当扣分.

(5) 若采用积分第二中值定理, 则有 $\xi_1 \in [a,b]$ 使得

$$0 = \int_a^b f(x)\big(g(x)-g(a)\big)\,dx\big(g((\xi_1)-g(a)\big)\int_a^{\xi_1} f(x)\,dx = \big(g((\xi_1)-g(a)\big)F(\xi_1).$$

自然, 事实上可以取到 $\xi_1 \in (a,b)$. 但为什么可以取到 $\xi_1 \in (a,b)$ 需要说明.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $A=\left\{\sqrt{\frac{m}{n}}\middle| m,n\text{为正整数}\right\}\setminus\mathbb{Q}$, $x_0=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n!}}$. 对于 $x>0$, 定义 $f(x)=\begin{cases}0, & x\text{为无理数},\\ \frac{1}{q^\alpha}, & x=\frac{p}{q}\text{为既约分数}.\end{cases}$

证明: 1. 对任何 $x\in A$, 存在常数 $M_x>0$ 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left|x-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{M_x}{q^2}$. 2. f 在 A 中每个点可微的充要条件是 $\alpha>2$. 3. 对任何 α, 函数 f 在 x_0 处均不可微.

证明. 以下总设 $x=\sqrt{\frac{m}{n}}\in A$, $\frac{m}{n}$ 既约.

1. 我们来证明对任何正的既约分数 $\frac{p}{q}$ 成立

$$\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{1}{3q^2\sqrt{mn}}. \tag{1}$$

即取 $M_x=\frac{1}{3\sqrt{mn}}$ 就满足要求.

若 $\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{1}{\sqrt{mn}}$, 则 (1) 成立.

若 $\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{mn}}$, 则 $\frac{p}{q}\leqslant 2\sqrt{\frac{m}{n}}$. 从而注意到 x 为无理数时, 整数 mq^2-np^2 非零, 得到

$$\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|=\frac{\left|\frac{m}{n}-\frac{p^2}{q^2}\right|}{\sqrt{\frac{m}{n}}+\frac{p}{q}}\geqslant\frac{\left|\frac{m}{n}-\frac{p^2}{q^2}\right|}{3\sqrt{\frac{m}{n}}}=\frac{\left|mq^2-np^2\right|}{3q^2\sqrt{mn}}\geqslant\frac{1}{3q^2\sqrt{mn}}.$$

..... (6 分)

2. **充分性.** 由第 1 小题的结果, 有常数 $M_x>0$ 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left|x-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{M_x}{q^2}$. 于是对任何 $t>0$,

$$\left|f(t)-f(x)\right|=\begin{cases}0, & \text{若 } t\text{ 为无理数},\\ \frac{1}{q^\alpha}, & \text{若 } t=\frac{p}{q}\text{ 为既约分数}\end{cases}\leqslant\frac{1}{q^\alpha}\leqslant\frac{1}{M_x^{\frac{\alpha}{2}}}|t-x|^{\frac{\alpha}{2}}.$$

因此, 由 $\alpha>2$ 得到 $\lim\limits_{t\to x}\left|\frac{f(t)-f(x)}{t-x}\right|=0$. 即 f 在 x 处可微且导数为零.

..... (10 分)

必要性. 我们来证明更强的结果, 当 $\alpha\leqslant 2$ 时, f 在这点 x 就是不可微的.

由 Dirichlet 定理, 存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$ (特别, 其中的 q 可以充分大) 满足

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^2}.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

于是对于满足上面不等式的既约分数 $\frac{p}{q}$, 我们有

$$\left|\frac{f(x)-f(\frac{p}{q})}{x-\frac{p}{q}}\right| = \frac{1}{q^{\alpha}\left|x-\frac{p}{q}\right|} > q^{2-\alpha}.$$

因此, f 在 x 处不可微.

..... (14 分)

3. 易见 x_0 为无理数. 对于 $n \geqslant 1$, 令 $\frac{p_n}{q_n}$ 为 $t_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{10^{k!}}$ 的既约分数, 则易见 $q_n = 10^{n!}$. 另一方面,

$$x_0 - t_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{10^{k!}} \leqslant \frac{2}{10^{(n+1)!}}$$

因此,

$$\left|\frac{f(t_n)-f(x_0)}{t_n-x_0}\right| = \frac{10^{-\alpha n!}}{x_0-t_n} \geqslant \frac{10^{-\alpha n!}}{2\times 10^{-(n+1)!}} = \frac{10^{(n+1-\alpha)n!}}{2}.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{f(t_n)-f(x_0)}{t_n-x_0}\right| = +\infty.$$

从而无论 α 为何值, f 在 x_0 处均不可微.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L. 求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

解答. 两平面的法向量分别为

$$(1,1,1),\ (1,-2,-1).$$

它们的交线 L 的直线方向 v 垂直于这两个平面的法向量，故

$$v=(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3).$$

..... (5 分)

向量 v 也是所求的与 L 垂直的平面的法向量. 于是，所求平面方程为

$$(x-1)+2(y-2)-3(z-3)=0,$$

$$x+2y-3z+4=0.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值.

解答. 对于 $n\geqslant 1$, 记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$, $B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$. 从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界. 记 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}\big(|A_n|+|B_n|\big)+|a|+|b|$.

..... (4 分)

由 Stolz 公式或利用定积分, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\Big)\\ &=\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

..... (8 分)

另一方面, 对于 $n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\Big|\\ =\;&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\Big(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\Big)\Big|\\ \leqslant\;&\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big).\end{aligned}$$

..... (12 分)

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big)=\lim_{n\to+\infty}M\big(|A_n|+|B_n|\big)=0.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cnsmc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$.

证明. 令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换, 可得 $c=b, d=a-b$. B 的元素均为正整数, 故 a,b 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

..... (5 分)

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b, b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数. 注意到 $a^2-ab-b^2=1$, 若 $a\geqslant 2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$, 即 $b^2\leqslant 1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_2<b_1<b$. 继续进行下去, 通过左乘 A^{-1} 有限次, 比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

中的元素 a_s, b_s 满足 $a_s > b_s > 0, a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 b_s 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

..... (12 分)

由前面的证明得到 $B_s = A$, 从而 $B = A^{s+1}$, 令 $k = s + 1$ 即可.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵，其中 x, y_1, y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型, 求 x, y_1, y_2.

解答. 1) 首先令 $H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$, 则有$H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}, H^3=E$. 于是 $B=\frac{8}{3}E+y_1H+y_2H^2$. 由于 $|\lambda E-H|=\lambda^3-1$, 故 H 的特征值为 $1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{i\frac{4\pi}{3}}$, 它们各不相同, 因此 H 可对角化, 即

$$H\sim\begin{pmatrix}1&&\\&e^{i\frac{2\pi}{3}}&\\&&e^{i\frac{4\pi}{3}}\end{pmatrix}.$$

结果 B 也可对角化,

$$B\sim\begin{pmatrix}f(1)&&\\&f(e^{i\frac{2\pi}{3}})&\\&&f(e^{i\frac{4\pi}{3}})\end{pmatrix},$$

其中$f(t)=\frac{8}{3}+y_1t+y_2t^2$.

..... （5 分）

2) 现由 $A\sim B$ 可知：A 可相似对角化. 直接计算可知 A 的特征值为 $\lambda_1=1$(2 重), $\lambda_2=6$(1 重). 故有 $\lambda_1=1$ 的几何重数为 2, 即相应于 $\lambda_1=1$ 的 A 的特征向量空间的维数为 2. 由 $(A-\lambda_1E)z=0$ 知：秩 $(A-E)=1$.

将$A-E$ 进行初等行变换，将之化为行阶梯型：

$$A-1E=\begin{pmatrix}2-1&0&1\\4&0&x\\4&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&x-4\\0&0&0\end{pmatrix},$$

结果，要使秩$(A-E)=1$ 当且仅当$x-4=0$, 从而求得$x=4$.

..... （10 分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

3) 下面求y_1, y_2. 现有 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$. 故有 $A \sim B \Leftrightarrow B$ 的三个特征值为$1, 1, 6$. 由此得下列三种情形：

$$(I)\begin{cases} f(1) &= 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 6; \end{cases}$$

$$(II)\begin{cases} f(1) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 6; \end{cases}$$

$$(III)\begin{cases} f(1) &= 6, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 1; \end{cases}$$

对情形(I), 解之得$\begin{cases} y_1 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$; 对情形$(II)$, 解之得$\begin{cases} y_1 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$;

对情形(III), 解之得$\begin{cases} y_1 &= \frac{5}{3} \\ y_2 &= \frac{5}{3}. \end{cases}$

综上所述，本题所求的x, y_1, y_2 共有三组解：

第一组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第二组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第三组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= \frac{5}{3}, \\ y_2 &= \frac{5}{3}; \end{cases}$

..... （20 分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$, $a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)\,(n\geqslant 0)$. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛并求它的和.

证明. 我们有 $\delta>0$ 使得

$$\begin{aligned}1 &= (1-x-x^2)f(x)=(1-x-x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+2}\\ &= a_0+(a_1-a_0)x+\sum_{n=0}^{\infty}\big(a_{n+2}-a_{n+1}-a_n\big)x^{n+2},\qquad \forall\,|x|<\delta.\end{aligned}$$

..... (5 分)

因此, $a_0=1$, $a_1=a_0$,

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n,\qquad \forall\, n\geqslant 0.$$

从而易见 $a_n\geqslant n$ 进而 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$.

..... (10 分)

另一方面,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{a_{n+2}-a_n}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{m}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}\\ =\;&\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{m+1}}-\frac{1}{a_{m+2}},\qquad \forall\, m\geqslant 2.\end{aligned}$$

因此, 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}$ 收敛且和为 $\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 证明: (1) 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$; (2) 对于上述数对 a, b 有 $ab < 1$; (3) 对于上述数对 a, b 有 $b + \ln a > 1$.

证明. 设 $f(x) = x - \ln x$, 它是定义在 $(0, +\infty)$上的连续函数.

(1) 注意到 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 于是该函数在 $(0, 1]$ 上严格递减, 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 并且 $f((0, 1]) = f([1, +\infty)) = [1, +\infty)$. 于是, 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$.

..... (6 分)

(2) 令 $h(a) = f\left(\frac{1}{a}\right) - f(a)$ $(a \in (0, 1])$. 由 (1) 的讨论, 我们只要证明对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $h(a) > 0$. 如果证明了这一点, 则当 $0 < a < 1$ 时有 $f\left(\frac{1}{a}\right) > f(a)$. 因为 $f(b) = f(a)$ 并且函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 于是 $b < \frac{1}{a}$.

具体地, 我们有 $h(1) = 0$, 而

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{1}{a} - \ln\frac{1}{a} - a + \ln a\right) = -\frac{1}{a^2} - 1 + \frac{2}{a} = -\frac{(a-1)^2}{a^2} < 0,\ 0 < a < 1.$$

因此, 对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $h(a) > 0$.

..... (14 分)

(3) 类似于 (2), 令 $g(a) = f(1 - \ln a) - f(a)\,(a \in (0, 1])$. 我们只要证明对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $g(a) < 0$. 即

$$1 - a < \ln(1 - \ln a), \qquad \forall\, a \in (0, 1).$$

这等价于

$$1 - e^{-x} < \ln(1 + x), \qquad \forall\, x > 0.$$

由中值定理, 对于 $x > 0$, 我们有 $0 < \eta < \xi < x$ 使得

$$\ln(1 + x) - 1 + e^{-x} = \left(\frac{1}{1 + \xi} - e^{-\xi}\right)x = \frac{(e^{\eta} - 1)x\xi}{(1 + \xi)e^{\xi}} > 0.$$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为: $A=(1,2,3)$, $B=(2,3,1)$, $C=(3,1,2)$. M 为三角形 ABC 的三中线交点(重心). 求过点 M 的平面方程, 该平面与三角形 ABC 垂直, 且与直线 BC 平行.

解答. 重心 M 点的坐标为

$$M=\frac{1}{3}(A+B+C)=(2,2,2).$$

..... (5 分)

因为

$$\overrightarrow{AB}=(1,1,-2),\ \overrightarrow{BC}=(1,-2,1),$$

三角形 ABC 所在平面的法向量为

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}=(-3,-3,-3)=(-3)\cdot(1,1,1).$$

该向量$(1,1,1)$和向量$\overrightarrow{BC}=(1,-2,1)$均平行于所求的平面, 故所求平面法向量为

$$(1,1,1)\times(1,-2,1)=(3,0,-3)=3\cdot(1,0,-1).$$

..... (10 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

因为所求平面过$M=(2,2,2)$点，所以该平面方程为

$$(x-2)-(z-2)=0,$$

$$x-z=0.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $\Gamma=\{\{(x_n\}\big|x_n=0,2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x=\{x_n\}\in\Gamma$，令

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\quad f(x)=\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: 1. Π 是单射;　2. 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点;　3. $f(\Gamma)=[0,2]$.

解答. 1. 设 $\{x_n\},\{y_n\}\in\Gamma$ 且 $\{x_n\}\neq\{y_n\}$. 设正整数 k 是使得 $x_\ell\neq y_\ell$ 的最小整数 ℓ. 则 $|x_k-y_k|=2$, 而 $x_n=y_n,\quad n<k$. 从而

$$\Big|\Pi(\{x_n\})-\Pi(\{y_n\})\Big|\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}^{\infty}\frac{|x_n-y_n|}{3^n}\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}\frac{2}{3^n}=\frac{1}{3^k}.$$

故 Π 是单射.

…… (5 分)

2. 任取 $\{x_n\}\in\Gamma$, 记 $A=\Pi(\{x_n\})$. 用 Y_n 表示第 n 项为 2 而其余各项为 0 的数列, $X_n=\sum_{n=1}^{k}\frac{x_n}{3^n}$. 则 $X_n+Y_{2n}\in\Gamma$ 且两两不同. 易见

$$\lim_{k\to\infty}|A-(X_n+Y_n)|=0.$$

于是, 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点.

…… (10 分)

3. 首先易见 $f(\Gamma)\subseteq[0,2]$. 我们来证明 $f(\Gamma)=[0,2]$. 任取 $\alpha\in[0,2]$, 归纳地定义 x_n 如下: 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}x_k$. 首先取 $x_1=0$, 依次取

$$x_{n+1}=\begin{cases}0, & \text{若 } S_n\geqslant n\alpha,\\ 2, & \text{若 } S_n<n\alpha.\end{cases}$$

则 $\{x_n\}\in\Gamma$. 易见 $0\times\alpha\leqslant S_1\leqslant 0\times\alpha+2$. 进一步, 若对某个 n 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$, 则当 $S_n\geqslant n\alpha$ 时, 有 $n\alpha\leqslant S_{n+1}=S_n\leqslant n\alpha+2$. 而当 $S_n<n\alpha$ 时, $n\alpha<S_n\leqslant S_{n+1}=S_n+2\leqslant n\alpha+2$. 由数学归纳法, 我们得到了对任何 $n\geqslant 1$ 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$. 因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n}{n}=\alpha$.

…… (15 分)

大学数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \cdots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

解答. 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 记矩阵 A_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 下面对 n 做归纳.

当 $n = 2$ 时, 由于 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得

$$u(x)p_1(x) + v(x)p_2(x) = 1,$$

从而

$$u(x)(f_1(x) - f_2(x))p_1(x) + v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

即

$$u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x).$$

令

$$f(x) = u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x),$$

由于 $p_1(A_1) = 0$ 且 $p_2(A_2) = 0$, 故有 $f(A_1) = f_1(A_1)$, $f(A_2) = f_2(A_2)$.

..... (7 分)

设结论对 $n = k$ 成立, 即存在多项式 $g(x) \in K[x]$ 使得 $g(A_j) = f_j(A_j)$, $1 \leq j \leq k$. 当 $n = k + 1$ 时, 令

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}.$$

显然矩阵 B 的极小多项式整除 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x)$, 由于矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k, A_{k+1}$ 的极小多项式 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_k(x), p_{k+1}(x)$ 两两互素, 所以矩阵 B 的极小多项式与矩阵 A_{k+1} 的极小多项式互素, 对矩阵 B 和 A_{k+1} 利用前面证明的 $n = 2$ 时的结论, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(B) = g(B)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$.

大学生数学竞赛网 www.cnmathc.org.cn

从而对于 $1 \le j \le k$ 有 $f(A_j) = g(A_j) = f_j(A_j)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$, 故结论对 $n = k+1$ 成立.

..... (14 分)

根据数学归纳法, 结论对任意正整数 $n \ge 2$ 成立.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 $-1,1,1$. 又 A 的与特征值 -1 相对应的一个特征向量为 $p=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, 求 A.

解答. 用 V_{-1},V_1 分别表示矩阵 A 关于 -1 和 1 的特征向量空间, 则有 $\mathbb{R}^3=V_{-1}\dotplus V_1$, 此处$\dotplus$ 表示正交和.

..... (5 分)

注意到 V_{-1} 的正交补子空间是唯一的, 因此有 $V_{-1}^{\perp}=V_1$, 即

$$V_1=\{x\in\mathbb{R}^3\mid p\cdot x=0\}=\left\{k_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\middle|\ k_1,k_2\in\mathbb{R}\right\}.$$

由此得到 V_1 的一组基为 $p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},p_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$. (15 分)

令 $P=(p,p_2,p_3)$, 于是有

$$AP=P\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix},$$

$$A=P\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}.$$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $x \in [0,1]$, $y_1 = \frac{x}{2}$, $y_{n+1} = \dfrac{x - y_n^2}{2}$ $(n \geqslant 1)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n$ 存在并求其值.

证明. 法 I. 若 $x = 0$, 则 y_n 恒为零. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 0$.

.....(2 分)

下设 $x > 0$. 此时, 用数学归纳法易证

$$0 < y_n < \frac{x}{2}, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(5 分)

另一方面, 对于 $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} y_{n+4} - y_{n+2} &= \frac{y_{n+1}^2 - y_{n+3}^2}{2} = \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+1} - y_{n+3})}{2} \\ &= \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+2}^2 - y_n^2)}{4} \\ &= \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+2} + y_n)(y_{n+2} - y_n)}{4}. \end{aligned}$$

因此, $y_{n+4} - y_{n+2}$ 与 $y_{n+2} - y_n$ 同时为正, 或同时为负, 或同时为零.

这表明 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 单调. 结合有界性得到 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 均收敛, 设极限依次为 A, B.

.....(9 分)

则 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$, $A = \frac{x - B^2}{2}$, $B = \frac{x - A^2}{2}$.

.....(12 分)

则 $A - B = \frac{(A-B)(A+B)}{2}$.

若 $A \neq B$, 则 $A + B = 2$. 进而 $4 = 2A + x - A^2 = 2B + x - B^2$. 结合 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = B = 1 + \sqrt{5 - x}$. 这与 $A + B = 2$ 矛盾.

因此, 必有 $A = B$ 以及 $A = \frac{x - A^2}{2}$. 结合 $A \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = -1 + \sqrt{1 + x}$.

.....(15 分)

法 II. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant x, \qquad n \geqslant 1.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

.....(4 分)

设 $\{y_n\}$ 的上下极限依次为 L, ℓ. 则 $0 \leqslant \ell \leqslant L \leqslant x$, $L = \frac{x-\ell^2}{2}$, $\ell = \frac{x-L^2}{2}$.

.....(12 分)

则 $L - \ell = \frac{(L-\ell)(L+\ell)}{2}$.

若 $L \neq \ell$, 则 $L + \ell = 2$. 进而 $4 = 2L + x - L^2 = 2\ell + x - \ell^2$. 结合 $L, \ell \in [0, x]$ 得到 $L = \ell = 1 + \sqrt{5 - x}$. 这与 $L + \ell = 2$ 矛盾.

因此, 必有 $L = \ell$ 以及 $L = \frac{x-L^2}{2}$. 结合 $L \in [0, x]$ 得到 $L = -1 + \sqrt{1 + x}$.

总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = -1 + \sqrt{1 + x}$.

.....(15 分)

法 III. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant \frac{x}{2}, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(4 分)

对于 $n \geqslant 1$,

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \frac{|y_{n+1}^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(y_{n+1} + y_n)}{2}|y_{n+1} - y_n| \leqslant \frac{|y_{n+1} - y_n|}{2}.$$

因此, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(y_{n+1} - y_n)$ 绝对收敛(或写 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列), 从而 $\{y_n\}$ 收敛, 设极限为 A, 则 $A = \frac{x-A^2}{2}$. 结合 $A \geqslant 0$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

.....(15 分)

法 IV. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant x, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(4 分)

记 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$. 则 $0 \leqslant A \leqslant \sqrt{2} - 1$, $A = \frac{x-A^2}{2}$,

$$|y_{n+1} - A| = \frac{|A^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(A + y_n)}{2}|y_n - A| \leqslant \frac{|y_n - A|}{\sqrt{2}}, \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

于是归纳可得

$$|y_n - A| \leqslant \frac{|y_1 - A|}{2^{\frac{n-1}{2}}}, \qquad n \geqslant 1.$$

由此即得 $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

.....(15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $a>1$. 在 $[0,+\infty)$ 上定义函数 f:

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in[0,a)\\ (-1)^{k+1}, & x\in[a^k,a^{k+1}),k\geqslant 1.\end{cases}$$

定义 $a_n=\displaystyle\int_0^n f(x)\,dx$. 求 $A\equiv\left\{\beta\in\mathbb{R}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\beta}\text{ 绝对收敛}\right\}$ 以及 $B\equiv\left\{\beta\in\mathbb{R}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\beta}\text{ 收敛}\right\}$.

证明. 设 $n\geqslant a^3$, 则有 $k\geqslant 3$ 使得 $n\in[a^k,a^{k+1})$. 我们有

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^n f(x)\,dx\\ &=\int_0^a f(x)\,dx+\sum_{\ell=1}^{k-1}\int_{a^\ell}^{a^{\ell+1}} f(x)\,dx+\int_{a^k}^n f(x)\,dx\\ &=-a+\sum_{\ell=1}^{k-1}(-1)^{\ell+1}(a^{\ell+1}-a^\ell)+(-1)^{k+1}(n-a^k)\\ &=-a+a(a-1)\frac{1-(-a)^{k-1}}{1+a}+(-1)^{k+1}(n-a^k)\\ &=-\frac{2a}{1+a}+(-1)^k\Big(\frac{2a^{k+1}}{(1+a)n}-1\Big)n.\end{aligned}$$

..... (5 分)

由 $a^k\leqslant n<a^{k+1}$ 可得

$$-\frac{a-1}{1+a}\leqslant\frac{2a^{k+1}}{(1+a)n}-1\leqslant\frac{a-1}{1+a}.$$

于是,

$$|a_n|\leqslant\frac{2a}{1+a}+\frac{(a-1)n}{1+a}\leqslant an,\qquad\forall\, n\geqslant a^3+2.$$

因此 $(2,+\infty)\subseteq A\subseteq B$.

..... (10 分)

接下来我们要证明 $A=B=(2,+\infty)$.

取 m 足够大使得 $a^m>\dfrac{8a}{a-1}+a^3+2$. 此时对于 $k\geqslant m$, 自然有 $a^{2k+1}-a^{2k}\geqslant 8$, 因此 $[a^{2k},a^{2k+1})$ 中包含整数. 我们来估算满足下式的 $n\in[a^{2k},a^{2k+1})$ 的个数 N_k:

$$\frac{a^{2k+1}}{n}\leqslant\frac{a+3}{4}.\tag{1}$$

大学生数学竞赛网 www.maanc.org.cn

我们有

$$N_k \geqslant [a^{2k+1}] - [\frac{4a^{2k+1}}{a+3}] - 1 \geqslant a^{2k+1} - \frac{4a^{2k+1}}{a+3} - 2 \geqslant \frac{(a-1)a^{2k}}{4}.$$

而对于满足 (1) 的 n, 有

$$\begin{aligned} -\frac{a_n}{n^2} &= \frac{1}{n^2}\Big(\frac{2a}{1+a} + (1 - \frac{2a^{2k+1}}{(1+a)n})n\Big) \\ &\geqslant \frac{1}{n^2}(1 - \frac{2}{1+a}\frac{a+3}{4})n \\ &= \frac{a-1}{2(1+a)n} \geqslant \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}}. \end{aligned}$$

从而对于 $\alpha \leqslant 2$, 均有

$$\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leqslant n < a^{2k+1}} \frac{|a_n|}{n^\alpha} \quge N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geqslant \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}. \tag{2}$$

因此, 由 Cauchy 准则, $\alpha \notin A$. 所以, $A = (2, +\infty)$,

..... (16 分)

事实上, (2) 式左端求和号内的 a_n 都是负的, 即当 $\alpha \leqslant 2$ 时, 成立:

$$-\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leqslant n < a^{2k+1}} \frac{a_n}{n^\alpha} \quge N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geqslant \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}.$$

因此, 由 Cauchy 准则, $\alpha \notin B$. 所以 $B = (2, +\infty)$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

2022 年 11 月初赛试题及解答(非数学类)

第十四届全国大学生数学竞赛初赛试题及参考解答

（非数学类，2022 年 11 月 12 日）

一、 填空题**(本题满分 30 分，每小题 6 分)**

（1） 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ _____ .

【解】 利用洛必达法则，得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2x+2\cos x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2+2\dfrac{\sin x}{x}\cdot\cos x}=\frac{1}{2}.$$

（2）设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x-1 & x\ge 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ _____ .

【解】 显然，复合函数 $f[g(x)]=\begin{cases}1, & g(x)>0,\\ 0, & g(x)\le 0,\end{cases}=\begin{cases}1 & x\ne 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 所以 $f[g(x)]$ 的惟一间断点为 $x=1$.

（3）极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ _____ .

【解】 易知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ 的和函数为：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$, $|x|<1$，所以

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to 1^-}(x^2+x)=2.$$

（4）微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}x\ln x\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为 _____ .

【解】 原方程等价于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sin y+\dfrac{1}{x\ln x}\cos y=\dfrac{1}{\ln x}\cos^2 y$. 令 $u=\cos y$，则方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x\ln x}u=-\dfrac{1}{\ln x}u^2$. 再令 $w=\dfrac{1}{u}$，则方程可进一步化为 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}+\dfrac{1}{x\ln x}w=\dfrac{1}{\ln x}$. 这是一阶线性微分方程，利用求解公式得

$$w=e^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}e^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将变量 $w=\dfrac{1}{u}=\dfrac{1}{\cos y}$ 代回，得

$$(x+C)\cos y=\ln x.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

（5）记 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，则

$$\iint_D y\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=_____.$$

【解】 （**方法 1**）利用三角公式：$\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$，并根据重积分的对称性，得

$$\text{原式}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y\mathrm{d}y\int_y^{\frac{\pi}{2}-y}\cos x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y(\cos y-\sin y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin 2y\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\cos 2y\mathrm{d}y-\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}+\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\right)-\frac{\pi^2}{32}=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.$$

（**方法 2**）利用二元变量代换，令 $\begin{cases}u=x+y\\v=x-y\end{cases}$，则 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}(u+v)\\y=\dfrac{1}{2}(u-v)\end{cases}$．因为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u}&\dfrac{\partial x}{\partial v}\\\dfrac{\partial y}{\partial u}&\dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}\\\dfrac{1}{2}&-\dfrac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2},$$

所以

$$\text{原式}=|J|\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(u-v)\sin u\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}u\sin u\mathrm{d}u-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}v\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin u\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{4}\times\frac{\pi}{2}\times1-\frac{1}{4}\times\frac{\pi^2}{8}\times1=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.$$

二、**(本题满分 14 分)** 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$，$\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$，$0\le\lambda\le1$．

（1）问当 λ 为何值时，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值；

（2）设（1）中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围．

【解】 （1）根据余弦定理，并注意到 $0\le\alpha\le\pi$，得

$$f(\lambda)=\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2=(1-\lambda)^2+4\lambda^2-4\lambda(1-\lambda)\cos\alpha$$

$$=(5+4\cos\alpha)\lambda^2-2(1+2\cos\alpha)\lambda+1$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$=(5+4\cos\alpha)\left(\lambda-\frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}\right)^2+1-\frac{(1+2\cos\alpha)^2}{5+4\cos\alpha},$$

因此，当$\lambda=\dfrac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$时，$0\le\lambda\le1$，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$取得最小值. ---------- 6 分

（2）令$y=\cos\alpha$，则$\lambda=\dfrac{1+2y}{5+4y}$的反函数为$g(\lambda)=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5\lambda-1}{2\lambda-1}$. 易知$g(\lambda)$在$\left(0,\ \dfrac{1}{5}\right)$单调增加，其值域为$\left(-\dfrac{1}{2},\ 0\right)$，所以$-\dfrac{1}{2}<\cos\alpha<0$，注意到$\cos\alpha$在$[0,\pi]$上单调减，解得$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{2\pi}{3}$，即夹角$\alpha$的取值范围为$\left(\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{2\pi}{3}\right)$. ---------- 8 分

三、(本题满分 14 分)设函数$f(x)$在$(-1,1)$上二阶可导，$f(0)=1$，且当$x\ge0$时，$f(x)\ge0$，$f'(x)\le0$，$f''(x)\le f(x)$，证明：$f'(0)\ge-\sqrt{2}$.

【证】 任取$x\in(0,1)$，对$f(x)$在$[0,x]$上利用 Lagrange 中值定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$f(x)-f(0)=xf'(\xi)$. 因为$f(0)=1$，$f(x)\ge0\ (x>0)$，所以

$$-\frac{1}{x}\le f'(\xi)\le0.$$ ---------- 5 分

令$F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$，则$F(x)$在$(0,1)$内可导，且

$$F'(x)=2f'(x)[f''(x)-f(x)].$$

根据题设条件，当$x\ge0$时，$f'(x)\le0$，$f''(x)\le f(x)$，所以$F'(x)\ge0$. 这表明$F(x)$在$[0,1)$上单调增加，从而有$F(\xi)\ge F(0)$，可得

$$[f'(\xi)]^2-[f'(0)]^2\ge[f(\xi)]^2-[f(0)]^2\ge-1,$$

因此$[f'(0)]^2\le[f'(\xi)]^2+1\le1+\dfrac{1}{x^2}$. ---------- 7 分

由于$\lim\limits_{x\to1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$，所以$[f'(0)]^2\le2$，从而有$f'(0)\ge-\sqrt{2}$. ---------- 2 分

四、(本题满分 14 分) 证明：对任意正整数n，恒有：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x\le\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

【证】 首先，利用归纳法易证：对$n\ge1$，$|\sin nx|\le n\sin x\ \left(0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$.

---------- 2 分

大学生数学竞赛网 www.mathc.org.cn

又由于 $|\sin nx|\le 1$，及 $\sin x\ge \frac{2}{\pi}x\ \left(0\le x\le \frac{\pi}{2}\right)$， ---------- 2 分

所以当 $n>1$ 时，得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x$$

$$\le n^4\int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{1}{2x/\pi}\right)^4 \mathrm{d}x=\frac{n^4}{2}\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2+\frac{\pi^4}{16}\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x^3}$$

$$=\frac{n^2\pi^2}{8}+\frac{\pi^4}{16}\cdot\frac{1}{(-2x^2)}\Bigg|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{n^2\pi^2}{8}-\frac{\pi^4}{16}\left(\frac{2}{\pi^2}-\frac{2n^2}{\pi^2}\right)=\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

---------- 8 分

当 $n=1$ 时，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}$，等号成立. ---------- 2 分

五、**(本题满分 14 分)** 设 $z=f(x,y)$ 是区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上的可微函数，$f(0,0)=0$，且 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}$.

【解】 交换二次积分的次序，得 $\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u=-\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2} f(t,u)\mathrm{d}t.$

---------- 3 分

由于 $f(x,y)$ 在 D 上可微，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的半径为1的扇形域内连续，从而 $\varphi(u)=\int_0^{u^2} f(t,u)\mathrm{d}t$ 在 $u=0$ 的某邻域内连续，因此

$$I=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\int_0^{x}\varphi(u)\mathrm{d}u}{\frac{x^4}{4}}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\varphi(x)}{x^3}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} f(t,x)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)x^2}{x^3}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)}{x},\ 0<\xi<x^2.$$ ---------- 6 分

因为 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，所以 $f_x(0,0)=3$，$f_y(0,0)=2$. 又 $f(0,0)=0$，于是

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f_x(0,0)\xi+f_y(0,0)x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})=3\xi+2x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})\ .$$

注意到 $0<\dfrac{\xi}{x}<x$，故由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=0$，从而

大学生数学竞赛网 www.matc.org.cn

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{\sqrt{\xi^2+x^2}}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\xi}{x}\right)^2}=0.$$

所以

$$I=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)}{x}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{3\xi+2x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{x}=-2.$$ ---------- 5 分

六、 (本题满分 14 分) 设正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，证明：存在收敛的正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$，使得$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$.

【证】 因为$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，所以$\forall\varepsilon>0$，存在$N\in\mathbf{N}$，使得当$n>N$时$\sum_{k=n}^{\infty}a_k<\varepsilon$.

特别，对$k=1,2,\cdots$，取$\varepsilon=\frac{1}{3^k}$，则存在$1<n_1<n_2<\cdots<n_{k-1}<n_k$，使得$\sum_{l=n_k}^{\infty}a_l<\frac{1}{3^k}$.

---------- 4 分

构造$\{b_n\}$如下：当$1\le n<n_1$时，$b_n=a_n$；当$n_k\le n<n_{k+1}$时，$b_n=2^k a_n$，$k=1,2,\cdots$.

---------- 5 分

显然，当$n\to\infty$时，$k\to\infty$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{a_n}{2^k a_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2^k}=0.$$

此时，有

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{l=n_1}^{n_2-1}2a_l+\sum_{l=n_2}^{n_3-1}2^2a_l+\cdots$$

$$\le\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2\cdot\frac{1}{3}+2^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots$$

$$=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{3^k}=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2<+\infty$$

因此，正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛. ---------- 5 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试题 及参考答案

(非数学类, 2023年3月5日)

一、 填空题(本题满分30分，每小题6分)

（1）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=$ _____.

【解】 利用定积分的定义，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{2n}\right)^2=4\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

（2）设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微，且满足

$$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x\to 0$ 时 x 的高阶无穷小，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 _____.

【解】 由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微，因而连续，故对所给等式求极限 $x\to 0$，可得 $-2f(1)=4$，所以 $f(1)=-2$. 仍由所给等式，得

$$\frac{f(1+x)-f(1)}{x}+3\cdot\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}=2+\frac{o(x)}{x},$$

两边取极限 $x\to 0$，并根据导数的定义，得 $4f'(1)=2$，所以 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

因此，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为

$$y-f(1)=f'(1)(x-1),\quad \text{即}\quad x-2y-5=0.$$

（3）设 $y=y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases}y''-2y'-3y=1,\\ y(0)=0,\ y'(0)=1\end{cases}$ 的解，则 $y(x)=$ _____.

【解】 对于齐次微分方程 $y''-2y'-3y=0$，其特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 的根为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-1$，**所以** $y''-2y'-3y=0$ **的通解为** $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

经观察，非齐次微分方程 $y''-2y'-3y=1$ **的一个特解为** $y_0=-\dfrac{1}{3}$**. 所以，方程的通解为** $y(x)=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{3}$.

又由 $y(0)=0$，$y'(0)=1$ 解得，$C_1=\dfrac{1}{3}$，$C_2=0$，因此 $y(x)=\dfrac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{3x}-1\right)$.

（4）设可微函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z^2$，又设 $u=x$，$v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$，

大学生数学竞赛网 www.dxsmathc.org.cn

$w=\frac{1}{z}-\frac{1}{x}$，则对函数 $w=w(u,v)$，偏导数 $\left.\frac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=$ _____.

【解】 由 $u=x$，$v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$ 解得 $x=u$，$y=\frac{u}{uv+1}$，且 $w=\frac{1}{z}-\frac{1}{u}$，所以

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{u}\right)=-\frac{1}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)+\frac{1}{u^2}$$

$$=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{uv+1-uv}{(uv+1)^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{1}{(uv+1)^2}\right)+\frac{1}{u^2}$$

$$=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{y^2}{u^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2u^2}\left(x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{u^2}.$$

因此 $\left.\frac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=-\frac{1}{4}$.

（5）设 $a>0$，则均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0)$ 的重心坐标为 _____.

【解】 记所给曲面为 Σ，并设 Σ 的面密度为常数 μ，Σ 的重心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，由于 Σ 的质量为 $M=\frac{1}{8}\cdot 4\pi a^2\mu=\frac{\pi a^2\mu}{2}$，所以

$$\bar{z}=\frac{1}{M}\iint_{\Sigma}z\mu\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S.$$

设 Σ 的外法向量与 z 轴正向的夹角为 γ，则 $\cos\gamma=\frac{z}{a}$，所以

$$\bar{z}=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\cos\gamma\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi a}\cdot\frac{1}{4}\pi a^2=\frac{a}{2}.$$

根据对称性，$\bar{x}=\bar{y}=\frac{a}{2}$，因此曲面的重心坐标为 $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$.

二、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$，正整数 $n\leq 2023$，求导数 $f^{(n)}(0)$.

【解】 令 $F(x)=\int_0^x\frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=\frac{x^{2023}}{1+x^2}$，$F''(x)=\frac{2023x^{2022}(1+x^2)-2x^{2024}}{(1+x^2)^2}$，所以 $F(0)=F'(0)=F''(0)=0$. ---------- 5 分

对 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}F(x)$ 利用 Leibniz 公式，再代入 $x=0$ 得

$$f^{(n)}(0)=\mathrm{e}^{-x}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(x)\Big|_{x=0}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(0).$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

---------- 4 分

欲求 $F^{(k)}(0)$，对 $(1+x^2)F'(x)=x^{2023}$ 两边求 $k-1$ 阶导数，并利用 Leibniz 公式，得

$$(1+x^2)F^{(k)}(x)+2(k-1)xF^{(k-1)}(x)+(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(x)=(x^{2023})^{(k-1)},$$

代入 $x=0$，并注意到 $k\le n\le 2023$，得 $F^{(k)}(0)=-(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(0)$. 由此递推，得

$$F^{(2k)}(0)=\cdots=(-1)^{k-1}(2k-1)!F''(0)=0,$$

$$F^{(2k+1)}(0)=\cdots=(-1)^{k}(2k)!F'(0)=0,$$

因此，$f^{(n)}(0)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(0)=0$. ---------- 5 分

三、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(\frac{x}{3})}{x}=0$. 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

【证】 根据题设条件得，对于任意非负整数 k，有 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(\frac{x}{3^k})-f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}}=0$.

---------- 4 分

令 $k=0,1,2,\cdots,n-1$，并求和，可得

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(\frac{x}{3^n})}{x}=\lim_{x\to0}\sum_{k=1}^{n}\frac{f(\frac{x}{3^k})-f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}}\cdot\frac{1}{3^k}=0.$$

---------- 5 分

因此，有 $f(x)-f(\frac{x}{3^n})=x\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to0^+$ 时的无穷小.

对上式取极限 $n\to\infty$，并利用条件 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，得 $f(x)=x\alpha(x)$. 所以

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\alpha(x)=0.$$ ---------- 5 分

四、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=2$. 证明：存在两两互异的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\ge2.$$

【证】 令 $F(x)=f(x)-2+x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$，$F(1)=1$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

根据连续函数介值定理，存在 $\xi_3 \in (0,1)$ 使得 $F(\xi_3)=0$，即 $f(\xi_3)=2-\xi_3$.

---------- 5 分

在区间 $[0,\xi_3]$，$[\xi_3,1]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_1 \in (0,\xi_3)$，$\xi_2 \in (\xi_3,1)$，使得

$$\frac{f(\xi_3)-f(0)}{\xi_3-0}=f'(\xi_1)，\quad 且 \quad \frac{f(\xi_3)-f(1)}{\xi_3-1}=f'(\xi_2)，$$

即 $f'(\xi_1)=\dfrac{2-\xi_3}{\xi_3}$，$f'(\xi_2)=\dfrac{\xi_3}{1-\xi_3}$，

---------- 5 分

所以

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)=\frac{2-\xi_3}{1-\xi_3}=1+\frac{1}{1-\xi_3}\geq\frac{2}{\sqrt{1-\xi_3}}，$$

因此，**存在两两互异的点** $\xi_1,\xi_2,\xi_3 \in (0,1)$，使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$.

---------- 4 分

五、**(本题满分 14 分)** 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续的偶函数，计算曲线积分：

$I=\oint_L \dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$，其中曲线 L 为正向圆周 $x^2+y^2=-2y$.

【解】 取圆的圆心角 θ 作参数，则曲线 L：$x^2+(y+1)^2=1$ 的参数方程为：

$x=\cos\theta,\ y+1=\sin\theta\ (0\leq\theta\leq 2\pi)$. 因为 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\mathrm{d}\theta,\ \mathrm{d}y=\cos\theta\mathrm{d}\theta$，所以

$$I=\int_0^{2\pi}\frac{1-\sin\theta}{|\sin\theta|}(-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta.$$

---------- 4 分

其中第一项为

$$I_1=\int_0^{2\pi}\frac{-(1-\sin\theta)}{|\sin\theta|}\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\int_0^{\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta=4，$$

---------- 5 分

第二项为

$$\begin{aligned}I_2&=\int_0^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}f(\cos(t+\pi))\cos(t+\pi)\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi}f(-\cos t)\cos t\mathrm{d}t=0,\end{aligned}$$

大学生数学竞赛网 www.sxjsxjs.org.cn

因此，原积分 $I=I_1+I_2=4$. ---------- 5 分

六、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t$，$(x>0)$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 收敛，且 $\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})<\frac{5}{6}$.

【解】 利用不等式：当 $x\in(0,1]$ 时，$x-\frac{x^2}{2}\le \ln(1+x)\le x$，$\sin x\le x$，可得

$$f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t \ge \frac{1}{1+x}\int_0^x\left(t-\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{1+x}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}\right)>\frac{1}{3}\cdot\frac{x^2}{1+x},$$

---------- 3 分

且 $f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t \le \int_0^x t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}x^2$， ---------- 3 分

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})>\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{3}.$$

---------- 4 分

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})\le\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{6}<\frac{5}{6}.$$

综合上述，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 收敛，且 $\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})<\frac{5}{6}$. ---------- 4 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十三届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设不全为零的 $a,b,c\in\mathbb{R}$, 求直线 $\dfrac{x-1}{a}=\dfrac{y-1}{b}=\dfrac{z-1}{c}$ 绕z轴旋转所得的旋转曲面方程.

解答. 设点 $M_1(0,0,0)$, 方向 $\vec{s}_1=(0,0,1)$, 则 z 轴为直线 L_1:

$$\frac{x}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{1}.$$

直线 L_2

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

过点 $M_2(1,1,1)$,方向为$\vec{s}_2=(a,b,c)$.

$\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 的混合积为

$$\left(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)=a-b.$$

..... (2 分)

(1). 当 $a=b$ 时, L_2 与 L_1 共面. 分以下三种情况讨论.

1). 当 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$, 即 $c=0$ 时, L_2 与 L_1 垂直, 此时所得的旋转面是 $z=1$ 的平面.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

当 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \neq 0$, 即 $c \neq 0$ 时, L_2 与 L_1 平行或者相交于一点, 于是有以下两种情形.

2). 当 L_2 平行于 L_1 时, 所得的旋转曲面是一个圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$.

3). 当 L_1 与 L_2 相交于一点时, 所得的旋转面为一个圆锥面, 顶点为它们的交点 $(0, 0, \frac{a-c}{a})$ 的锥面方程$x^2 + y^2 - \frac{2a^2}{c^2}(z - \frac{a-c}{a}) = 0$.

..... (8 分)

(2). 当 $a \neq b$ 时, 即 L_2 与 L_1 不共面时, 首先考虑 L_2 与 L_1 不垂直时的情形. 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为L_2 上的任意一点, $M(x, y, z)$ 为过 M_0 的旋转曲面上的纬圆上的任意一点, 则有

$$\begin{cases} \overrightarrow{M_0M} \cdot \overrightarrow{s}_1 = 0, \\ \left|\overrightarrow{M_1M_0}\right| = \left|\overrightarrow{M_1M}\right|, \\ \frac{x_0-1}{a} = \frac{y_0-1}{b} = \frac{z_0-1}{c}. \end{cases}$$

由此得到

$$\begin{cases} z - z_0 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2, \\ x_0 = 1 + at, \\ y_0 = 1 + bt, \\ z_0 = 1 + ct, \end{cases}$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. 因 L_1 与 L_2 不垂直, 由 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = c \neq 0$, 得到 $t = \frac{z_0-1}{c} = \frac{z-1}{c}$, 以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 =& x_0^2 + y_0^2 \\ =& \left[1 + \frac{a}{c}(z-1)\right]^2 + \left[1 + \frac{b}{c}(z-1)\right]^2 \\ =& Az^2 + Bz + C, \end{aligned}$$

其中

$$A = \frac{a^2 + b^2}{c^2},\ B = \frac{a(c-a) + b(c-b)}{c^2},\ C = \frac{(c-a)^2 + (c-b)^2}{c^2}.$$

经计算可得

$$AC - B^2 = \frac{(a-b)}{c^2} > 0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

注意到 $A > 0$, 以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 =& Az^2 + 2Bz + C \\ =& A\left(z + \frac{B}{A}\right)^2 + \frac{AC - B^2}{A} \end{aligned}$$

得到

$$\frac{A}{AC - B^2}\left(x^2 + y^2\right) - \frac{A^2}{AC - B^2}\left(z + \frac{B}{A}\right) = 1.$$

它是旋转单叶双曲面.

..... (13 分)

当 L_1 与 L_2 为异面直线而且垂直时, $c = 0$. 所得旋转曲面是一个挖去一个圆盘(半径为 L_1 与 L_2 之间的距离 $\frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$) 的平面.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $B \subset R^n\,(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1-u^2-v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1-u^2-v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1\,(\forall\, x \in \overline{B})$.

证明. 记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$, 则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

..... (6 分)

显然，$w(x) \in C^2(B) \bigcap C(\overline{B})$. 所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值. 设最大值点为 x_1.

若 $x_1 \in B$, 则 $\nabla w(x_1) = 0$, $-\Delta w(x_1) \geq 0$. 于是由（1）得到, 在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2(|\nabla u|^2 + |\nabla u|^2) \leq 2(1-w)w.$$

..... (12 分)

而 $w(x_1) \geq 0$, 故上式表明 $w(x_1) \leq 1$.

若 $x_1 \in \partial B$, 则由（1），$w(x_1) = 0$.

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1, x \in \overline{B}$.

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

证明. 设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 所以 $x_i \neq 0$, $1 \leq i \leq 2021$. 若 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$ 都是实数, 由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geq \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i}\right)^2 = 2021^2.$$

..... (5 分)

由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \ldots, \frac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021}f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0x^{2021} + a_1x^{2020} + a_2x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根. 继续由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i}\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}.$$

..... (10 分)

因为对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 又 a_0 为非零整数, 故 $|a_0| \geq 1$, 所以

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = (a_{2020}^2 - 2a_{2019})\left(\frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}\right) \leq (40^2+2\cdot 40)(40^2+2\cdot 40) = 1680^2,$$

矛盾. 证毕 ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P = \overline{Q}Q^{-1}$.

解答. 设 P 为 n 阶矩阵. 因为 P 为酉矩阵, 自然为正规矩阵, 所以存在酉矩阵 U 使得 $U^{-1}PU = D$ 为对角阵.

..... (2 分)

设

$$D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix},$$

并设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为复数满足 $\beta_i^2 = \alpha_i$, $1 \le i \le n$, 令

$$E = \begin{pmatrix} \beta_1 & & & \\ & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n \end{pmatrix}.$$

由 Lagrange 插值公式知存在复系数多项式 $f(x)$ 使得 $f(\alpha_i) = \beta_i$, $1 \le i \le n$, 从而

$$E = \begin{pmatrix} f(\alpha_1) & & & \\ & f(\alpha_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\alpha_n) \end{pmatrix} = f(D),$$

且

$$E^2 = \begin{pmatrix} \beta_1^2 & & & \\ & \beta_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix} = D.$$

..... (10 分)

大学生数学竞赛网 www.cnsmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

现在 $D^T = D$, $P^T = P$, $U^T = \overline{U}^{-1}$, 所以

$$D = D^T = (U^{-1}PU)^T = U^T P^T (U^{-1})^T = \overline{U}^{-1} P \overline{U} = \overline{U}^{-1} U D U^{-1} \overline{U},$$

从而 $U^{-1}\overline{U}$ 与 D 可交换. 又 $E = f(D)$, 所以 E 也与 $U^{-1}\overline{U}$ 可交换, 即 $EU^{-1}\overline{U} = U^{-1}\overline{U}E$, 或写为

$$UEU^{-1} = \overline{U}E\overline{U}^{-1}.$$

..... (15 分)

由于 P 为酉矩阵, 即 $\overline{P}^T P = I$, 这里 I 为单位矩阵, 再由 U 也是酉矩阵得到

$$\overline{D}D = \overline{D}^T D = \overline{U^{-1}PU}^T U^{-1}PU = \overline{U}^T \overline{P}^T (\overline{U}^{-1})^T U^{-1} P U = \overline{U}^T U = I.$$

所以对任意 $1 \le i \le n$, $\overline{\alpha_i}\alpha_i = 1$, 即复数 α_i 的模为 1, 从而复数 β_i 的模也是 1, 故 $\overline{\beta_i} = \beta_i^{-1}$, 由此得到 $\overline{E} = E^{-1}$. 令 $Q = U\overline{E}U^{-1}$, 则显然 Q 可逆且有 $\overline{Q} = \overline{U}E\overline{U}^{-1} = UEU^{-1}$, 又 $Q^{-1} = U\overline{E}^{-1}U^{-1} = UEU^{-1}$, 所以

$$\overline{Q}Q^{-1} = (UEU^{-1})^2 = UE^2U^{-1} = UDU^{-1} = P.$$

..... (20 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $\alpha > 1$, 证明:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$

(2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin x^3 \, dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} \, dx.$

解答. (1) 证明: 对于 $s > 0$ 以及 $0 \leqslant a < b \leqslant +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b e^{-sx} \sin x \, dx &= \operatorname{Im} \int_a^b e^{-(s-i)x} \, dx = \operatorname{Im} \frac{e^{-(s-i)a} - e^{-(s-i)b}}{s-i} \\ &= \frac{se^{-sa}\sin a - se^{-sb}\sin b + e^{-sa}\cos a - e^{-sb}\cos b}{s^2+1}. \end{aligned} \tag{1}$$

..... (2 分)

由 (1),

$$\int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^{2\alpha}+1} \, dt$$

收敛.

..... (4 分)

任取 $A > \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 判别法, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt$ 关于 $x \in [\varepsilon, A]$ 一致收敛, 因此, 结合 (1),

$$\begin{aligned} & \left| \int_\varepsilon^A dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \\ = & \left| \int_0^{+\infty} dt \int_\varepsilon^A e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \\ \leqslant & \left| \int_0^{+\infty} \left(\left| \int_A^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| + \left| \int_0^{\varepsilon} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \right| \right) dt \right. \\ \leqslant & \left| \int_0^{+\infty} \frac{|t^\alpha e^{-t^\alpha A} \sin A + e^{-t^\alpha A} \cos A| + |-t^\alpha e^{-t^\alpha \varepsilon} \sin \varepsilon + 1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon|}{t^{2\alpha}+1} dt \right. \\ \leqslant & \left| \int_0^{+\infty} \left(e^{-t^\alpha A} + |\sin \varepsilon| + |1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon| \right) \frac{t^\alpha + 1}{t^{2\alpha}+1} \, dt. \right. \end{aligned}$$

利用一致收敛性, 或控制收敛定理, 得到

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$$

..... (8 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

(2) 对于 $\alpha > 1$, 以及 $x > 0$, 有

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x}\,dt = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\int_0^{+\infty} s^{\frac{1}{\alpha}-1}e^{-s}\,ds = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big).$$

以及

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^\alpha+1}\,dt &= \frac{1}{\alpha}\int_0^1 s\big(\frac{1}{s}-1\big)^{\frac{1}{\alpha}-1}\frac{1}{s^2}\,ds\\ &= \frac{1}{\alpha}B(1-\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\alpha}) = \frac{\pi}{\alpha\sin(\frac{\pi}{\alpha})}.\end{aligned}$$

..... (11 分)

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin x^\alpha\,dx &= \frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty} x^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dx\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dt\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dt\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{2\alpha}{\alpha-1}}+1}\,dt\\ &= \frac{\pi}{2\alpha\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{(\alpha-1)\pi}{2\alpha}} = \frac{1}{\alpha}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{\pi}{2\alpha}.\end{aligned}$$

最后得到

$$\int_0^{+\infty}\sin x^3\,dx\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,dx = \frac{1}{3}\Gamma\big(\frac{1}{3}\big)\sin\frac{\pi}{6}\cdot\frac{2}{3}\Gamma\big(\frac{2}{3}\big)\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

..... (15 分)

注: 可以利用第二型曲线积分计算, 对于 $\alpha > 1$, 在以 0 为顶点的锥形区域

$$D := \big\{re^{i\theta}\big|r > 0, \theta\in(0,\beta)\big\}$$

内, 定义 $\mathrm{Ln\,z}$ 如下:

$$\mathrm{Ln}\,(\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}) = \ln\mathrm{r} + \mathrm{i}\theta, \qquad \forall\,\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}\in\mathrm{D},$$

其中 $\beta = \frac{\pi}{2\alpha}$. 则易见 $\mathrm{Ln\,z}$ 可以连续地把定义域延伸到 D 的边界. 又易见, 在 D 内成立 $\mathrm{Ln\,z}$ 在 D 内解析.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

令 $z^\alpha := e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, (z \in \overline{D})$, 则 e^{iz^α} 在 D 内解析在 $\overline{D}$ 上连续.

任取 $R > 0$, 考虑 $D_R := B_R(0) \cap D$, 则 $\int_{\partial D_R} e^{iz^\alpha}\, dz = 0$. 由此即得

$$\begin{aligned}
&\int_0^R e^{ix^\alpha}\, dx = \int_0^R e^{ir^\alpha e^{i\alpha\beta}} e^{i\beta}\, dr - \int_0^\beta e^{iR^\alpha e^{i\alpha\theta}}\, iRe^{i\theta}\, d\theta \\
= \;& e^{i\beta} \int_0^R e^{-r^\alpha \sin(\alpha\beta)} e^{ir^\alpha \cos(\alpha\beta)}\, dr - i \int_0^\beta Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \\
= \;& e^{\frac{\pi i}{2\alpha}} \int_0^R e^{-r^\alpha}\, dr - i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta.
\end{aligned}$$

易见有常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned}
&\left| i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \right| \\
\leqslant \;& \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)}\, d\theta \right| \leqslant \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-CR^\alpha \theta}\, d\theta \right| \leqslant \frac{1}{CR^{\alpha-1}}.
\end{aligned}$$

于是, 可得

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^\alpha}\, dx = e^{\frac{i\pi}{2\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-r^\alpha}\, dr = \frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) e^{\frac{i\pi}{2\alpha}}.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x\in\mathbb{R}$, 成立 $f'(x)\geqslant 6+f(x)-f^2(x)$, $g'(x)\leqslant 6+g(x)-g^2(x)$. 证明:

(1) $\forall\varepsilon\in(0,1)$ 以及 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $\xi\in(-\infty,x)$ 使得 $f(\xi)\geqslant 3-\varepsilon$.

(2) $\forall x\in\mathbb{R}$, 成立 $f(x)\geqslant 3$.

(3) $\forall x\in\mathbb{R}$, 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$.

(4) $\forall x\in\mathbb{R}$, 成立 $g(x)\leqslant 3$.

解答. (1) 任取 $\varepsilon\in(0,1)$ 以及 $x\in\mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $f(t)\leqslant 3-\varepsilon\,(\forall t\leqslant x)$. 因此,

$$f'(t)\geqslant 6+f(t)-f^2(t)=(3-f(t))(2+f(t))\geqslant 2\varepsilon,\qquad \forall t\leqslant x.$$

于是

$$f(x)-f(t)\geqslant 2\varepsilon(x-t),\qquad \forall t\leqslant x.$$

从而 $\lim\limits_{t\to-\infty}f(t)=-\infty$. 与 f 非负矛盾.
因此, 存在 $\xi<x$ 使得 $f(\xi)\geqslant 3-\varepsilon$.

..... (5 分)

(2) 任取 $x\in\mathbb{R}$, 由连续性, 我们只要证明对任何 $\varepsilon\in(0,1)$, 成立 $f(x)\geqslant 3-\varepsilon$.

由 (1), 存在 $\xi<x$ 使得 $f(\xi)\geqslant 3-\varepsilon$. 令 $h(t)=f(t)-(3-\varepsilon)$, 我们有

$$h'(t)=f'(t)\geqslant(3-f(t))(2+f(t))\geqslant-(2+f(t))h(t),\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

记 $F(t)=\int_0^t(2+f(s))\,ds$, 则

$$\big(e^{F(t)}h(t)\big)'=e^{F(t)}\big(h'(t)+(2+f(t))h(t)\big)\geqslant 0,\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

因此,

$$e^{F(x)}h(x)\geqslant e^{F(\xi)}h(\xi)\geqslant 0.$$

因此, $h(x)\geqslant 0$. 即 $f(x)\geqslant 3-\varepsilon$.

..... (10 分)

(3) 任取 $x\in\mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $g(t)>3\,(\forall t<x)$. 因此,

$$g'(t)\leqslant 6+g(t)-g^2(t)=-(g(t)-3)^2-5(g(t)-3)\leqslant-(g(t)-3)^2,\qquad \forall t<x.$$

于是

$$\frac{g'(t)}{(g(t)-3)^2}\leqslant -1,\qquad \forall t\leqslant x.$$

大学生数学竞赛网 www.shuxuejingsai.cn

不等式两边在 $[t,x]$ 上积分, 得到

$$\frac{1}{g(t)-3}-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

进而

$$-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

在上式令 $t\to-\infty$ 即得矛盾. 因此, 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$.

..... (17 分)

(4) 任取 $x\in\mathbb{R}$, 由 (3), 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$. 我们有

$$(g(t)-3)'\leqslant -(g(t)-3)(2+g(t)),\qquad \forall\, t\in\mathbb{R}.$$

因此,

$$\big(e^{G(t)}(g(t)-3)\big)'=e^{G(t)}\big((g(t)-3)'+(2+g(t))(g(t)-3)\big)\leqslant 0,\qquad \forall\, t\in\mathbb{R},$$

其中 $G(t)=\int_0^t(2+g(s))\,ds$. 从而

$$e^{G(x)}(g(x)-3)\leqslant e^{G(\eta)}(g(\eta)-3)\leqslant 0.$$

因此, $g(x)\leqslant 3$. . □

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设 $\mathbf{S}$ 为三维欧氏空间中的一个椭球面, P 为空间中的一个固定点, P 不在 $\mathbf{S}$ 上. 对任意 $X \in \mathbf{S}$ 记 X^* 为线段 $\overline{PX}$ 的中点. 问：所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么曲面？证明你的结论.

解答. 在空间中建立直角坐标系 $Oxyz$，使得椭球面方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

..... (5 分)

设定点 $P=(\alpha,\beta,\gamma)$。对任意 $X=(x,y,z)\in\mathbf{S}$, 有

$$X^*=\frac{1}{2}(X+P).$$

记 $X^*=(x^*,y^*,z^*)$, 则有

$$x^*=\frac{1}{2}(x+\alpha),\ \ y^*=\frac{1}{2}(y+\beta),\ \ z^*=\frac{1}{2}(z+\gamma).$$

..... (10 分)

于是所有 $X^*=(x^*,y^*,z^*)$ 满足方程

$$\frac{(x^*-\alpha/2)^2}{a^2}+\frac{(y^*-\beta/2)^2}{b^2}+\frac{(z^*-\gamma/2)^2}{c^2}=\frac{1}{4}(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2})=\frac{1}{4}.$$

这是一个中心在点 $(\alpha/2,\beta/2,\gamma/2)$ 的椭球面。

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx.$$

解答. 对于 $1 \leqslant k \leqslant 2018$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2}\, dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}}\, dt.\end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx \\ =\ &\sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}}\, dx = 0.\end{aligned}$$

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U=\{(a_{ij})_{3\times3}|a_{ij}\in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明：若 S 的元素个数多于 5^9-5^3-18, 则必存在不同的 $A,B\in S$ 使得 $AB=BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E\subseteq\mathbb{R}^{n\times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U|=5^9$.

..... (2 分)

又记 $D=\{M|M\in U, M$ 为对角阵 $\}$, 则 $|D|=5^3$.

再记 $J=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^3\right\}=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&9&9\\9&9&9\\9&9&9\end{pmatrix}\right\}$, 则 $|J|=2$.

现记

$$L_0=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\},S_0=\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_1=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right\},S_1=\left\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_2=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\right\},S_2=\left\{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_3=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix}\right\},S_3=\left\{\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$L_4=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix}\right\},S_4=\left\{\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\}.$$

令 $L=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3\cup L_4$, $H=S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4$. 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意到 D,J,L,H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T=D\cup J\cup L\cup H$, 则

$$|U\setminus T|=5^9-5^3-22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S=(S\cap T)\cup(S\cap(U\setminus T)).$$

结果

$$|S|=|S\cap T|+|S\cap(U\setminus T)|\leqslant|S\cap T|+|U\setminus T|.$$

由于 D,J,L,H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集，故有

$$|S\cap T|\leqslant 4,$$

因为，否则的话导致 $|S\cap T|\geqslant 5$, 从而 D,J,L,H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素，从而该两元素可换，不可能. 故

$$|S|\leqslant 4+5^9-5^3-22=5^9-5^3-18,$$

矛盾. 证毕. ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2+b_2^2=1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵，其每一行均为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵，其每一行为 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M=(M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明：

(1) $(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant (5+2\sqrt{6})\operatorname{rank} M$;

(2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的实特征值 λ,

其中 $\operatorname{tr} M$, $\operatorname{rank} M$ 分别表示 M 的迹和秩.

解答. (1) 将 M 进一步分块为 $\begin{pmatrix} A_{3\times 3} & B \\ C & D_{2\times 2} \end{pmatrix}$. 显见 $M\neq 0$.

..... (2 分)

取 M 的 Jordan 分解：$PMP^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix}$, 并不失一般性, 令 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 为 M 的非零特征值, $\lambda_{s+1}=\cdots=\lambda_5=0$. 于是, 由 M 的Jordan 分解可看出：$s\leqslant \operatorname{rank} M$, 且

$$(\operatorname{tr} M)^2=|\sum_{i=1}^{s}\lambda_i|^2 \leqslant s\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2 \leqslant \operatorname{rank} M\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2.$$

上式中第一个不等式来自施瓦茨不等式. ..... (5 分)

注意到

$$\operatorname{tr}(BB')=3,\ \operatorname{tr}(CC')=2;$$

$$\operatorname{tr}(AA')=3,\ \operatorname{tr}(DD')=2.$$

构造方阵 K 为： $K=\begin{pmatrix} A & \sqrt[4]{\frac{2}{3}}B \\ \sqrt[4]{\frac{3}{2}}C & D \end{pmatrix}$, 则有

$$KK'=\begin{pmatrix} AA'+\sqrt{\frac{2}{3}}BB' & * \\ * & \sqrt{\frac{3}{2}}CC'+DD' \end{pmatrix}.$$

结果,

$$\operatorname{tr}(KK')=\operatorname{tr}(AA')+\operatorname{tr}(DD')+\sqrt{\frac{2}{3}}\operatorname{tr}(BB')+\sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{tr}(CC')=5+2\sqrt{6}.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

又因为有等式

$$K=\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\frac{2}{3}}I_3 & 0\\ 0 & I_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\frac{3}{2}}I_3 & 0\\ 0 & I_2\end{pmatrix}$$

从而 K 与 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ 相似, 结果 M 与 K 有相同的特征值, 进而由 Schur 不等式得

$$\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2=\sum_{i=1}^{5}|\lambda_i|^2\leqslant \operatorname{tr}(KK')=5+2\sqrt{6}.$$

从而有

$$|\operatorname{tr}(M)|^2\leqslant(\operatorname{rank}M)(5+2\sqrt{6}).$$

(1) 获证. ..... (15 分)

(2) 考虑 M 的极端情形：M_1 的每一行均取 a_1,a_2,a_3; M_2 的每一行均取 b_1,b_2, 则此时 $\operatorname{rank}M=1$. 由（1）得

$$|\operatorname{tr}M|^2=|\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}D|^2=|a_1+a_2+a_3+b_1+b_2|^2\leqslant 5+2\sqrt{6}.$$

一般情形下，注意到: M 有 $\lambda=a_1+a_2+a_3+b_1+b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{5+2\sqrt{6}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}.$$

获证. ..... (20 分)

注：（2）也可使用如下方法证明. 由施瓦茨不等式知

$$(\sum_{i=1}^{3}a_i)^2\leqslant 3\cdot 1,(\sum_{i=1}^{2}b_i)^2\leqslant 2\cdot 1,$$

从而有

$$|a_1+a_2+a_3+b_1+b_2|\leqslant|a_1+a_2+a_3|+|b_1+b_2|\leqslant\sqrt{3}+\sqrt{2}$$

注意到: M 有 $\lambda=a_1+a_2+a_3+b_1+b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{2}+\sqrt{3}.$$

获证. ..... (20 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $a_k \in (0,1)\,(1 \leqslant k \leqslant 2021)$,

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ 存在.

证明. 记 $X = 2021^{1/2021}$. 若 $\{a_n\}$ 收敛到 A, 则 $A^{2022} = 2021A$. 因此, $A = 0$ 或 $A = X$. ..... (2 分)

令 $x_n = \frac{a_n}{X}$, 则

$$x_{n+2021} = \left(\frac{x_n + x_{n+1} + \cdots + x_{n+2020}}{2021}\right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

以下证明 $\{x_n\}$ 收敛到 1. ..... (5 分)

令 $s = \min\{x_1, x_2, \ldots, x_{2021}\}$. 则 $0 < s < 1$ 且归纳可证

$$s \leqslant x_n < 1, \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

..... (8 分)

(以下给与两种方法证明)

法 I. 令 $y_1 = y_2 = \ldots = y_{2021} = s$,

$$y_{n+2021} = \left(\frac{y_n + y_{n+1} + \cdots + y_{n+2020}}{2021}\right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

则利用数学归纳法易证 $\{y_n\}$ 为小于 1 且单调增加的正数列. 从而根据单调有界收敛定理, $\{y_n\}$ 收敛. 此时它的极限必为 1. 利用夹逼准则以及关系式

$$y_n \leqslant x_n < 1, \qquad \forall\, n \geqslant 1$$

得到 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 2021^{1/2021}$.

..... (15 分)

法 II. 设 L, ℓ 为 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限, 则 $s \leqslant \ell \leqslant L \leqslant 1$. 另一方面, 由递推公式得到 $\ell^{2022} \geqslant \ell$. 从而 $\ell \geqslant 1$. 因此 $L = \ell = 1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$. 于是 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 2021^{1/2021}$. ..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分)

(1) 证明: $\lim\limits_{\alpha\to0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac12)}{n^{1+\alpha}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac12)}{n}$.

(2) 计算 $\lim\limits_{\alpha\to0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^{\alpha}}$ 并说明理由.

(1) **证明.** 由于

$$\sum_{k=1}^{n}\cos\left(k+\frac12\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k+1)-\sin k}{2\sin\frac12}=\frac{\sin(n+1)-\sin1}{2\sin\frac12}$$

关于 $\alpha\geqslant0$ 一致有界. 而数列 $\left\{\frac{1}{n^{1+\alpha}}\right\}$ 单调且当 $n\to\infty$ 时关于 $\alpha\geqslant0$ 一致地趋于零, 由 Dirichelt 判别法, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac12)}{n^{1+\alpha}}$ 关于 $\alpha\geqslant0$ 一致收敛. 因此,

$$\lim_{\alpha\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac12)}{n^{1+\alpha}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac12)}{n}.$$ ..... (8 分)

(2) **解答.** 由 Dirichlet 判别法易得, 对任何 $\alpha>0$ 以及 $\beta\in\mathbb{R}$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(n+\beta)}{n^{\alpha}}$ 收敛. 因此, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n-\frac12)-\cos(n+\frac12)}{2n^{\alpha}\sin\frac12}\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n-\frac12)}{2n^{\alpha}\sin\frac12}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac12)}{2n^{\alpha}\sin\frac12}\\ &=\frac{\cos\frac12}{2\sin\frac12}-\frac{1}{2\sin\frac12}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)\cos\left(n+\frac12\right).\end{aligned}$$

..... (12 分)

(以下提供三种并无本质区别的写法)

法 I. $\forall n\geqslant1,\alpha\in(0,1)$, 由 Taylor 展式, 存在 $\xi=\xi_{n,\alpha}\in(0,\frac1n)$ 使得

$$\begin{aligned}&\left|\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)-\frac{\alpha}{n^{1+\alpha}}\right|=\left|\frac{1}{n^{\alpha}}\left(1-\frac{\alpha}{n}-\left(1+\frac1n\right)^{-\alpha}\right)\right|\\ =\ &\left|\frac{\alpha(\alpha+1)}{2n^{2+\alpha}}(1+\xi)^{-\alpha-2}\right|\leqslant\frac{\alpha}{n^2}.\end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{\alpha\to0^+}\left|\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)\cos\left(n+\frac12\right)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha}{n^{1+\alpha}}\cos\left(n+\frac12\right)\right|=0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

结合 (1) 的结论即得 $\lim\limits_{\alpha\to0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac12}{2\sin\frac12}$.

…… (20 分)

法 II. $\forall\,\alpha\geqslant0$, $x^{-\alpha}$ 是 $(0,+\infty)$ 内的凸函数, 由此可得

$$\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\geqslant\frac{1}{(n+1)^\alpha}-\frac{1}{(n+2)^\alpha},\qquad\forall\,n\geqslant1.$$

另一方面, 对于 $\alpha\in[0,1]$,

$$0\leqslant\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}=\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big(\big(1+\frac1n\big)^\alpha-1\Big)\leqslant\frac1n,\qquad\forall\,n\geqslant1.$$

因此, 当 $n\to\infty$ 时, $\left\{\dfrac{1}{n^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\right\}$ 单调下降且关于 $\alpha\in[0,1]$ 一致地趋于零. 从而类似于 (1) 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\Big(\dfrac{1}{n^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\dfrac12\big)$ 关于 $\alpha\in[0,1]$ 一致收敛. 因此,

$$\begin{aligned}&\lim_{\alpha\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac12\big)\\=\;&\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{\alpha\to0^+}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac12\big)=0.\end{aligned}$$

最后得到 $\lim\limits_{\alpha\to0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac12}{2\sin\frac12}$. …… (20 分)

法 III. 类似地有

$$\begin{aligned}&\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac12\big)\Big|\\=\;&\frac{1}{2\sin\frac12}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{2}{(n+1)^\alpha}+\frac{1}{(n+2)^\alpha}\Big)\cos(n+1)-\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big)\cos1\Big|\\\leqslant\;&\frac{1}{2\sin\frac12}\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{2}{(n+1)^\alpha}+\frac{1}{(n+2)^\alpha}\Big)+\frac{1}{2\sin\frac12}\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big)\\=\;&\frac{1}{\sin\frac12}\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big).\end{aligned}$$

因此, $\lim\limits_{\alpha\to0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac12}{2\sin\frac12}$. …… (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十三届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$, 求以点 $M_0(0,0,a)(a\in\mathbb{R},\ |a|>1)$ 为顶点的与 S 相切的锥面方程.

解答. 解法一:

设 L 为过顶点 $M_0(0,0,a)$, 方向为 $\vec{s}=(l,m,n)$, 与 S 相切的锥面上的任意一条母线, 则对于 L 上任意一点$M(x,y,z)$, L 的方程可以表示为

$$\frac{x-0}{l}=\frac{y-0}{m}=\frac{z-a}{n},$$

其中 $l,m,n\in\mathbb{R}$ 不全为零. 设 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=lt, \\ y=mt, \\ z=a+nt, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数.

将直线的参数方程 (1) 代入 S 中可得

$$(l^2+m^2+n^2)t^2+2ant+a^2-1=0.$$

由直线 L 与球面 S 相切的条件可知

$$(2an)^2-4(l^2+m^2+n^2)(a^2-1)=0,$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

亦即

$$(l^2+m^2)a^2=(l^2+m^2+n^2). \tag{2}$$

..... (12 分)

由 (1) 和 (2) 消去参数 t 可得锥面方程

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

..... (15 分)

解法二：

设 $O(0,0,0)$ 为球心坐标, $M(x,y,z)$ 为切锥面与球面的切点, 半顶角为 $\alpha=\angle(\overrightarrow{M_0O},\overrightarrow{M_0M})$, 则有 $\sin\alpha=\frac{1}{|a|}$.

..... (7 分)

注意到

$$\cos^2\alpha=\frac{|\overrightarrow{M_0O}\cdot\overrightarrow{M_0M}|^2}{|\overrightarrow{M_0O}|^2|\overrightarrow{M_0M}|^2},\ \cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha,$$

得到

$$\frac{(z-a)^2}{x^2+y^2+(z-a)^2}=\frac{a^2-1}{a^2},$$

即

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a>1|$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $B \subset R^n\,(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1-u^2-v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1-u^2-v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1\,(\forall\, x \in \overline{B})$.

证明. 记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$, 则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

..... (6 分)

显然，$w(x) \in C^2(B) \bigcap C(\overline{B})$. 所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值. 设最大值点为 x_1.

若 $x_1 \in B$, 则 $\nabla w(x_1) = 0$, $-\Delta w(x_1) \geq 0$. 于是由（1）得到, 在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2(|\nabla u|^2 + |\nabla u|^2) \leq 2(1-w)w.$$

..... (12 分)

而 $w(x_1) \geq 0$, 故上式表明 $w(x_1) \leq 1$.

若 $x_1 \in \partial B$, 则由（1），$w(x_1) = 0$.

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1, x \in \overline{B}$.

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

证明. 设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 所以 $x_i \neq 0$, $1 \leq i \leq 2021$. 若 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$ 都是实数, 由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geq \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i}\right)^2 = 2021^2.$$

..... (5 分)

由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} x_ix_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \ldots, \frac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021}f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0x^{2021} + a_1x^{2020} + a_2x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根. 继续由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i}\right)^2 - 2\sum_{1\leq i<j\leq 2021} \frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j} = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}.$$

..... (10 分)

因为对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 又 a_0 为非零整数, 故 $|a_0| \geq 1$, 所以

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = (a_{2020}^2 - 2a_{2019})\left(\frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}\right) \leq (40^2 + 2\cdot 40)(40^2 + 2\cdot 40) = 1680^2,$$

矛盾. 证毕 ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $R=\{0,1,-1\}$, S 为 R 上的 3 阶行列式全体, 即 $S=\{\det(a_{ij})_{3\times3}|a_{ij}\in R\}$. 证明：$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$.

解答. 首先，通过直接检验可知

$$\begin{vmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{vmatrix}=0,\ \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1,\ \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=2,\ \begin{vmatrix}1&-1&0\\1&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=3,\ \begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=4.$$

..... (5 分)

其次，由于交换两行，行列式值改变符号，因此有 $\Gamma\supseteq\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$.

..... (10 分)

第三，我们证明: $\forall(a_{ij})_{3\times3}, a_{ij}\in R$,总有$|\det(a_{ij})|\leqslant 4$.
事实上，由对角线法则可知

$$\det(a_{ij})=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{32}a_{21}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{32}a_{23}$$

记

$$b_1=a_{11}a_{22}a_{33}, b_2=a_{12}a_{23}a_{31}, b_3=a_{13}a_{32}a_{21},$$

$$b_4=-a_{13}a_{22}a_{31}, b_5=-a_{12}a_{21}a_{33}, b_6=-a_{11}a_{32}a_{23}.$$

直接观察可知：每个a_{ij} 在单项 b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,b_6 中共出现两次，且

$$b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-a_{11}^2a_{12}^2a_{13}^2a_{21}^2a_{22}^2a_{23}^2a_{31}^2a_{32}^2a_{33}^2.$$

因此立即可得：若有某个 $a_{ij}=0$, 则 $b_1,\ldots,b_6$ 中至少有两个为 0，从而 $|\det(a_{ij})|\leqslant 4$. 倘若每个$a_{ij}$ 都不等于 0, 则由 $a_{ij}=\pm1$ 得 $b_1,\ldots,b_6$ 之积 $=-1$，从而至少有一个 b_i 为 -1，同时也至少有一个 b_j 为 1，否则与 $b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-1$ 矛盾. 结果 b_i 与 b_j 互相抵消，仍有 $|\det(a_{ij})|\leqslant 4$.
至此，综上所得，$\Gamma=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，$\Gamma$ 共由 9 个元素所组成.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.mathcs.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设函数 f 在 $[-1,1]$ 内有定义，在 $x=0$ 的某邻域内连续可导, 且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

证明. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$, 知 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$。又 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续可导，则 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$.

..... (3 分)

于是 $0<a=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$. 由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，存在正数 $\delta>0$, 使得 $\forall x\in[0,\delta]$, 有 $f'(x)>0$ 因此, 在 $[0,\delta]$ 上 $f(x)$ 单调增加.

..... (8 分)

于是存在正整数 $N>\frac{1}{\delta}$，当 $n>N$ 时, $f\left(\dfrac{1}{n}\right)>0$ 且 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)>f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$，知 $\lim\limits_{N\to\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)=0$, 且 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 为交错级数，由莱布尼兹判别法，级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛.

..... (12 分)

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{1/n}=a>0$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $f(x)=\ln\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty,0)$ 内为严格凸的，并且对任意 $\xi\in(-\infty,0)$, 存在 $x_1,x_2\in(-\infty,0)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

(称 (a,b) 内的函数 S 为严格凸的, 如果对任何 $\alpha\in(0,1)$, 以及 $x,y\in(a,b)$, $x\neq y$ 成立 $S(\alpha x+(1-\alpha)y)<\alpha S(x)+(1-\alpha)S(y)$.)

证明. 记 $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n^2}$. 我们有

$$f'(x)=\frac{g'(x)}{g(x)},\quad f''(x)=\frac{g''(x)g(x)-(g'(x))^2}{g^2(x)}.$$

又因为

$$g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n},\quad g''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{nx}.$$

..... (4 分)

于是, 由 Hölder 不等式,

$$g''(x)g(x)-(g'(x))^2=\left(\sum_{n=1}^{\infty}e^{nx}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n^2}\right)-\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n}\right)^2>0,$$

从而函数 $f(x)$ 为严格凸的.

..... (10 分)

记 $h(x)=f(x)-(f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi))$. 则 $h''(x)>0$ 及 $h'(\xi)=h(\xi)=0$. 于是函数 $h(x)$ 在 $(-\infty,\xi)$ 上严格递减, 在 $(\xi,0)$ 上严格增加. 任取 $a\in(-\infty,\xi),b\in(\xi,0)$. 则 $h(a)>0,h(b)>0$. 取 $c\in(0,\min\{h(a),h(b)\})$, 则存在 $x_1\in(a,\xi),x_2\in(\xi,b)$ 使得 $h(x_1)=h(x_2)=c$.

..... (16 分)

于是

$$\begin{aligned}0=h(x_2)-h_2(x_1)&=f(x_2)-(f(\xi)+f'(\xi)(x_2-\xi))-f(x_1)+f(\xi)+f'(\xi)(x_1-\xi)\\&=f(x_2)-f(x_1)-f'(\xi)(x_2-x_1)\end{aligned}$$

于是

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathchina.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，设 $P=(a,b,c)$ 为第一卦限中的点(即 $a,b,c>0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程，它分别交 $x-$轴，$y-$轴和 $z-$轴的正轴于 A,B 和 C 三点，并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

解答. 设 $n=(\alpha,\beta,\gamma)$ 为所求平面 σ 的法方向。则 σ 的方程可写为

$$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+\gamma(z-c)=0. \tag{1}$$

..... (5 分)

因为平面 σ 与 $x-$轴，$y-$轴和 $z-$轴的正轴交于 A,B 和 C 三点，故 $\alpha\beta\gamma\neq 0$, 且交点为

$$A=\Big(\frac{1}{\alpha}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0,0\Big),\ B=\Big(0,\frac{1}{\beta}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0\Big),\ C=\Big(0,0,\frac{1}{\gamma}(a\alpha+b\beta+c\gamma)\Big).$$

由于 P 恰为三角形 ABC 的重心，故 $\frac{1}{3}(A+B+C)=P.$ ..... (10 分)

于是得到

$$a\alpha+b\beta+c\gamma=3a\alpha=3b\beta=3c\gamma=k,$$
$$\alpha=\frac{k}{3a},\ \beta=\frac{k}{3b},\ \gamma=\frac{k}{3c}.$$

代入方程（1），得到平面 σ 的方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=3.$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx.$$

解答. 对于 $1 \leqslant k \leqslant 2018$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2}\, dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}}\, dt.\end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx \\ =\ &\sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}}\, dx = 0.\end{aligned}$$

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U=\{(a_{ij})_{3\times3}|a_{ij}\in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明：若 S 的元素个数多于 5^9-5^3-18, 则必存在不同的 $A,B\in S$ 使得 $AB=BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E\subseteq\mathbb{R}^{n\times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U|=5^9$.

..... (2 分)

又记 $D=\{M|M\in U, M$ 为对角阵 $\}$, 则 $|D|=5^3$.

再记 $J=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^3\right\}=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&9&9\\9&9&9\\9&9&9\end{pmatrix}\right\}$, 则 $|J|=2$.

现记

$$L_0=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\},S_0=\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_1=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right\},S_1=\left\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_2=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\right\},S_2=\left\{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_3=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix}\right\},S_3=\left\{\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$L_4=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix}\right\},S_4=\left\{\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\}.$$

令 $L=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3\cup L_4$, $H=S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4$. 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意到 D,J,L,H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T=D\cup J\cup L\cup H$, 则

$$|U\setminus T|=5^9-5^3-22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S=(S\cap T)\cup(S\cap(U\setminus T)).$$

结果

$$|S|=|S\cap T|+|S\cap(U\setminus T)|\leqslant|S\cap T|+|U\setminus T|.$$

由于 D,J,L,H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集，故有

$$|S\cap T|\leqslant 4,$$

因为，否则的话导致 $|S\cap T|\geqslant 5$, 从而 D,J,L,H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素，从而该两元素可换，不可能. 故

$$|S|\leqslant 4+5^9-5^3-22=5^9-5^3-18,$$

矛盾. 证毕. ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $a_1,\ldots,a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n\geqslant 2$)，$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶方阵，其每一行均是 $a_1,\ldots,a_n$ 的一个排列. (1) 让 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间，试计算 V_1 的维数并给出 V_1 的一组基. (2) 证明：1 作为 A 的特征值，其代数重数也为 1.

解答. (1) 由 A 的每一行的行和皆为1可知：$A\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$. 故 1 是 A 的特征值，$\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}\in V_1$. 其次, $\forall v=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}+i\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}\in V_1$ (其中 $z_1,\ldots,z_n,\xi_1,\ldots,\xi_n\in\mathbb{R}$), 则有

$$A\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix},A\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}.$$

断言 $z_1=\cdots=z_n$ 和 $\xi_1=\cdots=\xi_n$, 从而 v 可表为:$v=(\mu_1+\mu_2 i)\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$, 其中 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$.

事实上, 取 $\mu=z_{i_0}=\max\{z_1,\cdots,z_n\}$, 则 $\mu\geqslant z_i, i=1,\cdots,n$. 若存在某个 $\mu\geqslant z_i$ 为严格不等式，不妨设 $\mu>z_n$. 于是

$$A\left(\mu\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}\right)=A\begin{pmatrix}\mu-z_1\\ \vdots\\ \mu-z_n\end{pmatrix}\triangleq\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},$$

上式中的每个 y_i 均 >0, 因为 A 的元素皆是正数, 且 $\mu-z_1\geqslant 0,\ldots,\mu-z_{n-1}\geqslant 0$,而 $\mu-z_n>0$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

另一方面, 由 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1$, $\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V_1$ 知,

$$A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix},$$

从而有 $0 = \mu - z_{i_0} = y_{i_0} > 0$ 矛盾. 故有 $z_1 = \cdots = z_n$. 类似可证, $\xi_1 = \cdots = \xi_n$. 故 V_1 的维数等于1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (5 分)

(2) 由于 1 的几何重数为 1 ，从而 A 关于 1 的 Jordan 块只有 1 个. 假设 1 的代数重数不为 1, 则 A 的关于 1 的 Jordan 块就不是 1 阶的.

..... (10 分)

设 A 关于 1 的 Jordan 块为 J_1. 取 A 的 Jordan 分解：

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix},$$

其中 $P = (p_1, p_2, \ldots)$ 为 n 阶可逆阵. 于是

$$A(p_1, p_2, \ldots) = (p_1, p_2, \ldots) \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}.$$

注意到 1 的几何重数为 1, 因此 $\exists c \in \mathbb{C}$ 使得 $cp_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 分别让 q_1, q_2 为

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, q_2 = \mathrm{Re}\,(cp_2)$, 则有

$$A(cp_1, cp_2, \cdots) = (cp_1, cp_2, \cdots) \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & * \\ & & & * \end{pmatrix},$$

从而有 $Aq_1 = q_1, A(cp_2) = q_1 + (cp_2)$. 将 cp_2 表为：$cp_2 = q_2 + i\eta_2$, 其中 $\eta_2 \in \mathbb{R}^n$. 因此又有

$$A(q_2 + i\eta_2) = q_1 + q_2 + i\eta_2, Aq_2 + iA\eta_2 = q_1 + q_2 + i\eta_2,$$

得 $Aq_2 = q_1 + q_2$.

现取足够大的正数 τ,使得 $\tau q_1 + q_2$ 的每个分量皆 > 0. 则有

$$A(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + q_1, A^2(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + 2q_1, \cdots$$

一般地对一切正整数 k 有：$A^k(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + kq_1$ 恒成立.

让 $\tau q_1 + q_2 = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$, 则 $\theta_i > 0, i = 1, \cdots, n$. 又记 $A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$,

断言：每个 $a_{ij}^{(k)}$ 皆 > 0, 且 A^k 的每一行的行和皆 $\leqslant 1$.

为此,使用归纳法. 当 $k = 1$ 时, 由已知条件，结论真. 假设 $k = m - 1$ 时结论真，则当 $k = m$ 时，

$$A^m = AA^{m-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(m-1)} & \cdots & a_{1n}^{(m-1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(m-1)} & \cdots & a_{nn}^{(m-1)} \end{pmatrix},$$

于是有

$$\begin{gathered} a_{11}^{(m)} = a_{11}a_{11}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{n1}^{(m-1)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1n}^{(m)} = a_{11}a_{1n}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{nn}^{(m-1)} \end{gathered}$$

显然, 每个 $a_{ij}^{(m)}$ 皆 > 0, 且

$$a_{11}^{(m)} + \cdots + a_{1n}^{(m)} = a_{11}(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}^{(m-1)}) + \cdots + a_{1n}(\sum_{j=1}^{n} a_{nj}^{(m-1)}) \leqslant a_{11} \cdot 1 + \cdots + a_{1n} \cdot 1 = 1$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

类似可证 A^m 的其他行的元素皆 >0, 且其行和也小于等于 1. 断言真.

最后，由式子 $A^k\begin{pmatrix}\theta_1\\ \vdots\\ \theta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\theta_1\\ \vdots\\ \theta_n\end{pmatrix}+kq_1=\begin{pmatrix}\theta_1+k\\ \vdots\\ \theta_n+k\end{pmatrix}$ 可得

$$a_{11}^{(k)}\theta_1+\cdots+a_{1n}^{(k)}\theta_n=\theta_1+k.$$

由 $a_{ij}^{(k)}$ 皆为正数，且 $a_{11}^{(k)}+\cdots+a_{1n}^{(k)}\leqslant 1$ 知,

$$\theta_1+k=a_{11}^{(k)}\theta_1+\cdots+a_{1n}^{(k)}\theta_n\leqslant\theta_1+\cdots+\theta_n,$$

即 $k\leqslant\theta_2+\cdots+\theta_n$. 此等式右端是一固定值，左端可取任何正整数, 矛盾. 至此说明： 1 的代数重数只能为 1. 证毕.

..... (20 分)

方法二（使用 Perron 定理，该定理超出考试内容范围）. 首先证明：对 A 的任一特征值 λ, 有 $|\lambda|\leqslant 1$.

事实上，对 λ, 取其一特征向量 $v\neq 0$. 则 $Av=\lambda v$, 其中 $v=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}\neq 0$. 不妨设

$$|b_1|=\max\{|b_1|,\cdots,|b_n|\}.$$

于是有

$$a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n=\lambda b_1.$$

两边取模得

$$|a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n|=|\lambda||b_1|.$$

注意到 A 的元素皆 >0, 故有

$$|b_1|=a_{11}|b_1|+a_{12}|b_1|+\cdots+a_{1n}|b_1|\geqslant a_{11}|b_1|+a_{12}|b_2|+\cdots+a_{1n}|b_n|$$

$$\geqslant|a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n|=|\lambda||b_1|.$$

结果 $1\geqslant|\lambda|$. 这表明：$\rho(A)=1$.

..... (10 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

最后由 Perron 定理可知：$\rho(A)$ 的代数重数与几何重数皆为 1，从而 V_1 的维数等于 1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $I(f)=\int_0^{\pi}(\sin x-f(x))f(x)dx$, 求当遍历 $[0,\pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^{\pi}(f(x)\sin x-f^2(x))dx=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{4}dx-\int_0^{\pi}\left(f(x)-\frac{\sin x}{2}\right)^2dx \\ &= \frac{\pi}{8}-\int_0^{\pi}\left(f(x)-\frac{\sin x}{2}\right)^2dx. \end{aligned}$$

于是，当 $f(x)=\frac{\sin x}{2}$ 时, $I(f)$ 取得最大值 $\frac{\pi}{8}$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $\alpha > 1$, $\Gamma_k = [k^\alpha, \left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha) \cap \mathbb{N}$ $(k \geqslant 1)$. 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它}. \end{cases}$$

证明. 对任何 $k \geqslant 1$, 若 Γ_k 非空, 则 $\min \Gamma_k$ 存在, 且 $\min \Gamma_k \geqslant k^\alpha$. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} + \sum_{\substack{1 \leqslant k < \infty \\ \Gamma_k \neq \varnothing}} \frac{1}{\min \Gamma_k} \leqslant 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < +\infty.$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. ..... (10 分)

另一方面, 由于

$$\left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha - k^\alpha = k^\alpha \left(\left(1+\frac{1}{2k}\right)^\alpha - 1 \right) \geqslant \frac{\alpha}{2} k^{\alpha-1} > \frac{1}{2} k^{\alpha-1},$$

因此, 当 $k > K \equiv 4^{\frac{1}{\alpha-1}}$ 时, Γ_k 非空(且至少有两个元素), 此时, 若记

$$\Gamma_k = \{n_k, n_k+1, \cdots, n_k+\ell_k\},$$

则我们有 $\ell_k + 1 \geqslant \frac{1}{2} k^{\alpha-1} - 1 \geqslant \frac{1}{4} k^{\alpha-1}$ 以及 $n_k + \ell_k \leqslant \left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha$. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} &= \frac{1}{n_k} + \cdots + \frac{1}{n_k+\ell_k} \geqslant \frac{\ell_k+1}{n_k+\ell_k} \geqslant \frac{1}{4} k^{\alpha-1} \left(k+\frac{1}{2}\right)^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2k}\right)^{-\alpha} \geqslant \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2K}\right)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

因此, 注意到集合列 $\{\Gamma_k\}$ 两两不交, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \geqslant \sum_{n \in \bigcup_{k=K+1}^{\infty} \Gamma_k} b_n = \sum_{k=K+1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} \geqslant \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2K}\right)^{-\alpha} = +\infty.$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. ..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

第十三届全国大学生数学竞赛初赛试题参考答案

（非数学类，2021 年）

一、填空题（本题满分 30 分，每小题 6 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}=$ _____.

【解】 原式 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}=-\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\ln\left(1+\dfrac{x}{e^x}\right)=0$.

2、设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

【解】 将方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得

$$\begin{cases}2\cos(x+2y-3z)\left(1-3\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=1-3\dfrac{\partial z}{\partial x},\\ 2\cos(x+2y-3z)\left(2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}.\end{cases}$$

按 $\cos(x+2y-3z)=\dfrac{1}{2}$ 和 $\neq\dfrac{1}{2}$ 两种情形，都可解得：$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{3},\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{3}.\end{cases}$ 因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$.

3、设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=$ _____.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+2xf(x)-2xf(x)}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}$.

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)}=1$，其中 ξ 介于 $0,x$ 之间.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

4、 过三条直线 $L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}$ $L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}$ 与 $L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$ 的圆柱面方程为_____.

【解】 三条直线的对称式方程分别为

$$L_1:\frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{1},\quad L_2:\frac{x}{0}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-2}{1},\quad L_2:\frac{x-\sqrt{2}}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1},$$

所以三条直线平行.

在 L_1 上取点 $P_1(0,1,-1)$，过该点作与三直线都垂直的平面 $y+z=0$，分别交 L_2，L_3 于点 $P_2(0,-1,1)$，$P_3(\sqrt{2},0,0)$. 易知经过这三点的圆的圆心为 $O(0,0,0)$. 这样，所求圆柱面的中心轴线方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$.

设圆柱面上任意点的坐标为 $Q(x,y,z)$，因为点 Q 到轴线的距离均为 $\sqrt{2}$，所以有 $\frac{|(x,y,z)\times(0,1,1)|}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\sqrt{2}$，化简即得所求圆柱面的方程为 $2x^2+y^2+z^2-2yz=4$.

5、记 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\pi\}$，则 $\iint\limits_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【解】 根据重积分的对称性，得

$$\text{原式}=\iint\limits_D\sin x^2\cos y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\sin y^2\cos x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D(\sin x^2\cos y^2+\sin y^2\cos x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{\pi}}r\sin r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}(-\cos r^2)\Big|_0^{\sqrt{\pi}}=\pi.$$

二、(14 分) 设 $x_1=2021$，$x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0\ (n\ge1)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解】 记 $a=1011$，$y_n=1+x_n$，函数 $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}\ (x>0)$，则 $y_1=2a$，且

$$y_{n+1}=f(y_n)\ (n\ge1).$$ ---------- 5 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

易知，当 $x>\sqrt{2a}$ 时， $x>f(x)>\sqrt{2a}$ ，所以 $\{y_n\}$ 是单调减少且有下界的数列，因而收敛. 由此可知 $\{x_n\}$ 收敛 ---------- 5 分

令 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$，则 $A>0$ 且 $A=f(A)$，解得 $A=\sqrt{2a}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2022}-1.$

----------4 分

三、(14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

【证】 易得对应的齐次方程 $y''+14y'+13y=0$ 的通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}.$$ ---------- 4 分

又由 $y''+14y'+13y=f(x)$ ，得 $(y''+y')+13(y'+y)=f(x)$. 令 $y_1=y'+y$ ，则 $y_1'+13y_1=f(x)$，解得 $y_1=e^{-13x}\left(\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t+C_3\right)$.

同理，由 $y''+14y'+13y=f(x)$，得 $(y''+13y')+(y'+13y)=f(x)$. 令 $y_2=y'+13y$，则 $y_2'+y_2=f(x)$，解得 $y_2=e^{-x}\left(\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t+C_4\right)$.

取 $C_3=C_4=0$，得 $\begin{cases}y'+y=e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t,\\ y'+13y=e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t,\end{cases}$ 由此解得原方程的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t-\frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$

因此，原方程的通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}+\frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t-\frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$ ---------- 6 分

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，所以，存在 $M>0$，使得 $|f(x)|\le M, 0\le x<+\infty$，注意到当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $0<e^{-x}\le 1, 0<e^{-13x}\le 1$，所以

$$\begin{aligned}|y|&\le|C_1e^{-x}|+|C_2e^{-13x}|+\frac{1}{12}e^{-x}\left|\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t\right|+\frac{1}{12}e^{-13x}\left|\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t\right|\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}e^{-x}\int_0^x e^{t}\mathrm{d}t+\frac{M}{12}e^{-13x}\int_0^x e^{13t}\mathrm{d}t\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}(1-e^{-x})+\frac{M}{12\times13}(1-e^{-13x})\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}+\frac{M}{12\times13}=|C_1|+|C_2|+\frac{7M}{78}.\end{aligned}$$

对于方程的每一个确定的解，常数 C_1、C_2 是固定的，所以，原方程的每一个解都是有界的. ----------4 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

四、(14 分)　对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中 Σ: $x^2+y^2+z^2=1$.

【解】 因为 $f(x,y,z)$ 为 4 次齐次函数，所以对 $\forall t\in R$，恒有

$$f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z).$$

对上式两边关于 t 求导，得

$$xf_1'(tx,ty,tz)+yf_2'(tx,ty,tz)+zf_3'(tx,ty,tz)=4t^3f(x,y,z).$$

取 $t=1$，得

$$xf_x'(x,y,z)+yf_y'(x,y,z)+zf_z'(x,y,z)=4f(x,y,z).$$ ---------- 5 分

设曲面 Σ 上点 (x,y,z) 处的外法线方向的方向余弦为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则 $\cos\alpha=x,\cos\beta=y,\cos\gamma=z$，因此 ---------- 2 分

$$\oiint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\frac{1}{4}\oiint_{\Sigma}\left(xf_x'(x,y,z)+yf_y'(x,y,z)+zf_z'(x,y,z)\right)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{4}\oiint_{\Sigma}\left[\cos\alpha\, f_x'(x,y,z)+\cos\beta\, f_y'(x,y,z)+\cos\gamma\, f_z'(x,y,z)\right]\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{4}\oiint_{\Sigma} f_x'(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+f_y'(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+f_z'(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left[f_{xx}''(x,y,z)+f_{yy}''(x,y,z)+f_{zz}''(x,y,z)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad \text{(利用高斯公式)}$$

$$=\frac{3}{2}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left[x^2\left(2a_1+a_4+a_6\right)+y^2\left(2a_2+a_4+a_5\right)+z^2\left(2a_3+a_5+a_6\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

(利用轮换对称性)

$$=\sum_{i=1}^{6}a_i\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\sum_{i=1}^{6}a_i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{4\pi}{5}\sum_{i=1}^{6}a_i.$$ ---------- 7 分

五、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

【证】 记 $x_k = a + \dfrac{k(b-a)}{n}$，$\xi_k = a + \dfrac{(2k-1)(b-a)}{2n}$，$k = 1, 2, \cdots, n$. 将 $f(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上展开成泰勒公式，得

$$f(x) = f(\xi_k) + f'(\xi_k)(x-\xi_k) + \frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2,$$

其中 $x \in [x_{k-1}, x_k]$，η_k 介于 0 和 x 之间. 于是 ---------- 4 分

$$B_n = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) = \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left(f(x) - f(\xi_k)\right)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f'(\xi_k)(x-\xi_k) + \frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x.$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的最大值和最小值分别为 M_k，m_k，因为

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^3}{12n^3},$$

所以

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n} m_k\frac{b-a}{n} \le n^2 B_n \le \frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n} M_k\frac{b-a}{n}. \qquad \text{---------- 6 分}$$

因为 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 根据定积分 $\int_0^1 f''(x)\mathrm{d}x$ 的定义，及牛顿-莱布尼兹公式，得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} m_k\frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} M_k\frac{b-a}{n} = \int_a^b f''(x)\mathrm{d}x = f'(b) - f'(a).$$

再根据夹逼准则，得

$$\lim_{n\to\infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b) - f'(a)\right]. \qquad \text{---------- 4 分}$$

六、(14 分) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足：$a_1 = b_1 = 1$，且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$，$n = 2, 3, \cdots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛，并求该级数的和.

【解】 首先，注意到 $a_1 = b_1 = 1$，且 $a_n = \left(1 + \dfrac{2}{b_n}\right)\dfrac{b_n}{b_{n-1}}$，所以当 $n \ge 2$ 时，有

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$a_1a_2\cdots a_n=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)\left(1+\frac{2}{b_3}\right)\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)b_n.$$ ---------- 4 分

由于$\{b_n\}$有界，故存在$M>0$，使得当$n\geq 1$时，恒有$0<b_n\leq M$．因此

$$0<\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)^{-1}\left(1+\frac{2}{b_3}\right)^{-1}\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)^{-1}\leq\left(1+\frac{2}{M}\right)^{-n+1}\to 0,\quad n\to\infty$$

根据夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=0$． ---------- 4 分

考虑级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$的部分和$S_n$，当$n\geq 2$时，有

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}\cdot\frac{a_kb_{k-1}-b_k}{2}$$

$$=1+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{b_{k-1}}{a_1a_2\cdots a_{k-1}}-\frac{b_k}{a_1a_2\cdots a_k}\right)$$

$$=\frac{3}{2}-\frac{b_n}{2a_1a_2\cdots a_n},$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{3}{2}$，这就证明了级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$收敛，且其和为$\dfrac{3}{2}$．

---------- 6 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

2021 年初赛试题及参考解答

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试题
参考答案及评分标准
（非数学类，2021 年）

一、填空题（本题满分 30 分，每小题 6 分）

1、设 $x_0=1$， $x_n=\ln(1+x_{n-1})$ $(n\geq 1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n=$ <u>2</u>.

【解】$x_n\in(0,1)$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$。由 Stolz 定理，得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{nx_n}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-x_{n+1}}{x_nx_{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n\ln(1+x_n)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-[x_n-\frac{1}{2}x_n^{\,2}+o(x_n^{\,2})]}{x_n^{\,2}}=\frac{1}{2}$$

2、积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=$ <u>$\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$</u>.

【解】作变换 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+\cot t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cot x}\mathrm{d}x$.

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cot x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin(x+\frac{\pi}{4})}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\csc(x+\frac{\pi}{4})\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\csc(x+\frac{\pi}{4})\mathrm{d}(x+\frac{\pi}{4})$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln[\csc(x+\frac{\pi}{4})-\cot(x+\frac{\pi}{4})]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

3、已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z=9\end{cases}$ 和平面 $\pi:4x-y+z=1$，

则直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为 $\begin{cases}17x+31y-37z=117\\4x-y+z=1\end{cases}$.

【解】所求投影直线为过L且垂直于π的平面π_1与π的交线，因此需要先求出过L且垂直于π的平面π_1的方程.

过L的平面束方程为

$$\lambda(2x-4y+z)+\mu(3x-y-2z-9)=0,$$

即

$$(2\lambda+3\mu)x-(4\lambda+\mu)y+(\lambda-2\mu)z-9\mu=0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

平面π的法向量为

$$\vec{n}=(4,\ -1,\ 1).$$

因平面π_1与平面π垂直，则必须有

$$4(2\lambda+3\mu)+(-1)(-4\lambda-\mu)+1\cdot(\lambda-2\mu)=0$$

解之，得

$$\frac{\lambda}{\mu}=-\frac{11}{13},$$

由(1)，得到平面π_1的方程

$$17x+31y-37z-117=0.$$

故所求投影直线为

$$\begin{cases}17x+31y-37z-117=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$$

4、$\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=\frac{\pi}{2}-\arctan 2.$

【解】由$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\cdot\tan\beta}$及$\frac{2}{4n^2+4n+1}=\frac{(2n+2)-2n}{1+2n(2n+2)}$，得

$$arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=arctan(2n+2)-arctan(2n).$$

故$\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}[\arctan(2n+2)-\arctan(2n)]$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$= \lim\limits_{N\to+\infty}[\arctan(2N+2)-\arctan 2] = \dfrac{\pi}{2}-\arctan 2.$

5、微分方程 $\begin{cases}(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2\mathrm{e}^{-y}\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解是 $\underline{\ln\dfrac{2x+1}{x+1}}$.

【解】方程变形为：$\mathrm{e}^{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{1}{x+1}\mathrm{e}^{y}+\dfrac{2}{x+1}$,

即，$\dfrac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{y}}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{1}{x+1}\mathrm{e}^{y}+\dfrac{2}{x+1}$,

$$\mathrm{e}^{y} = \mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x}\left[\int\frac{2}{x+1}\cdot\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right] = \frac{1}{x+1}\left[\int\frac{2}{x+1}\cdot(x+1)\mathrm{d}x+C\right]$$

$$= \frac{1}{x+1}[2x+C]$$

由 $y(0)=0$，得到，$C=1$，

所以 $\mathrm{e}^{y}=\dfrac{2x+1}{x+1}$，故，$y=\ln\dfrac{2x+1}{x+1}$.

二、（本题满分 14 分）

设 $f(x) = -\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$. 证明：在区间 $(-1,1)$ 内，$f(x)$ 有且仅有两个实根.

【证】 $f(x) = -\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$

$$= -\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+\int_{-1}^{x}(x-t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+x\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_{-1}^{x}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$+\int_{x}^{1}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_{-1}^{x}$$

$$-\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_{x}^{1}+x\int_{1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$+\ x\int_{1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+2x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$= -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-x^2} + 2x\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t.$$

…… 6 分

显然，$f(x)$是偶函数，所以我们只需考察$f(x)$在$(0,1)$内的零点。由于

$$f(0) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} = \frac{\mathrm{e}-3}{2\mathrm{e}} < 0,$$

$$f(1) = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-1} + 2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$> -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}\right) + 2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}\mathrm{e}^{-1} > 0,$$

又$f(x)$在$[0,1]$上连续，由闭区间上连续函数的零点定理，一定存在$\xi \in (0,1)$，使$f(\xi) = 0$.

由于 $\forall x \in (0,1)$，$f'(x) = 2\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t > 0$，则$f(x)$在$(0,1)$内严格单调递增，所以$f(x)$在$(0,1)$内仅有一个实根。 …… 6 分

因为$f(x)$是偶函数，它在$(-1,0)$内也仅有一个实根。因此$f(x)$在$(-1,1)$内仅有两个实根。 …… 2 分

三、（本题满分 14 分）

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上具有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2$，求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}$.

【解】 对 $\forall 0<r\le 1$，设 $D_r := \left\{(x,y)\in R^2 \middle| x^2+y^2\le r^2\right\}$，由 Green 公式，得

$$\iint_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\iint_{D_r}\left(x^2+y^2\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\frac{1}{2}\int_{\partial D_r} -\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x+\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial f}{\partial x}dy$$

$$= \frac{r^2}{2}\iint_{D_r}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{1}{2}\iint_{D_r}\left(x^2+y^2\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$= \pi r^2 \int_0^r s^3 ds - \pi \int_0^r s^5 ds = \frac{\pi}{4} r^6 - \frac{\pi}{6} r^6 = \frac{\pi}{12} r^6 .$$ ……..8 分

因此，由 Taylor 公式，得

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint\limits_{D_r} \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r - \sin r)^2} = \lim_{r\to 0^+} \frac{\frac{\pi}{12} r^6}{\left[\left(r + \frac{r^3}{3} + o(r^3) \right) - \left(r - \frac{r^3}{3!} + o(r^3) \right) \right]^2}$$

$$= \lim_{r\to 0^+} \frac{\frac{\pi}{12} r^6}{\frac{r^6}{4} + o(r^6)} = \frac{1}{3}\pi .$$ ……..6 分

四、（本题满分 14 分）

若对于 R^3 中半空间 $\{(x,y,z) \in R^3 \mid x > 0\}$ 内的任意有向光滑封闭曲面 S，都有：

$$\iint_S xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\left(xf(x) - f'(x)\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\left(\sin x + f'(x)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 ,$$

其中 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 0$，求 $f(x)$.

【解】 任取定一点 $P(x,y,z) \in \{(x,y,z) \in R^3 \mid x > 0\}$，对任意充分小 $\varepsilon > 0$，以 P 点为心半径为 2ε 的有向球面 $S_{2\varepsilon}(P)$ 仍位于此半空间中。记 $B_\varepsilon(P)$ 为球面 $S_\varepsilon(P)$ (取外侧)所围内部开球域。

由题设条件及 Gauss 公式，得：

$$0 = \oiint_{S_\varepsilon(P)} xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y(xf(x) - f'(x))\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz(\sin x + f'(x))\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$\iiint_{B_\varepsilon(P)} [f'(x) + xf''(x) + xf(x) - f'(x) - x\sin x - xf'(x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$$

$$\iiint_{B_\varepsilon(P)} [xf''(x) - xf'(x) + xf(x) - x\sin x]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho[f''(\rho) - f'(\rho) + f(\rho) -$$

$\sin\rho] \cdot \frac{4}{3}\pi\varepsilon^3$，其中 $|\rho - x| \le \varepsilon$.

由此可得 $\qquad f''(\rho) - f'(\rho) + f(\rho) - \sin\rho = 0.$

令 $\varepsilon \to 0^+$，由 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续得

$$f''(x) - f'(x) + f(x) - \sin x = 0 \ (\forall x > 0),$$

即

$$f''(x) - f'(x) + f(x) = \sin x \ (\forall x > 0).$$ ……..7 分

(以上方程也可通过反证法得到).

求解此二阶方程，齐次方程通解为 $\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(c_1 \cos\frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，非齐次方程

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

特解为$\cos x$，故可得：

$$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\quad \forall\, x>0.$$

由$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$可得：$c_1=-1$.

再由$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$，得

$$\lim_{x\to0^+}\left[\frac{e^{\frac{x}{2}}}{2}\left(\left(c_1+\sqrt{3}c_2\right)\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\left(c_2-\sqrt{3}c_1\right)\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)-\sin x\right]=\frac{c_1+\sqrt{3}c_2}{2}=0,$$

可得：$c_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此，$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\quad \forall\, x>0.$ ……7 分

五、（本题满分 14 分）

设 $f(x)=\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u$，其中 $[x]$ 表示小于等于 x 的最大整数．试讨论 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 的敛散性，其中 $p>0$．

【解】 $\forall x\ge1$，

$$f(x)=\int_0^x(1-\frac{[u]}{u})\mathrm{d}u=\int_0^{[x]}(1-\frac{[u]}{u})\mathrm{d}u+\int_{[x]}^x\frac{u-[u]}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\sum_{k=0}^{[x]-1}\int_k^{k+1}(1-\frac{k}{u})\mathrm{d}u+\int_{[x]}^x\frac{u-[x]}{u}\mathrm{d}u=[x]-\sum_{k=1}^{[x]-1}k\ln(1+\frac{1}{k})+O(\frac{1}{x})$$

$$=[x]-\sum_{k=1}^{[x]-1}k[\frac{1}{k}-\frac{1}{2k^2}+\frac{1}{3k^3}+o(\frac{1}{k^3})]+O(\frac{1}{x})=1+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{[x]-1}\frac{1}{k}+O(1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln[x]+\frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{[x]}\frac{1}{k}-\ln[x]\right)+O(1)\quad=\frac{1}{2}\ln x+O(1).$$

故存在$0<C_1\le C_2$，使得

$$C_1\sqrt{x}\le\mathrm{e}^{f(x)}\le C_2\sqrt{x},\qquad \forall x\ge1.$$ ……4 分

若$p>\frac{3}{2}$，$\left|\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right|\le\frac{C_2}{x^{p-\frac{1}{2}}}$，故原积分绝对收敛. ……3 分

再考虑$0<p\le\frac{3}{2}$. 首先，注意到

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{\mathrm{e}^{f(x)}x^{3-p}}{2(x^4+1)}2\left(x+\frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right),$$

且对任意 $1\le A<B<+\infty$，成立

$$\left|\int_A^B 2\left(x+\frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\sin\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\Big|_A^B\right|\le 2.$$

其次，$\frac{\mathrm{e}^{f(x)}x^{3-p}}{x^4+1}$单调递减(对 x 充分大)且趋于0 $(\text{当}x\to+\infty)$。事实上，$\frac{x^{4-p}}{x^4+1}$单调递减(对 x 充分大)，$\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x}=\mathrm{e}^{\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u-\ln x}=\mathrm{e}^{\int_1^x\left(1-\frac{[u]+1}{u}\right)\mathrm{d}u+1}$在$[1,+\infty]$上单调递减. 由 Dirichlet 判别法，原积分收敛. ……..……4 分

注意到

$$\left|\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right|\ge\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos^2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{2x^p}\left(\cos\left[2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right]+1\right).$$

类似地可证$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\cos\left[2\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\right]\mathrm{d}x$收敛，但由于$\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\ge\frac{C_1}{x}$，故$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{x^p}\mathrm{d}x$发散. 因此，原积分当$0<p\le\frac{3}{2}$时条件收敛. ……..3 分

六、（本题满分 14 分）

设正数列$\{a_n\}$单调减少且趋于零，$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n^n x^n$. 证明：若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$发散，则积分$\int_1^{+\infty}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$也发散.

【证】因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^n x^n$的收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{a_n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=+\infty$.

所以函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$. ……2 分

若$x\in[\frac{\mathrm{e}}{a_p},\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}]$，则当$k\le p$时，$a_k x\ge a_p x\ge\mathrm{e}$（因为$a_n$单调减少）.

因此，$f(x)\ge\sum_{k=1}^{p}(a_k x)^k\ge\sum_{k=1}^{p}\mathrm{e}^k\ge\mathrm{e}^p$.

于是，$\ln f(x)\ge p,(x\in[\frac{\mathrm{e}}{a_p},\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}])$. ……6 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

又因为当 $x\ge 1$ 时，$f(x)\ge f(1)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^n>0$.

对于固定的 n，当 $X>\dfrac{e}{a_n}$ 时，

$$\int_1^X\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{\frac{\mathrm{e}}{a_1}}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x+\sum_{p=1}^{n-1}\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_p}}^{\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_n}}^{X}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$\ge\sum_{p=1}^{n-1}p\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_p}}^{\frac{\mathrm{e}}{a_{p+1}}}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x+n\int_{\frac{\mathrm{e}}{a_n}}^{X}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}}\sum_{p=1}^{n}a_p-\frac{n}{X}.$$

于是当 $X>\max\{n,\dfrac{\mathrm{e}}{a_n}\}$ 时，$\int_1^X\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x\ge\frac{1}{\mathrm{e}}\sum_{p=1}^{n}a_p-1.$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，所以 $\lim\limits_{X\to+\infty}\int_1^X\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=+\infty$. ……6 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试卷

(数学类 A 卷, 2020 年 11 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点. $A(a_1,a_2,0), B(b_1,b_2,0), C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 设连接 N 与 A,B,C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1,B_1 与 C_1.

(1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程.

(2) 求点 A_1, B_1 与 C_1 的坐标.

(3) 给定点 $A(1,-1,0), B(-1,1,0), C(1,1,0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

解.

(1) 过 N,A 两点的直线方程为

$$\frac{x}{a_1}=\frac{y}{a_2}=\frac{z-1}{-1}.$$

..... (3 分)

(2) 由此可得直线的参数方程

$$x=a_1t,\quad y=a_2t,\quad z=1-t,$$

代入球面方程可得

$$(a_1t)^2+(a_2t)^2+(1-t)^2=1.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

由此解得

$$t=\frac{2}{a_1^2+a_2^2+1}\quad 或\quad t=0.$$

从而得 A_1 的坐标为

$$\big(\frac{2a_1}{a_1^2+a_2^2+1},\frac{2a_2}{a_1^2+a_2^2+1},\frac{a_1^2+a_2^2-1}{a_1^2+a_2^2+1}\big).$$

同理可得，A_2 的坐标为

$$\big(\frac{2b_1}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{2b_2}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{b_1^2+b_2^2-1}{b_1^2+b_2^2+1}\big).$$

以及 A_3 的坐标为

$$\big(\frac{2c_1}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{2c_2}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{c_1^2+c_2^2-1}{c_1^2+c_2^2+1}\big).$$

.....(9 分)

（3）当 $A(1,-1,0),B(-1,1,0)$ 以及 $C(1,1,0)$ 给定时, 经计算可得

$$A_1=\big(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big),\qquad B_1=\big(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big),\qquad C_1=\big(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big).$$

所以, 利用向量的混合积可以把四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积表示为

$$V=\frac{1}{6}\big|\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)\big|.$$

混合积 $\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)$ 表示成矩阵的行列式

$$\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)=\det\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\frac{32}{27}.$$

于是得到

$$V=\frac{1}{6}\times\frac{32}{27}=\frac{16}{81}.$$

.....(15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}$.

解. 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\left(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\right)\\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\left(\frac{1}{n}\right)^{2020}+\left(\frac{2}{n}\right)^{2020}+\cdots+\left(\frac{n}{n}\right)^{2020}\right)\\ =\ &\int_0^1 x^{2020}\,dx=\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

或用 Stolz 公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\left(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2020}}{n^{2021}-(n-1)^{2021}}=\frac{1}{2021}.$$

因此, $\ln\dfrac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}$ 有界.

.....(8 分)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}\\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{2021\ln n+\ln\frac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}}\\ =\ &\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、（本题 15 分）设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx\,(x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否可能相似? 证明你的结论.

解. A, B 一定不相似.

.....(2 分)

证明如下.

令 $C = AB^{-1}$. 由于 A, B 均为正交矩阵, 故 C 也是正交矩阵. C 视为复矩阵是酉矩阵, 故可以复对角化. 即存在复可逆矩阵 T 和复对角矩阵 D, 使得 $T^{-1}CT = D$, 其中 D 的主对角线上的元素即为 C 的复特征值.

.....(7 分)

齐次线性方程组 $Ax = Bx$ 的解空间维数为 3, 则 $\operatorname{rank}(A - B) = 2017$. 进而

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(D - I) &= \operatorname{rank}\left(T^{-1}(C - I)T\right) = \operatorname{rank}(C - I)\\ &= \operatorname{rank}\left((A - B)B^{-1}\right) = \operatorname{rank}(A - B) = 2017.\end{aligned}$$

这表明对角矩阵 D 的主对角线上恰有 3 个元素是 1. 即 C 有三重特征值 1. 由于正交矩阵的实特征值为 1 或 -1, 而非实数特征值共轭成对出现, 共有偶数个. 又 C 共有 2020 个特征值 (计重数), 故 C 有特征值 -1, 且重数为奇数.

.....(12 分)

C 的行列式是其所有特征值 (计重数) 之积. 注意到 C 的非实数特征值共轭成对出现, 它们的乘积为正数. 故 $\det C < 0$. 特别地, $\det(AB^{-1}) = \det C \neq 1$. 即 $\det A \neq \det B$. 从而 A, B 不相似.

.....(15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题 20 分）称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k, 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

解. 显然 $f(x)=x^{2020}$ 满足题意.

.....(5 分)

以下证明这是唯一解. 设 $f(x)$ 的 2020 个复根为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2020}$. 对每个 $k\,(1\leqslant k\leqslant 2020)$, 由题设条件可设 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 其中 $g_k(x),h_k(x)$ 分别为 m_k 次和 n_k 次非常值首一多项式, 第二项系数均为 a_k. 设 $g_k(x)$ 的所有复根为 $y_{k,1},y_{k,2},\cdots,y_{k,m_k}$, $h_k(x)$ 的所有复根为 $z_{k,1},z_{k,2},\cdots,z_{k,n_k}$. 这些根恰为所有 $x_j\,(j\neq k)$. 由韦达定理,

$$a_k=(-1)^{m_k-1}\big(y_{k,1}+y_{k,2}+\cdots+y_{k,m_k}\big)=(-1)^{n_k-1}\big(z_{k,1}+z_{k,2}+\cdots+z_{k,n_k}\big).$$

.....(12 分)

对每个 k, 将上式改写为

$$\sum_{j\neq k}\varepsilon_{kj}x_j=0,$$

其中 $\varepsilon_{kj}=1$ 或 -1.

这样, 我们得到了关于 $x_1,x_2,\cdots,x_{2020}$ 的齐次线性方程组, 其系数矩阵 A 为 2020 阶方阵, 主对角线上元素为 0. 主对角线外元素为 1 或 -1. 令 B 为 2020 阶方阵, 其主对角线上元素为 0, 主对角线外元素为 1, 则容易计算出 B 的行列式为 $\det B=-2019$. 由行列式定义, $\det A$ 与 $\det B$ 的奇偶性相同, 故 $\det A\neq 0$.

.....(18 分)

从而上述齐次线性方程组只有零解, 即 $x_1=x_2=\cdots=x_{2020}=0$. 这便证明了 $f(x)=x^{2020}$.

.....(20 分)

注: 上面证明 $\det A\neq 0$ 也可以如下进行:

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

显然, $\det A \equiv \det B \pmod 2$. 由于 $\det B = -2019 \equiv 1 \pmod 2$. 所以 $\det A \equiv 1 \pmod 2$. 故 $\det A \neq 0$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、（本题 15 分）设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2}=\psi\Big(\big(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\big)\varphi(x_n)+\frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\Big),\qquad n\geqslant 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

证明. 我们断言 $\{x_n\}$ 收敛. 证明如下. 记 $y_n=\varphi(x_n)$, 则

$$y_{n+2}=(1-\frac{1}{\sqrt{n}})y_n+\frac{1}{\sqrt{n}}y_{n+1},\qquad n\geqslant 2.$$

令

$$a_n=\min\{y_n,y_{n-1}\},\quad b_n=\max\{y_n,y_{n-1}\}\qquad n\geqslant 3.$$

则

$$a_n\leqslant y_{n+1}\leqslant b_n,\qquad n\geqslant 3.$$

进而

$$a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant b_{n+1}\leqslant b_n,\qquad n\geqslant 3.$$

所以 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均单调有界, 从而收敛.

……(5 分)

特别, $\{y_n\}$ 有界. 由于

$$y_{n+2}-y_{n+1}=-\big(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\big)\big(y_{n+1}-y_n\big),\qquad n\geqslant 2.$$

因此

$$\big|y_{n+2}-y_{n+1}\big|\leqslant|y_3-y_2|\prod_{k=2}^{n}\big(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\big),\qquad n\geqslant 2.$$

由 $\prod\limits_{k=2}^{\infty}\big(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\big)$ 发散到零, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\big(y_{n+1}-y_n\big)=0.$

……(10 分)

所以

$$b_n-a_n=|y_n-y_{n-1}|\to 0,\qquad n\to\infty.$$

这样, $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限相等, 从而 $\{y_n\}$ 收敛.

最后, 由 ψ 的连续性得到 $\{x_n\}$ 收敛.

……(15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、（本题 20 分）对于有界区间 $[a,b]$ 的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$, 其范数定义为 $\|P\| = \max\limits_{0\leqslant k\leqslant n}(x_{k+1} - x_k)$. 现设 $[a,b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $M > 0$ 使得对任何 $x, y \in [a,b]$, 成立 $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|$. 定义 $s(f;P) \equiv \sum\limits_{k=0}^{n} \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}$. 若 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$ 存在, 则称曲线 $y = f(x)$ 可求长. 记 P_n 为 $[a,b]$ 的 2^n 等分. 证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在. (2) 曲线 $y = f(x)$ 可求长.

证明. 法 I. 我们有

$$0 \leqslant s(f;P) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sqrt{M^2+1}|x_{k+1} - x_k| = (b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此, $s(f;P)$ 有界.

.....(3 分)

(1) 由平面上点和点距离的三角不等式, 立即有

$$s(f;P_n) \leqslant s(f;P_{n+1}), \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

因此, $\{s(f;P_n)\}$ 单调增加, 结合有界性知其收敛. 设极限为 L.

.....(8 分)

一般地, 对于划分 P, Q, 用 $P \bigoplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分, 则

$$s(f;P \bigoplus Q) \geqslant s(f;P).$$

(2) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 有 $m \geqslant 1$ 使得

$$s(f;P_m) \geqslant L - \varepsilon.$$

对于划分 P, 用 $P \bigoplus P_m$ 表示由 P 和 P_m 的所有分点为分点的划分, 则

$$s(f;P \bigoplus P_m) \geqslant s(f;P_m) \geqslant L - \varepsilon.$$

在 $s(f;P \bigoplus P_m)$ 的和式中, 与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 P_m 的分点的项, 总数不超过 2^{m+1} 项, 相应的小区间长度不超过 $\|P \bigoplus P_m\| \leqslant \|P\|$. 因此, 这些项的

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

和不超过 $2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\|P\|$. 于是

$$s(f;P) \geqslant s(f;P\bigoplus P_m) - 2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\|P\| \geqslant L-\varepsilon-2^{m+1}\sqrt{M^2+1}.$$

这样

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L-\varepsilon.$$

进而

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L.$$

.....(14 分)

类似地, 记 $K = \varlimsup_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$. 对于任何 $\varepsilon>0$, 有划分 Q 使得

$$s(f;Q) \geqslant K-\varepsilon.$$

则

$$s(f;Q\bigoplus P_m) \geqslant s(f;Q) \geqslant K-\varepsilon.$$

在 $s(f;Q\bigoplus P_m)$ 的和式中, 与 $s(f;P_m)$ 的和式中不同的项是涉及 Q 的分点的项, 总数不超过 $2N$ 项, 其中 N 是划分 Q 的分点数. 因此, 这些项的和不超过 $2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\|$. 于是

$$s(f;P_m) \geqslant s(f;Q\bigoplus P_m) - 2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\| \geqslant K-\varepsilon-2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\|.$$

这样

$$L = \lim_{m\to\infty} s(f;P_m) \geqslant K-\varepsilon.$$

进而 $L\geqslant K$. 结合 $K \geqslant \varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L$ 得到

$$\lim_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) = L.$$

即 $y=f(x)$ 可求长.

.....(20 分)

法 II. 事实上, 注意到 (1) 是 (2) 的推论, 我们只需直接证明 (2). 具体证明如下.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

我们有

$$0 \leqslant s(f;P) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sqrt{M^2+1}|x_{k+1}-x_k| = (b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此, $s(f;P)$ 有界.

.....(3 分)

对于划分 P, Q, 用 $P \bigoplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分, 由平面上点和点距离的三角不等式, 立即有

$$s(f;P\bigoplus Q) \geqslant s(f;P).$$

.....(8 分)

考虑划分列 $\{Q_k\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} \|Q_k\| = 0$, 且

$$\lim_{k\to\infty} s(f;Q_k) = L \equiv \overline{\lim_{\|P\|\to 0}}\, s(f;P).$$

.....(10 分)

对于每个 $k \geqslant 1$, 设 N_k 为划分 Q_k 的分点数.

$$s(f;P\bigoplus P_m) \geqslant s(f;P_m) \geqslant L-\varepsilon.$$

在 $s(f;P\bigoplus Q_k)$ 的和式中, 与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 Q_k 的分点的项, 总数不超过 $2N_k$ 项, 相应的小区间长度不超过 $\|P\bigoplus Q_k\| \leqslant \|P\|$. 因此, 这些项的和不超过 $2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\|$. 于是

$$s(f;P) \geqslant s(f;P\bigoplus Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\| \geqslant s(f;Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\|.$$

这样

$$\underline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P) \geqslant s(f;Q_k), \qquad \forall\, k \geqslant 1.$$

进而

$$\underline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P) \geqslant L = \overline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P).$$

所以 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$ 存在. 即 $y=f(x)$ 可求长. 自然也有 $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在.

.....(20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试卷答案
(数学类B卷, 2020年11月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分)已知椭球面

$$\Sigma_0 : \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \quad a>b,$$

的外切柱面Σ_ε ($\varepsilon=1$ 或 -1) 平行于已知直线

$$l_\varepsilon : \frac{x-2}{0}=\frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-3}{c}.$$

试求与Σ_ε交于一个圆周的平面的法方向. 注：本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

解： 设l是柱面的任意一条直母线，则由假设，l与已知椭球面Σ_0相切于一点$M_1(x_1,y_1,z_1)$. 因为l平行于已知直线l_ε, 所以，l的标准方程和参数方程分别是

$$\frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c},$$
$$x=x_1, \quad y=y_1+\varepsilon t\sqrt{a^2-b^2}, \quad z=z_1+ct.$$

把l的参数方程代入曲面Σ_0的方程并化简得

$$t^2\left(\frac{a^2-b^2}{b^2}+1\right)+2t\left(\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1\right)+\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0, \qquad (1)$$

其中首项系数$\frac{a^2-b^2}{a^2}+1>0$. （5分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

因为点M_1在Σ_0上，所以

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0.$$

又因为l与Σ_0在M_1点相切，所以$t=0$是二次方程(1)的重根。因此，

$$\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1=0,\ \text{即}\ \varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}y_1+b^2z_1=0.$$

此式与

$$\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c}\ \text{即}\ \varepsilon cy_1-\sqrt{a^2-b^2}z_1=\varepsilon cy-\sqrt{a^2-b^2}z$$

联立解出

$$y_1=\frac{b^2}{ca^2}(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z),\quad z_1=-\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a^2}(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z).$$

再把$x_1=x$和上面的两式代入Σ_0的方程，得到外切柱面Σ_ε的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^4c^2}+\frac{(a^2-b^2)(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^4c^2}=1.$$

（10分）

如果令$z=0$, 上式化为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2y^2}{a^4}+\frac{(a^2-b^2)y^2}{a^4}=1,\ \text{即}\ x^2+y^2=a^2.$$

所以柱面Σ_ε与xoy坐标面相交于圆周

$$\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}.$$

由于与二次柱面Σ_ε的交线为圆周的所有平面都是平行的，故知所求的法方向唯一且为xoy平面的法方向，方向数为$0,0,1$.（15分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设$f(x)$ 在$[0,1]$上连续，且 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$, 证明：$1 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}$.

证： 由 Schwarz不等式，

$$1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}$$

（5分）

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3) \leqslant 0$, 故有$\frac{(f(x)-1)(f(x)-3)}{f(x)} \leqslant 0$, 即$\int_0^1 (f(x) + \frac{3}{f(x)})dx \leqslant 4$.
（10分）

由$4ab \leqslant (a+b)^2$ 知

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{3}{f(x)} dx \leqslant \frac{(\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 \frac{3}{f(x)}dx)^2}{4} \leqslant 4$$

于是 $1 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}$.

（15分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 A 的特征多项式.又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式, $m \geqslant 1$. 证明：$g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

证明：取A 的 Jordan 分解：$A = P \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix} P^{-1}$,

其中$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$ 为 Jordan 块. 结果，

$$(*) \qquad g(A) = P \begin{pmatrix} g(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(J_s) \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & * & * \\ & \ddots & * \\ & & g(\lambda_s) \end{pmatrix} P^{-1}$$

（8分）

$\Leftarrow$). $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素,于是 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根. 注意到$\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 为A 的所有互不相同的特征根. 故有 $g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为0. 结果,

$$|g(A)| = g(\lambda_1) \cdots\cdots g(\lambda_s) \neq 0,$$

$g(A)$可逆，得证. （13分）

$\Rightarrow$). $g(A)$可逆,从而 $|g(A)| \neq 0$. 由 $|g(A)| = g(\lambda_1) \cdots\cdots g(\lambda_s)$ 知： $g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为0，故 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根. 当然 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素，否则导致$p(x)$ 与 $g(x)$ 有公共根，矛盾. （15分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题20分）设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换. $\mathbb{1}$ 表示恒等变换. 证明以下两条等价：

(1) $\sigma = k\mathbb{1}, k \in \mathbb{C}$;

(2)存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1, \ldots, v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

证： (1) $\Rightarrow$ (2). 取$v_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, v_n = e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, v_{n+1} = e_1 + \cdots + e_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 则易知, $v_1, \ldots, v_{n+1}$ 均是σ 的特征向量. 进一步，该组向量中任何n 个向量必线性无关. 事实上, 不妨设这n个向量为：$v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}$. 于是

$a_1 v_1 + \cdots + a_{i-1} v_{i-1} + a_{i+1} v_{i+1} + \cdots + a_{n+1} v_{n+1} = 0 \Leftrightarrow$

$(a_1 + a_{n+1}) e_1 + \cdots + (a_{i-1} + a_{n+1}) e_{i-1} + a_{n+1} e_i + (a_{i+1} + a_{n+1}) e_{i+1} + \cdots + (a_n + a_{n+1}) e_n = 0.$

结果，$a_{n+1} = 0$, 进而 $a_1 = \cdots = a_{n+1} = 0$. 如所需。 （5分）

(2) $\Rightarrow$ (1). 记$\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}$ 分别为相应于$v_1, \ldots, v_{n+1}$ 的 σ 的特征值，其和为s, 即$s = \lambda_1 + \cdots + \lambda_{n+1}$. 由条件知 $v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}$ 线性无关, 因此它可充当 $\mathbb{C}^n$ 的基. σ 在此组基下的表示阵为A:

$$\sigma(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}) = (v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}) A$$

结果 $trA = s - \lambda_i$. （10分）

又取$v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1}$, σ 在此组基下的表示阵为B:

$$\sigma(v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1}) = (v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1}) B$$

结果 $trB = s - \lambda_j$. 注意到A 与B 相似，因为他们是同一线性变换在不同基下的表示阵。故$s - \lambda_i = s - \lambda_j, \lambda_i = \lambda_j$. 即

$\sigma = k\mathbb{1}, k = \lambda_1$. 证毕. （20分）

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

得分	
评阅人	

五、（本题15分）计算广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}dx$, 这里 (x)表示 x的小数部分(例如：当n为正整数且$x\in[n,n+1)$时， $(x)=x-n$).

证： 对于任意正整数 $\ell>2$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}dx &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\int_n^{n+1}\frac{x-n}{x^3}=\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\int_n^{n+1}x^{-2}dx-n\int_n^{n+1}x^{-3}dx\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{2n+1}{n(n+1)^2}\\ &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\frac{2}{n(n+1)}-\frac{1}{n(n+1)^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)^2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

（10分）

对于$y\in[\ell,\ell+1)$, 我们有

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}=\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}dx\leqslant\int_1^{y}\frac{(x)}{x^3}dx\leqslant\int_1^{\ell+1}\frac{(x)}{x^3}dx=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell+1}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell+1}\frac{1}{n^2}$$

于是得到

$$\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1-\frac{\pi^2}{12}.$$

（15分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设函数$f(x)$在 $[0,1]$ 上连续，满足对任意$x \in [0,1]$

$$\int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \frac{x^2-x^4}{2}.$$

证明：$\int_0^1 f^2(x)dx \geqslant \frac{1}{10}$.

证明一： 注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt$$

……8 分

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \int_0^1 \frac{x^2-x^4}{2}dx = \frac{1}{15}.$$

……13 分

因为

$$0 \leqslant \int_0^1 (f(t)-(\sqrt{t}-t))^2 dt = \int_0^1 f^2(t)dt - 2\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt$$

……18 分

所以

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant 2\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt - \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt \geqslant \frac{2}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{10}$$

……20 分

证明二： 注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt$$

……8 分

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \int_0^1 \frac{x^2-x^4}{2}dx = \frac{1}{15}.$$

……13 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

因为对任意$\beta \in (0,+\infty)$

$$0 \leqslant \int_0^1 (\beta f(t) - (\sqrt{t}-t))^2 dt = \int_0^1 \beta^2 f^2(t)dt - 2\beta \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(t)dt &\geqslant \frac{2}{\beta}\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt - \frac{1}{\beta^2}\int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt \geqslant \frac{2}{15\beta} - \frac{1}{30\beta^2} \\ &= \frac{1}{30}\left(4\cdot\frac{1}{\beta} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right). \end{aligned}$$

……17 分

容易得到当$\beta \in [1/3, 1]$时，有

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant \frac{1}{30}\left(4\cdot\frac{1}{\beta} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right) \geqslant \frac{1}{10}.$$

特别地，当$\beta = 1/2$时

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant \frac{1}{30}\left(4\cdot 2 - 2^2\right) = \frac{2}{15} > \frac{1}{10}.$$

……20 分

证明三：因为对任意$0 < \beta < 1$，任意正整数n, 我们有

$$\int_{\beta^{2^n}}^{\beta} f(t)dt = \sum_{k=1}^{n}\int_{\beta^{2^k}}^{\beta^{2^{k-1}}} f(t)dt \geqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{\beta^{2^k} - \beta^{2^{k+1}}}{2} = \frac{1}{2}\left(\beta^2 - \beta^{2^{n+1}}\right).$$

……5 分

于是

$$\int_0^{\beta} f(t)dt = \lim_{n\to\infty}\int_{\beta^{2^n}}^{\beta} f(t)dt \geqslant \frac{\beta^2}{2}.$$

……8 分

从而我们有

$$\int_0^1 f(t)dt = \lim_{\beta\to 1^-}\int_0^{\beta} f(t)dt \geqslant \lim_{\beta\to 1^-}\frac{\beta^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

……13 分

最后，由柯西-希瓦尔茨不等式可得

$$\frac{1}{2} \leqslant \int_0^1 f(t)dt \leqslant \left(\int_0^1 1^2 dt\right)^{1/2}\cdot\left(\int_0^1 f^2(t)dt\right)^{1/2}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

……18 分

于是,

$$\int_0^1 f^2(x)dx \geqslant \frac{1}{4} > \frac{1}{10}.$$

……20 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试题参考答案

（非数学类，2020 年 11 月）

一、（**本题满分 30 分，每小题 6 分**）填空题：

【1】 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$_____.

【解】 利用等价无穷小：当 $x\to 0$ 时，有 $\sqrt{1-x^3}-1\sim -\dfrac{1}{2}x^3$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=-2\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=-2\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.$$

【2】 设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$_____.

【解】 利用莱布尼兹求导法则，得

$$f^{(n)}(x)=n!e^{-x^2}+\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k[(x+1)^n]^{(k)}(e^{-x^2})^{(n-k)},$$

所以 $f^{(n)}(-1)=\dfrac{n!}{e}$.

【3】 设 $y=f(x)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的隐函数，且满足 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

【解】 对所给方程两端关于 x 求导，得 $\dfrac{\dfrac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}=\dfrac{x+yy'}{x^2+y^2}$，即 $(x+y)y'=y-x$，

所以 $f'(1)=0$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y=1$.

【4】 已知 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

【解】 令 $u=x+y$，得

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x+y)}{x+y}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u-\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u\right)$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$=\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right)^2-\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u.$$

令 $F(x)=\int_0^x\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$，则 $F'(x)=\frac{\sin x}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\frac{\pi}{2}$，所以

$$I=\frac{\pi^2}{4}-\int_0^{+\infty}F(x)F'(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left[F(x)\right]^2\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{8}.$$

【5】 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$，$f(x)\neq g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}g(x)=a>0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$_____.

【解】 根据极限的保号性，存在 $x=0$ 的一个去心领域 U_1，使得 $x\in U_1$ 时 $f(x)>0$，$g(x)>0$. 当 $x\to0$ 时，有 $e^x-1\sim x$，$\ln(1+x)\sim x$，利用等价无穷小替换，得

$$\lim_{x\to0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=\lim_{x\to0}[g(x)]^{g(x)}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}$$

$$=a^a\lim_{x\to0}\frac{e^{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\ln\dfrac{f(x)}{g(x)}}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\ln\left(1+\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)\right)}{f(x)-g(x)}$$

$$=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)}{f(x)-g(x)}=a^a.$$

二、（**本题满分 10 分**）设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，且 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$，$n\geq1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$.

【解】 利用归纳法易知 $a_n>0\ (n\geq1)$. 由于

$$\frac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(1+\frac{1}{a_n}\right)=(n+1)+(n+1)\frac{1}{a_n}=(n+1)+(n+1)\left(n+n\frac{1}{a_{n-1}}\right)$$

$$=(n+1)+(n+1)n+(n+1)n\frac{1}{a_{n-1}},\qquad\cdots\cdots\ 4\text{ 分}$$

如此递推，得 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)!\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k!}+\dfrac{1}{a_1}\right)=(n+1)!\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}$，$\cdots\cdots\ 3\text{ 分}$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

因此

$$\lim_{n\to\infty} n!a_n = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}} = \frac{1}{e}.$$ …… 3 分

三、(**本题满分 10 分**)设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明： (1) **存在** $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$； (2) **存在** $\xi,\eta\in(0,1)$，**且** $\xi\neq\eta$，使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

【解】 (1) 令 $F(x)=f(x)-2+3x$，**则** $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$，$F(1)=2$. 根据连续函数介值定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$.

…… 5 分

(2)在区间 $[0,x_0]$，$[x_0,1]$ 上利用拉格朗日中值定理，存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得

$$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\quad \text{且}\quad \frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta).$$

所以

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4.$$ …… 5 分

四、（**本题满分 12 分**）已知 $z=xf(\frac{y}{x})+2y\varphi(\frac{x}{y})$，其中 f，φ 均为二次可微函数.

(1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 当 $f=\varphi$，且 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时，求 $f(y)$.

【解】 (1) $\frac{\partial z}{\partial x}=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})+2\varphi'(\frac{x}{y})$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{x^2}f''(\frac{y}{x})-\frac{2x}{y^2}\varphi''(\frac{x}{y})$.

…… 3 分

(2) $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-\frac{y}{a^2}f''(\frac{y}{a})-\frac{2a}{y^2}\varphi''(\frac{a}{y})=-by^2$.

因为 $f=\varphi$，所以 $\frac{y}{a^2}f''(\frac{y}{a})+\frac{2a}{y^2}f''(\frac{a}{y})=by^2$.

令 $y=au$，则 $\frac{u}{a}f''(u)+\frac{2}{au^2}f''(\frac{1}{u})=a^2bu^2$，即 $u^3f''(u)+2f''(\frac{1}{u})=a^3bu^4$.

上式中以 $\frac{1}{u}$ 换 u 得 $2f''(\frac{1}{u})+4u^3f''(u)=2a^3b\frac{1}{u}$. …… 5 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

联立二式，解得 $-3u^3 f''(u)=a^3b(u^4-\frac{2}{u})$，所以 $f''(u)=\frac{a^3b}{3}(\frac{2}{u^4}-u)$，从而有

$$f(u)=\frac{a^3b}{3}(\frac{1}{3u^2}-\frac{u^3}{6})+C_1u+C_2.$$

故 $f(y)=\frac{a^3b}{3}(\frac{1}{3y^2}-\frac{y^3}{6})+C_1y+C_2.$ …… 4 分

五、（**本题满分 12 分**）计算 $I=\oint_\Gamma|\sqrt{3}y-x|\mathrm{d}x-5z\mathrm{d}z$，曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8\\x^2+y^2=2z\end{cases}$，从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

【解】 曲线 Γ 也可表示为 $\begin{cases}z=2,\\x^2+y^2=4,\end{cases}$ 所以 Γ 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\y=2\sin\theta,\\z=2,\end{cases}$ 参数的范围：$0\le\theta\le2\pi$. …… 4 分

注意到在曲线 Γ 上 $\mathrm{d}z=0$，所以

$$I=-\int_0^{2\pi}|2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta|2\sin\theta\mathrm{d}\theta=-8\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right|\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-8\int_0^{2\pi}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta\mathrm{d}\theta=-8\int_{\frac{\pi}{3}}^{2\pi+\frac{\pi}{3}}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t.\ (\text{代换：}\ t=\theta+\frac{\pi}{3})$$

根据周期函数的积分性质，得 …… 4 分

$$I=-8\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t=-4\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\left(\sin t-\sqrt{3}\cos t\right)\mathrm{d}t=8\sqrt{3}\int_0^{\pi}|\cos t|\cos t\mathrm{d}t.$$

令 $u=t-\frac{\pi}{2}$，则 $I=-8\sqrt{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin u|\sin u\mathrm{d}u=0.$ …… 4 分

六、（**本题满分 12 分**）证明 $f(n)=\sum_{m=1}^{n}\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}dx$ 等于 n 的所有因子(包括 1 和 n 本身)之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数，并计算 $f(2021)$.

【解】 $\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi nk}{m}dx=\sum_{k=1}^{m}\cos k\frac{2\pi n}{m}.$

…… 4 分

如果 m 是 n 的因子，那么 $\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=m$；否则，根据三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{m}\cos kt=\cos\frac{m+1}{2}t\cdot\frac{\sin\frac{mt}{2}}{\sin\frac{t}{2}},$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

有 $\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\cos(\frac{m+1}{2}\cdot\frac{2\pi n}{m})\cdot\frac{\sin(\frac{m}{2}\cdot\frac{2\pi n}{m})}{\sin\frac{2\pi n}{2m}}=0$，因此得证. …… 5 分

由此可得 $f(2021)=1+43+47+2021=2112.$ …… 3 分

七、（本题满分 14 分） 设 $u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\quad(n\geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$；

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛；

(3) 证明当 $p\geq 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和.

【解】 (1) 对任意 $\varepsilon>0$，取 $0<a<\frac{\varepsilon}{2}$，将积分区间分成两段，得

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\int_0^a\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}.$$

因为

$$\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\leq\frac{1-a}{(1+a^4)^n}<\frac{1}{(1+a^4)^n}\to 0\quad(n\to\infty)$$

所以存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}<\frac{\varepsilon}{2}$，从而

$$0\leq u_n<a+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. …… 4 分

(2) 显然 $0<u_{n+1}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}}\leq\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=u_n$，即 u_n 单调递减，又 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，

故由莱布尼兹判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛. …… 3 分

另一方面，当 $n\geq 2$ 时，有

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\geq\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n}=\frac{1}{n-1}(1-2^{1-n}),$$

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

由于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}\frac{1}{2^{n-1}}$ 收敛，所以 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)$ 发散，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛. …… 3 分

(3) 先求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和. 因为

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\frac{t}{(1+t^4)^n}\bigg|_0^1+n\int_0^1\frac{4t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1}),$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1.$$

利用展开式 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，取 $x=-\frac{1}{2}$，得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2$. 而

$$u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}=\frac{\sqrt{2}}{8}[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})]$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt{2}}{2}[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})]$.

最后，当 $p\geq 1$ 时，因为 $\frac{u_n}{n^p}\leq\frac{u_n}{n}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛.

…… 4 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十一届全国大学生数学竞赛初赛试卷
(数学类A卷, 2019年10月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 空间中有两个圆球面B_1和B_2, B_2包含在B_1所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为D. 设B是含在D中的一个圆球，它与球面B_1和B_2均相切. 问：

(i) （4分）B的球心轨迹构成的曲面S是何种曲面；

(ii) （2分）B_1的球心和B_2的球心是曲面S的何种点.

证明你的论断（9分）.

答：B的球心轨迹构成的曲面S为旋转椭球面（2分+2分=4分）；B_1和B_2的球心为S的两个焦点（2分）.

证明: 设B_1的球心为O_1, 半径为R_1, B_2的球心为O_2, 半径为R_2. 设B是含在D中的一个球，球心在P点，半径为r, 它与球B_1和B_2均相切. 因为B与B_1内切，所以$PO_1 = R_1 - r$. 因为B与B_2外切，所以$PO_2 = R_2 + r$. 于是有

$$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$$

总是常数. （4分）

设ℓ是过球心O_1和O_2的直线. 因为B_1和B_2在以ℓ为不动轴的空间旋转下不变, 故区域D也在以ℓ为不动轴的空间旋转下不变. B在以ℓ为不动轴的空间旋转下保持与B_1和B_2均相切，它的球心P在以ℓ为不动轴的空间旋转下是一个圆周. 在每个过直线ℓ的平面Σ上，由于$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$总是常数, B的球心轨迹P在平面Σ上

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

是一个椭圆. 故B的球心轨迹构成的曲面S为旋转椭球，旋转轴为过O_1和O_2的直线，并且两球心O_1和O_2为旋转椭球的两个焦点. （9分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0,1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha+1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

证明 (反证法) 若结论不对, 则对一切 $x \in [0,1)$ 有

$$x f''(x) + (\alpha+1) f'(x) \leqslant \alpha f(x).$$

这说明函数 $x f'(x) + \alpha f(x) - \alpha \int_0^x f(u)\,du$ 的导数非正, 因而单调递减, 但它在 0 取 0, 故,

$$x f'(x) + \alpha f(x) \leqslant \alpha \int_0^x f(u)\,du,\ x \in [0,1]. \qquad (\text{..... } 5\text{分})$$

因而

$$x^\alpha f'(x) + \alpha x^{\alpha-1} f(x) \leqslant \alpha x^{\alpha-1} \int_0^x f(u)\,du,\ x \in [0,1].$$

将上式在 $[0,x]$ 上积分, 可得

$$\begin{aligned} x^\alpha f(x) &\leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} \left(\int_0^t f(u)\,du \right) dt \\ &\leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} \left(\int_0^x f(u)\,du \right) dt \\ &= x^\alpha \int_0^x f(u)\,du. \end{aligned}$$

故,

$$f(x) \leqslant \int_0^x f(u)\,du. \qquad (\text{..... } 10\text{分})$$

记, $g(x) = \int_0^x f(u)\,du$. 则从上式可得 $g'(x) \leqslant g(x)$. 因此

$$(e^{-x} g(x))' \leqslant 0.$$

这说明 $e^{-x} g(x)$ 在 $[0,1]$ 上递减. 注意到 $g(0) = 0$, 可得 $g(x) \leqslant 0$. 但从 $f(x)$ 非负可知 $g(x) \geqslant 0$. 故, $g(x) \equiv 0$. 从而 $f(x) \equiv 0$. 这与 $f(x)$ 不恒为零矛盾! (..... 15分)

大学生数学竞赛网 www.mathc.org.cn

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设A为n阶复方阵, $p(x)$为$I-\overline{A}A$的特征多项式,其中$\overline{A}$表A的共轭矩阵. 证明：$p(x)$必为实系数多项式.

证明：记

$$p(t)=det(tI-(I-A\bar{A}))=det((t-1)I+A\bar{A})$$

为$I-A\bar{A}$的特征多项式. 对任何实数t，有

$$(*)\qquad \overline{p(t)}=\overline{det((t-1)I+A\bar{A})}=det((t-1)I+\bar{A}A).$$

（5分）

对任何两个方阵A和B，有$det(sI+AB)=det(sI+BA)$, 证明如下：取可逆矩阵序列B_n使得$B_n\to B$（例如，对充分大的n取$B_n=B+\frac{1}{n}I$），则

$$det(sI+AB_n)=det(sB_n^{-1}+A)detB_n=detB_n det(sB_n^{-1}+A)=det(sI+B_nA).$$

令$n\to\infty$, 得到公式$det(sI+AB)=det(sI+BA)$. 用$B=\bar{A}$代入公式，则有

$$\overline{p(t)}=det((t-1)I+\bar{A}A)=det((t-1)I+A\bar{A})=p(t)$$

对所有的实数t成立，故$p(t)$的系数都是实数. （15分）

注：也可通过利用分块矩阵初等变换求$\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}$的行列式来证明公式$det(sI-AB)=det(sI-BA)$.具体地：

$$\forall s\neq 0,\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & B \\ 0 & sI-AB \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A/s & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I-BA/s & B \\ 0 & sI \end{pmatrix}$$

对上两矩阵等式两边取行列式即得 $det(sI-AB)=det(sI-BA)$ 对一切非零的实数均成立.从而多项式$det(sI-AB)-det(sI-BA)\equiv 0$，因为多项式$det(sI-AB)-det(sI-BA)$至多是n次多项式. 获证.

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题20分）已知f_1为实n元正定二次型. 令$V=\{f \mid f$为实n元二次型，满足：对任何实数k有 $kf+f_1$ 属于恒号二次型$\}$,

这里恒号二次型为0二次型，正定二次型及负定二次型的总称. 证明：V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并求这个向量空间的维数.

证法1： 设$f\in V, f$与 f_1 所对应的二次型矩阵分别为 A 和B. 由B 正定可推得

$\exists P$ 可逆，使得 $B=PP^T, A=P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^T$. （10分）

由条件：对任何实数k有 $kf+f_1$ 属于恒号二次型可推得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n$.

事实上，若$\lambda_1\neq\lambda_2$. 则由式子

$$kf+f_1=(z_1,\ldots,z_n)P\begin{pmatrix}k\lambda_1+1 & & \\ & \ddots & \\ & & k\lambda_n+1\end{pmatrix}P^T\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}$$

知，总可取某实数 q, 使得$(q\lambda_1+1)(q\lambda_2+1)<0$. 从而可取两点：$(z_1,\ldots,z_n)P=(0,1,0,\ldots,0)$ 及 $(z_1,\ldots,z_n)P=(1,0,0,\ldots,0)$， $qf+f_1$在该两点取值异号，矛盾.

到此，我们实际上得到$V=\{kf_1|k\in\mathbb{R}\}$.

直接可知， V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1. 证毕。 （20分）

证法2： 首先，$V\neq\emptyset$, 因为$0\in V$, 且对任何实数k有$kf_1\in V$. （2分）

其次，对任意非零$f\in V$, 若存在$k\in\mathbf{R}$, 使得$kf+f_1\equiv 0$, 则由f_1的正定性，可知$k\neq 0$，从而$f=-\frac{1}{k}f_1$; 若对任意的$k\in\mathbf{R}, kf+f_1\neq 0$, 则由条件知，$kf+f_1$要么为正定二次型，要么为负定二次型. 断言：$f$和$f_1$必线性相关.

用反证法. 若f和f_1线性无关，则由f_1正定知，存在点P_1使得$f_1(P_1)>0$. 此时考察二次型 $g=f_1(P_1)f-f(P_1)f_1$, 由f和f_1线性无关知$g\neq 0$ (因为$\{f_1(P_1),-f(P_1)\}$是一组不全为零的数), 故存在P_2使得

$$(*)\qquad 0\neq g(P_2)=f_1(P_1)f(P_2)-f(P_1)f_1(P_2).$$

此时有

(i) $P_2\neq(0,\cdots,0), f_1(P_2)>0$;

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

(ii) $f(P_2), f(P_1)$不同时为零.

先考虑$f(P_1) \neq 0$的情形，由(*)式有

$$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_2) + f_1(P_2) = \frac{g(P_2)}{-f(P_1)} \neq 0.$$

令 $k = \frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}$, 由$kf + f_1$ 恒号可知：当$\frac{g(P_2)}{-f(P_1)} > 0$时，$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_1) + f_1(P_1) > 0$, 明显上述不等式左边为零，矛盾.

当$\frac{g(P_2)}{-f(P_1)} < 0$时, 得$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_1) + f_1(P_1) < 0$,不等式左边为零，矛盾.

接下来考虑$f(P_2) \neq 0$的情形. 同样由(*)式有

$$-\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)} f(P_1) + f_1(P_1) = \frac{g(P_2)}{-f(P_2)} \neq 0.$$

令 $k = -\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)}$, 类似地，由$kf + f_1$ 恒号可得矛盾.断言获证. （15分）

现在， f与f_1 线性相关，故存在一组不全为0 得数$\lambda_1 \mu$, 使得 $\lambda_1 f_1 + \mu f = 0$.

若$\lambda_1 = 0$, 则 $\mu \neq 0$, 因此有 $f = -\frac{\lambda_1}{\mu} f_1$. 若$\lambda_1 \neq 0$, 则由$\lambda_1 f_1 \neq 0$ 知 $\mu \neq 0$, 因此仍然有 $f = -\frac{\lambda_1}{\mu} f_1$.

到此，我们实际上得到$V = \{k f_1 | k \in \mathbb{R}\}$. （18分）

最后直接可知， V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1. （20分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设 $\delta>0$, $\alpha\in(0,1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1}=x_n\Big(1-\frac{h_n}{n^\alpha}\Big)+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}},\qquad n\geqslant 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

证明. 记 $c:=\inf\limits_{n\geqslant 1}h_n$.

由题设可知存在 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时, 成立

$$|x_{n+1}|\leqslant\Big(1-\frac{c}{n^\alpha}\Big)|x_n|+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}}$$

.....(+3 分= 3 分)

以及

$$\frac{\delta}{n}\leqslant\frac{c}{2n^\alpha}.$$

.....(+3 分= 6 分)

取 $C:=\max\Big(N^\delta|x_N|,\frac{2}{c}\Big)$. 我们来证明对于 $n\geqslant N$ 成立 $|x_n|\leqslant\frac{C}{n^\delta}$. 首先，由 C 的定义知当 $n=N$ 时, 有 $|x_n|\leqslant\frac{C}{n^\delta}$. 进一步, 若对某个 $n\geqslant N$ 成立 $|x_n|\leqslant\frac{C}{n^\delta}$, 则

$$\begin{aligned}&|x_{n+1}|-\frac{C}{(n+1)^\delta}\leqslant\Big(1-\frac{c}{n^\alpha}\Big)\frac{C}{n^\delta}+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}}-\frac{C}{(n+1)^\delta}\\ =\;& C\Big(\frac{1}{n^\delta}-\frac{1}{(n+1)^\delta}\Big)-\frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}}\end{aligned}$$

.....(+3 分= 9 分)

$$\leqslant\;\frac{C\delta}{n^{1+\delta}}-\frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}}\leqslant\frac{Cc}{2n^{\alpha+\delta}}-\frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}}=-\frac{Cc-2}{2n^{\alpha+\delta}}\leqslant 0.$$

.....(+3 分= 12 分)

因此, 由数学归纳法得到当 $n\geqslant N$ 时, 总成立 $|x_n|\leqslant\frac{C}{n^\delta}$. 因此, $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

.....(+3 分= 15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$.

(i) 证明 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x,y\geqslant 0$ 时成立 $f(x)+f(y)\leqslant f(0)+f(x+y)$.

(ii) 设 $n\geqslant 3$, 试确定集合 $E\equiv\Big\{\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=0,x_1,\ldots,x_n\in\mathbb{R}\Big\}$.

解:

(i) 我们有

$$f'(x)=-\frac{e^x}{(1+e^x)^2},\qquad f''(x)=\frac{e^x(e^x-1)}{(1+e^x)^3}.$$

当 $x\geqslant 0$ 时, 成立 $f''(x)\geqslant 0$. 所以 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数.

..... (+4 分= 4 分)

从而 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加, 因此对于 $x,y\geqslant 0$, 有

$$f(x+y)-f(x)-f(y)+f(0)=\int_0^y\big(f'(t+x)-f'(t)\big)\,dt\geqslant 0.$$

..... (+2 分= 6 分)

(ii) 由连续性, 易见 E 是一个区间.

..... (+2 分= 8 分)

我们有 $f(x)+f(-x)=1$.

..... (+2 分= 10 分)

下设 $x_1+x_2+\ldots+x_n=0$.

若 $x_1=x_2=\ldots=x_n=0$, 则 $\sum\limits_{j=1}^{n}f(x_j)=\dfrac{n}{2}$.

若 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 不全为零, 设其中负数的个数为 k, 非负数的个数为 m, 则 $m+k=n$, $1\leqslant k\leqslant n-1$.

不妨设 $x_1,\ldots,x_m\geqslant 0$, $x_{m+1},\ldots,x_n<0$. 记 $y_1=-x_{m+1},y_2=-x_{m+2},\ldots,y_k=-x_n$, $x=x_1+\ldots+x_m=y_1+\ldots+y_k$, 则由 (i) 易得

$$f(y_1)+f(y_2)+\ldots+f(y_k)\leqslant(k-1)f(0)+f(x).$$

注意到 $mf\big(\dfrac{x}{m}\big)-f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单减,

..... (+4 分= 14 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

我们有

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{n} f(x_j) = \sum_{j=1}^{m} f(x_j) + k - \sum_{j=1}^{k} f(y_j) \\
\geqslant\ & mf\big(\frac{x}{m}\big) + k - \Big((k-1)f(0) + f(x)\Big) \\
>\ & \lim_{u\to+\infty} \Big[mf\big(\frac{u}{m}\big) + k - \big((k-1)f(0) + f(u)\big)\Big] \\
=\ & \frac{k+1}{2} \geqslant 1.
\end{aligned}$$

这表明 $\inf E \geqslant 1$ 而 $1 \notin E$.

另一方面, 取 $u > 0$, $x_1 = x_2 = \ldots = x_{n-1} = \frac{u}{n-1}$, $x_n = -u$, 则

$$\lim_{u\to+\infty} \sum_{j=1}^{n} f(x_j) = \lim_{u\to+\infty} \Big((n-1)f\big(\frac{u}{n-1}\big) + 1 - f\big(u\big)\Big) = 1.$$

因此, $\inf E = 1$.

..... (+4 分= 18 分)

另一方面, 由 $f(-x) = 1 - f(x)$ 可得

$$E = \{n - z | z \in E\}.$$

因此, $\sup E = n - 1$, 且 $n - 1 \notin E$.

所以 E 为开区间 $(1, n-1)$.

..... (+2 分= 20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

第十一届全国大学生数学竞赛初赛(数学类B卷)参考答案

一、（本题15分）设L_1 和L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线，点B是它们公垂线段的中点。点A_1 和A_2 分别在L_1 和L_2 上滑动，使得$A_1B\perp A_2B$. 证明直线A_1A_2的轨迹是单叶双曲面。

证明：取公垂线为z轴，B为原点。取x轴使得L_1和L_2与之夹角相同。此时我们有：

$$L_1:\begin{cases} ax+y=0 \\ z=c, \end{cases}$$

$$L_2:\begin{cases} ax-y=0 \\ z=-c, \end{cases}$$

其中$c>0$. 由于L_1 与L_2 不垂直，$a\neq\pm1$. ····· 4分

设点A_1的坐标为(x_1,y_1,c)，A_2的坐标$(x_2,y_2,-c)$, 则

$$ax_1+y_1=0,\quad ax_2-y_2=0. \tag{1}$$

由$A_1B\perp A_2B$ 得，

$$x_1x_2+y_1y_2-c^2=0. \tag{2}$$

任取A_1A_2上的点$M(x,y,z)$，有

$$\frac{x-x_2}{x_1-x_2}=\frac{y-y_2}{y_1-y_2}=\frac{z+c}{2c}. \tag{3}$$

····· 10分

消去x_1,x_2,y_1,y_2**：** 令$\frac{z+c}{2c}=k$, 由(1,3) 得

$$x=kx_1-(k-1)x_2;\quad y=-akx_1-a(k-1)x_2.$$

由(1,2)，$x_1x_2=\frac{c^2}{1-a^2}$. 又$k(k-1)=\frac{z^2-c^2}{4c^2}$, 从而

$$a^2(1-a^2)x^2-(1-a^2)y^2+a^2z^2=a^2c^2,$$

所以轨迹是单叶双曲面。 ····· 15分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

二、(本题10 分) 计算$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

解：我们有

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}=\int_0^{1}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$

..... 3分

对上式右端的第二个积分做变换$x=\frac{1}{t}$

得到

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}=\int_0^{1}\frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})}dt$$

..... 7分

于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}=\int_0^{1}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$

$$=\int_0^{1}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}+\int_0^{1}\frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})}dt$$

$$=\int_0^{1}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

..... 10分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

三、（本题15分）设数列$\{x_n\}$ 满足

$x_1 > 0,\ x_{n+1} = \ln(1 + x_n), n = 1, 2, \cdots.$

证明：$\{x_n\}$收敛并求其极限.

证明：由于$x_1 > 0$，所以$x_2 = \ln(1+x_1)$。由数学归纳法，$x_n > 0, n = 1, 2, \cdots.$

····· 3分

$$x_{n+1} - x_n = \ln(1 + x_n) - x_n = \frac{1}{1 + \xi_n} x_n - x_n = \left(\frac{1}{1 + \xi_n} - 1\right) x_n$$

$$= -\frac{\xi_n}{1 + \xi_n} x_n < 0,$$

这里$\xi_n \in (0, x_n)$. 所以数列$\{x_n\}$单调减少。 ····· 8分

应用单调有界定理，$\{x_n\}$收敛。 ····· 10分

设$\lim_{n\to\infty} x_n = a \geq 0$. 由$x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, 知$a = \ln(1 + a)$.

令$f(x) = x - \ln(1 + x)$，$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0,\ x \in (0, +\infty), f(0) = 0$. 从而$x = 0$是$f(x)$在$[0, +\infty)$上的唯一零点，所以$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$. ····· 15分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

四、（本题15分）设$\{\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n\}$ 是n 维实线性空间V 的一组基, 令$\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1}=0$. 证明:

(1) 对$i=1,2,\cdots,n+1$, $\{\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1}\}$ 都构成V 的基;

(2) $\forall\alpha\in V$, 在(1)中的$n+1$ 组基中, 必存在一组基使α 在此基下的坐标分量均非负;

(3) 若$\alpha=a_1\epsilon_1+a_2\epsilon_2+\cdots+a_n\epsilon_n$, 且$|a_i|$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 互不相同, 则在(1)中的$n+1$ 组基中, 满足(2)中非负坐标表示的基是唯一的.

证明：(1) 若$i=n+1$，显然有$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n$是$V$的一组基. 若$1\le i\le n$，令

$$k_1\epsilon_1+k_2\epsilon_2+\cdots+k_{i-1}\epsilon_{i-1}+k_{i+1}\epsilon_{i+1}+\cdots+k_n\epsilon_n+k_{n+1}\epsilon_{n+1}=0.$$

由于$\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1}=0$，所以有

$$k_{n+1}(\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1})=0$$

…… 2分

两式相减得

$$(k_1-k_{n+1})\epsilon_1+\cdots+(k_{i-1}-k_{n+1})\epsilon_{i-1}-k_{n+1}\epsilon_i+(k_{i+1}-k_{n+1})\epsilon_{i+1}+\cdots+(k_n-k_{n+1})\epsilon_n=0.$$

由于$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n$线性无关，故得

$$k_1-k_{n+1}=\cdots=k_{i-1}-k_{n+1}=-k_{n+1}=k_{i+1}-k_{n+1}=\cdots=k_n-k_{n+1}=0$$

从而有

$$k_1=k_2=\cdots=k_{i-1}=k_{i+1}=\cdots=k_n=k_{n+1}=0$$

因此可得$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1}$线性无关，于是(1)得证. …… 5分

(2) 由于

$$(\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_i,\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_n)=(\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1})A$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

这里

$$A=\begin{pmatrix} 1 & & & -1 & & & \\ & \ddots & & \vdots & & & \\ & & 1 & -1 & & & \\ & & & -1 & 1 & & \\ & & & -1 & & \ddots & \\ & & & \vdots & & & 1 \\ & & & -1 & & & \end{pmatrix}$$

为两组基之间的过渡矩阵. ····· 7分

$\forall \alpha \in V$，设$\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \cdots + a_n\epsilon_n$，若$a_1, a_2, \cdots, a_n \geq 0$，则结论正确，否则令$a_i$是负坐标中绝对值最大者，那么

$$\alpha = (\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1})A\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$= (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1})\begin{pmatrix} a_1 - a_i \\ \vdots \\ a_{i-1} - a_i \\ a_{i+1} - a_i \\ \vdots \\ a_n - a_i \\ -a_i \end{pmatrix}$$

于是$\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}$即为所求的一组基. ····· 10分

(3) 设$\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \cdots + a_n\epsilon_n$，且$|a_i|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 互不相同. 设a_i是负坐标中绝对值最大者，除了基$\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}$之外，可以证明$\alpha$无论

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

在哪一组基下的坐标都有负的分量. 事实上，对任意的$k \neq i$ 都有

$$\alpha = (\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{k-1}, \epsilon_{k+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}) \begin{pmatrix} a_1 - a_k \\ \vdots \\ a_i - a_k \\ \vdots \\ a_n - a_k \\ -a_k \end{pmatrix}$$

其中$a_i - a_k < 0$，于是知满足(2)中非负坐标表示的基是唯一的.

..... 15分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

五、（本题20分）设A 是数域F 上的n 阶矩阵, 若$A^2 = I_n$ (I_n 表示单位矩阵), 则称A 为对合矩阵.试证：

(1) 若A 是n 阶对合矩阵, 则

$$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) = n;$$

(2) n 阶对合矩阵A 一定可以对角化, 其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中$r = \mathrm{rank}(I_n + A)$;

(3) 若A, B 均是n 阶对合矩阵, 且$AB = BA$, 则存在可逆矩阵P, 使得$P^{-1}AP$和$P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

证明：(1) 因为$A^2 = I_n$，故有$I_n - A^2 = 0$ 即$(I_n + A)(I_n - A) = 0$，

于是$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) \leq n$.

又因为$(I_n + A) + (I_n - A) = 2I_n$，所以$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) \geq \mathrm{rank}(2I_n) = n$.

从而得

$$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) = n.$$

····· 5分

(2) 先证A的特征值为1或-1. 设λ为A的任一特征值，则存在非零向量α，使得$A\alpha = \lambda\alpha$，由$A^2 = I_n$可得

$$\alpha = A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$$

由$\alpha \neq 0$，可得$\lambda^2 - 1 = 0$，所以有$\lambda = 1$或$\lambda = -1$. ····· 8分

下证对合矩阵一定可以对角化. 因为$A^2 = I_n$，故$x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$为A的零化多项式，所以A的最小多项式一定为数域F 上互素的一次因式的乘积，从而可知对合矩阵A一定可以对角化.

····· 10分

又因为对合矩阵A的特征值为1或-1. 由(1)知特征值$\lambda = 1$的几何重数$r = \mathrm{rank}(I_n + A)$，$\lambda = -1$的几何重数为$n - r = \mathrm{rank}(I_n - A)$，所以其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

..... 12分

可对角化另一证明思路：

[对应于特征值$\lambda = 1$，有$n - \mathrm{rank}(I_n - A)$个线性无关的特征向量，对应于特征值$\lambda = -1$，有$n - \mathrm{rank}(-I_n - A)$个线性无关的特征向量，由(1)知，$A$共有$n - \mathrm{rank}(I_n - A) + n - \mathrm{rank}(-I_n - A) = n$个线性无关的特征向量，从而$A$一定可以对角化，其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$. ..... 参照上面证明给分]

(3) 由于A为对合矩阵，故存在可逆矩阵G，使得

$$G^{-1}AG = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

又由$AB = BA$, 则有

$$(G^{-1}AG)(G^{-1}BG) = (G^{-1}BG)(G^{-1}AG).$$

所以$G^{-1}BG = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}$为一个准对角矩阵. 15分

由于$B^2 = I_n$为对合矩阵，故$B_{11}^2 = I_r, B_{22}^2 = I_{n-r}$也是对合矩阵. 由(2)，存在可逆矩阵$G_1, G_2$，使得

$$G^{-1}B_{11}G_1 = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & -I_{r-s} \end{pmatrix}, \quad G_2^{-1}B_{22}G_2 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & -I_{n-r-t} \end{pmatrix}$$

为对角矩阵. 令$P = G\begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix}$，则有$P$可逆，且有$P^{-1}AP, P^{-1}BP$同时为对角矩阵. 20分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

六、（本题15分）设函数$f(x)$ 为闭区间$[a,b]$上的连续凹函数, 满足$f(a)=0, f(b)>0$且$f(x)$在$x=a$处存在非零的右导数. 对$n\geq 2$, 记

$$S_n=\left\{\sum_{k=1}^{n}kx_k:\ \sum_{k=1}^{n}kf(x_k)=f(b),\ x_k\in[a,b]\right\}.$$

(1) 证明对$\forall\alpha\in(0,f(b))$, 存在唯一$x\in(a,b)$ 使得$f(x)=\alpha$;
(2) 求$\lim\limits_{n\to\infty}(\sup S_n-\inf S_n)$.

解：(1) 因为函数$f(x)$在$[a,b]$上连续, 于是对$\forall\alpha\in(0,f(b))$在(a,b)内至少存在一个点ξ使得$f(\xi)=\alpha$. ····· 1分

下面证明满足上述要求的点是唯一的。假设$\xi,\eta\in(a,b)$, 满足$\xi<\eta$ 及$f(\xi)=f(\eta)=\alpha$. 则点$(\eta,f(\eta))=(\eta,\alpha)$落在端点为$(\xi,f(\xi))=(\xi,\alpha),(b,f(b))$的线段的下方，这与函数的凹性矛盾。 ····· 3分

(2) 我们记

$$T_n=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\ \sum_{k=1}^{n}kf(x_k)=f(b),x_k\in[a,b]\right\},\ \ n\geq 2.$$

现对$\forall(x_1,\cdots,x_n)\in T_n$, 由函数的凹性有

$$\frac{2f(b)}{n(n+1)}=\frac{\sum_{k=1}^{n}kf(x_k)}{1+2+\cdots+n}\leq f\left(\frac{x_1+2x_2+\cdots+nx_n}{1+2+\cdots+n}\right)$$

····· 5分

于是，

$$\frac{x_1+2x_2+\cdots+nx_n}{1+2+\cdots+n}\geq f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),$$

即

$$\sum_{k=1}^{n}kx_k\geq\frac{n(n+1)}{2}f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)$$

上面不等式当$x_1=x_2=\cdots=x_n=f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\in[a,b]$时等号成立。而$(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),\cdots,f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right)\in T_n$,

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

于是

$$\inf S_n = \frac{n(n+1)}{2} f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)$$

..... 8分

另一方面，连接点$(a, f(a))$与点$(b, f(b))$的直线段落在曲线$y = f(x)$的下方。故有对任意$x \in [a, b]$

$$\frac{f(b)}{b-a}(x-a) \le f(x),$$

即

$$x \le \frac{b-a}{f(b)} f(x) + a.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n} k x_k \le \frac{b-a}{f(b)} \sum_{k=1}^{n} k f(x_k) + \frac{n(n+1)}{2} a = b - a + \frac{n(n+1)}{2} a$$

..... 10分

注意，上式的等号当$x_1 = b, x_2 = x_3 = \cdots = x_n = a$时达到。而$(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (b, a, a, \cdots, a) \in T_n$, 故有

$$\sup S_n = b - a + \frac{n(n+1)}{2} a$$

..... 12分

于是

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} (\sup S_n - \inf S_n) = b - a + \lim_{n\to\infty} \tfrac{n(n+1)}{2} \left(a - f^{-1}\left(\tfrac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right) \\
&= b - a + f(b) \lim_{n\to\infty} \frac{a - f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)}{\frac{2f(b)}{n(n+1)}} \\
&= b - a + f(b) \lim_{x\to 0+} \tfrac{a - f^{-1}(x)}{x} = b - a + f(b) \lim_{t\to a^+} \tfrac{a-t}{f(t)} \\
&= b - a - \tfrac{f(b)}{f'(a)}
\end{aligned}$$

..... 15分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

七、（本题10分）设正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$收敛. 证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$收敛, 其中$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

证明：记$S_0=0$，$\sigma=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$. 则

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}=\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})$$

$$\le\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_nS_{n-1}}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_{n-1}}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}$$

$$\frac{1}{a_1}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{(n+1)^2}{S_n}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}\le\frac{5}{a_1}+2\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}+\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{S_n}\qquad(1)$$

…… 4分

由Cauchy不等式

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\le\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\sqrt{a_n}\frac{1}{\sqrt{a_n}}\le\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{a_n}\right)^{1/2}$$ …… 6分

则由(1)

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\le\frac{5}{a_1}+2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma,$$

从而得到

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}-2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma\le\frac{5}{a_1}+2\sigma,$$

$$\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\le\sqrt{\sigma}+\sqrt{2\sigma+5/a_1}.$$

于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2a_n}{S_n^2}$收敛。 …… 10分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类)试题

参考解答及评分标准

一、填空题（每小题 6 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=\dfrac{1}{4}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{\sin x}-1)+\sqrt[3]{1-\cos x}}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{\sin x}-1)}{4\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{1/3}}+\dfrac{1}{4}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{4\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{1/3}}=\dfrac{1}{4}$.

2. 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\int\dfrac{dx}{y^2}=\dfrac{3y}{x}-2\ln|\dfrac{y}{x}|+C$.

解：令 $y=tx$，则 $x=\dfrac{1}{t^2(1-t)}$，$y=\dfrac{1}{t(1-t)}$，$dx=\dfrac{-2+3t}{t^3(1-t)^2}dt$，

这样，$\int\dfrac{dx}{y^2}=\int\dfrac{-2+3t}{t}dt=3t-2\ln|t|+C=\dfrac{3y}{x}-2\ln|\dfrac{y}{x}|+C$.

3. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=e^{\frac{\pi}{2}}$.

解：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}de^x$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\left.\dfrac{\sin xe^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\dfrac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\left.\dfrac{\sin xe^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx=e^{\frac{\pi}{2}}$.

4. 已知 $du(x,y)=\dfrac{ydx-xdy}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3})+C$.

解：$du(x,y)=\dfrac{ydx-xdy}{3x^2-2xy+3y^2}=\dfrac{d(\frac{x}{y})}{3(\frac{x}{y})^2-\frac{2x}{y}+3}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}d\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3})$.

所以，$u(x,y)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3})+C$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

5. 设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$.

解：根据题意有：$yz=\dfrac{2x}{a^2}\lambda$，$xz=\dfrac{2y}{b^2}\lambda$，$xy=\dfrac{2z}{c^2}\lambda$，以及

$\mu=2\lambda\dfrac{x^2}{a^2}$，$\mu=2\lambda\dfrac{y^2}{b^2}$，$\mu=2\lambda\dfrac{z^2}{c^2}$，从而得：$\mu=\dfrac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2}$，$3\mu=2\lambda$，

联立解得：$\mu=\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$.

二、（14 分）计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}\dfrac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

解：采用“球面坐标”计算，并利用对称性，得

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\frac{\rho^3\sin^2\varphi\cos\theta\sin\theta\cos\varphi}{\rho^2\sin^2\varphi}\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

-------5 分

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\rho^3\mathrm{d}\rho$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3\theta\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi$$

-------10 分

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3 2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\mathrm{d}(\sin\varphi)$$

$$=\frac{1}{48}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=\frac{1}{48}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{72}.$$

-------14 分

三、（14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得 $|f'(x)|\le A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立，试证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

证明：设 $x_0\in[0,\dfrac{1}{2A}]$，使得 $|f(x_0)|=\max\left\{|f(x)|\,\middle|\,x\in[0,\dfrac{1}{2A}]\right\}$，

-------5 分

$|f(x_0)|=|f(0)+f'(\xi)x_0|\le A|f(x_0)|\dfrac{1}{2A}=\dfrac{1}{2}|f(x_0)|$，只有 $|f(x_0)|=0$.

故当 $x\in[0,\dfrac{1}{2A}]$ 时，$f(x)\equiv 0$.

-------12 分

递推可得，对所有的 $x\in[\dfrac{k-1}{2A},\dfrac{k}{2A}]$，$k=1,2,\cdots\cdots$，均有 $f(x)\equiv 0$.

-------14 分

四、（14 分）计算积分 $I=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\phi-\sin\phi)}\sin\theta d\theta$

解：设球面 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=1$，由球面参数方程

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$x=\sin\theta\cos\phi,\quad y=\sin\theta\sin\phi,\quad z=\cos\theta$$

知 $dS=\sin\theta d\theta d\phi$，所以，所求积分可化为第一型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} e^{x-y}dS$$ -------4 分

设平面P_t：$\frac{x-y}{\sqrt{2}}=t,\ -1\le t\le 1$，其中$t$为平面$P_t$被球面截下部分中心到原点距离. 用平面$P_t$分割球面$\Sigma$，球面在平面$P_t, P_{t+dt}$之间的部分形如圆台外表面状，记为$\Sigma_{t,dt}$. 被积函数在其上为 $e^{x-y}=e^{\sqrt{2}t}$. -------8 分

由于$\Sigma_{t,dt}$半径为$r_t=\sqrt{1-t^2}$，半径的增长率为 $d\sqrt{1-t^2}=\frac{-tdt}{\sqrt{1-t^2}}$ 就是 $\Sigma_{t,dt}$ 上下底半径之差. 记圆台外表面斜高为h_t，则由微元法知 $dt^2+\left(d\sqrt{1-t^2}\right)^2=h_t^2$，得到 $h_t=\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$，所以 $\Sigma_{t,dt}$ 的面积为 $dS=2\pi r_t h_t=2\pi dt,$ -------12 分

$$I=\int_{-1}^{1}e^{\sqrt{2}t}\,2\pi dt=\frac{2\pi}{\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t}|_{-1}^{1}=\sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}}-e^{-\sqrt{2}}).$$ -------14 分

五、（14 分）设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足 $\frac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_n x^n$. 试证：$c_n>0$，$(n\ge 0)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根.

证明：由$f(x)$为仅有正实根的多项式，不妨设 $f(x)$ 的全部根为 $0<a_1<a_2<\cdots<a_k$，这样，

$$f(x)=A(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k},$$

其中 r_i 为对应根a_i的重数 $(i=1,\cdots,k,r_k\ge 1)$. -------2 分

$$f'(x)=Ar_1(x-a_1)^{r_1-1}\cdots(x-a_k)^{r_k}+\cdots+Ar_k(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k-1},$$

所以，$f'(x)=f(x)\left(\frac{r_1}{x-a_1}+\cdots+\frac{r_k}{x-a_k}\right)$，从而，$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r_1}{a_1}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_k}}.$

-------6 分

若$|x|<a_1$，则

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r_1}{a_1}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_1}\right)^n+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_k}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}\right)x^n.$$

而 $-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n$，由幂级数的唯一性知

$$c_n=\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}>0,$$ -------9 分

$$\frac{c_n}{c_{n+1}}=\frac{\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}}{\frac{r_1}{{a_1}^{n+2}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+2}}}=a_1\cdot\frac{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+1}r_k}{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+2}r_k}.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{c_n}{c_{n+1}}=a_1\cdot\frac{r_1+0+\cdots+0}{r_1+0+\cdots+0}=a_1>0,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{1}{a_1},$$ -----12 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\left(ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)=ln\frac{1}{a_1},$$

$$\sqrt[n]{c_n}=e^{\frac{lnc_n}{n}}=e^{\frac{lnc_1}{n}+\frac{1}{n}\left(ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)}\to e^{ln\frac{1}{a_1}}=\frac{1}{a_1}.$$

从而，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}=a_1$, 即$f(x)$的最小正根. -----14 分

六、（14 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\ +\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2e^{-x^2},$$

且 $f(0)\le 1$. 证明：存在常数 $M>0$，使得 $x\in[0,+\infty)$ 时，恒有 $|f(x)|\le M$.

证明：由于 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 是 $[0,\ +\infty)$ 上的严格增函数，故 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$（有限或为$+\infty$）. 下面证明 $L\ne+\infty$. -----2 分

记 $y=f(x)$，将所给等式分离变量并积分得 $\int\frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int e^{-x^2}\mathrm{d}x$，即

$$\frac{y}{1+y^2}+2\arctan y=\frac{2}{3}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t+C,$$ ------6 分

其中 $C=\frac{f(0)}{1+f^2(0)}+2\arctan f(0)$. ------8 分

若 $L=+\infty$，则对上式取极限 $x\to+\infty$，并利用 $\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，得 $C=\pi-\frac{\sqrt{\pi}}{3}$. -----10 分

另一方面，令 $g(u)=\frac{u}{1+u^2}+2\arctan u$，则 $g'(u)=\frac{3+u^2}{(1+u^2)^2}>0$，所以函数 $g(u)$ 在 $(-\infty,\ +\infty)$ 上严格单调增加. 因此，当 $f(0)\le 1$ 时，$C=g(f(0))\le g(1)=\frac{1+\pi}{2}$，但 $C>\frac{2\pi-\sqrt{\pi}}{2}>\frac{1+\pi}{2}$，矛盾，这就证明了 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$ 为有限数.

最后，取 $M=\max\{|f(0)|,|L|\}$，则 $|f(x)|\le M$，$\forall x\in[0,+\infty)$. -----14 分

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十届全国大学生数学竞赛试卷
(数学类, 2018年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、(本题 15 分)在空间直角坐标系中,设马鞍面S的方程为$x^2-y^2=2z$. 设σ为平面$z=\alpha x+\beta y+\gamma$,其中$\alpha,\beta,\gamma$为给定常数. 求马鞍面$S$上点$P$ 的坐标，使得过P且落在马鞍面S上的直线均平行于平面σ.

解：设所求P点坐标为$P=(a,b,c)$, 满足$a^2-b^2=2c$. 则过P的直线可以表为

$$\ell=\ell(t)=(a,b,c)+t(u,v,w),\ u^2+v^2+w^2\neq 0,\ t\in\mathbb{R}.$$

直线$\ell(t)$落在马鞍面S上，得到

$$(u^2-v^2)t^2+2(au-bv-w)t=0, t\in\mathbb{R}.$$

$$au-bv=w,\ u^2-v^2=0.$$

于是有

$$v=\varepsilon u,\ w=(a-\varepsilon b)u,\ \varepsilon=\pm 1.$$

(5分)

于是，过P点恰有两条直线落在马鞍面S上，为

$$\ell_1=\ell_1(t)=(a,b,c)+tu(1,1,a-b),$$

$$\ell_2=\ell_2(t)=(a,b,c)+tu(1,-1,a+b).$$

这两条直线的方向向量$(1,1,a-b)$和$(1,-1,a+b)$均平行于平面σ, 而平面σ的法向量为$(\alpha,\beta,-1)$. 我们得到

$$\alpha+\beta=a-b,\ \alpha-\beta=a+b.$$

(10分)

于是

$$a=\alpha,\ b=-\beta,\ c=\frac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2).$$

故所求点P的坐标为

$$P=(\alpha,-\beta,\frac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2)).$$

(15分)

二、(本题 15 分) $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为n 阶实方阵，满足

1) $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=a>0$;

2) 对每个$i(i=1,\ldots,n)$, 有$\sum_{j=1}^{n}\mid a_{ij}\mid+\sum_{j=1}^{n}\mid a_{ji}\mid<4a$.

求$f(x_1,\ldots,x_n)=(x_1,\ldots,x_n)A\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 的规范形.

解: $f=(x_1,\ldots,x_n)\frac{A+A^T}{2}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$. 令$B=(b_{ij})=\frac{A+A^T}{2}$, 则$B$ 为实对称阵，

(2分)

且

$$b_{11}=b_{22}=\cdots=b_{nn}=a;$$

$$\sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|=\sum_{j=1}^{n}\mid\frac{a_{ij}}{2}+\frac{a_{ji}}{2}\mid<2a$$

结果，$b_{ii}>\sum_{j\neq i}|b_{ij}|$. (5分)

若λ为B的特征值， $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 为关于λ 的非零特征向量，记

$$|x_i|=max_{1\leqslant j\leqslant n}|x_j|>0.$$

由于 $B\alpha=\lambda\alpha$,

$$\lambda=\frac{\sum\limits_{j=i}^{n}b_{ij}x_j}{x_i}\geqslant a-\sum_{j\neq i}|b_{ij}|>0.$$

(10分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

故B 为正定矩阵，f 的规范形为$y_1^2+\cdots+y_n^2$.

(15分)

三、（20分）元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设n 阶方阵A, B 皆为整矩阵.

1) 证明以下两条等价： $i)$ A 可逆且A^{-1} 仍为整矩阵；$ii)$ A 的行列式的绝对值为1.

2) 若又知A, $A-2B$, $A-4B$, ..., $A-2nB$, $A-2(n+1)B$, ..., $A-2(n+n)B$ 皆可逆，且它们的逆矩阵皆仍为整矩阵.证明： $A+B$ 可逆.

证明： 1) $i)\Rightarrow ii)$. 由 $AA^{-1}=I$知$|A|\cdot|A^{-1}|=1$. 注意到$|A|, |A^{-1}|$ 皆为整数. 故A 的行列式的绝对值为1.

$ii)\Rightarrow i)$. 由$AA^*=|A|I$ 知 $A^{-1}=A^*/|A|$ 立即知$i)$ 成立. （10分）

2)考虑多项式$p(x)=|A-xB|^2$. 则由已给条件得 $p(0), p(2), p(4), \ldots, p(4n)$ 的值皆为1. 结果多项式$q(x)=p(x)-1$ 有超过 $2n$ 个的零点，从而得出$q(x)\equiv 0$, 即$p(x)\equiv 1$. 特别地， $p(-1)=|A+B|^2=1$. 故$A+B$ 可逆. 证毕. （20分）

四、（本题15分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微, 在 $x=0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0)=0$ $(\forall\, n\geqslant 0)$, 且存在常数 $C>0$ 使得

$$|xf'(x)|\leqslant C|f(x)|, \qquad \forall\, x\in[0,1].$$

证明: (1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$ $(\forall\, n\geqslant 0)$; (2) 在 $[0,1]$ 上成立 $f(x)\equiv 0$.

证明: (1) 由假设, 对任何 $m\geqslant 0$, $f(x)$ 在零点附近有 $m+1$ 阶导数, 从而 $f^{(m)}(x)$ 在 $x=0$ 连续. 因此, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^0}=f(0)=0$. (2分)

对于 $n\geqslant 1$, 利用 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{nx^{n-1}}=\ldots=\lim_{x\to 0^+}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}=0.$$

(5分)

(2) 我们有

$$xf(x)f'(x)\leqslant x\,|f(x)|\,|f'(x)|\leqslant C|f(x)|^2, \qquad \forall x\in[0,1].$$

从而

$$\Big(\frac{f^2(x)}{x^{2C}}\Big)'=\frac{2\Big(xf(x)f'(x)-Cf^2(x)\Big)}{x^{2C+1}}\leqslant 0, \qquad \forall\, x\in(0,1].$$

(10分)

因此 $\dfrac{f^2(x)}{x^{2C}}$ 在 $(0,1]$ 上单调减少, 从而

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leqslant \left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2, \qquad \forall\, 0<t<x\leqslant 1.$$

所以

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leqslant \lim_{t\to 0^+}\left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2 = 0, \qquad \forall\, x\in(0,1].$$

因此, $f(x)\equiv 0$. (15分)

五、（本题15分）设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是两个数列, $a_n>0(n\geqslant 1)$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leqslant 1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n}+b_n, \quad n\geqslant 2.$$

求证: (1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n}\cdot\frac{\ln(n+1)}{\ln n}+b_n$ $(n\geqslant 2)$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 因为 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > \frac{1}{n+1}$ $(n\geqslant 2)$, 所以根据条件, 有

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}} &\leqslant 1+\frac{1}{n}+\frac{n+1}{n\ln n}\cdot\frac{1}{n+1}+b_n\\ &< 1+\frac{1}{n}+\frac{n+1}{n\ln n}\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+b_n\\ &= \frac{n+1}{n}\cdot\frac{\ln(n+1)}{\ln n}+b_n.\end{aligned}$$

(5分)

(2) 令 $c_n=(n\ln n)a_n$, $d_n=\frac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}\cdot|b_n|$. 则有

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} < 1+d_n.$$

取对数, 得

$$\ln c_n-\ln c_{n+1} < \ln(1+d_n) \leqslant d_n.$$

于是

$$\ln c_2-\ln c_n < \sum_{k=2}^{n-1} d_k,\ ,\ (n\geqslant 3).$$

(10分)

由于 $0 \leqslant d_n < |b_n|$, 从 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} d_n$ 收敛. 故, 由上式可知存在常数 c 使得

$$c \leqslant \ln c_n,\ n \geqslant 3.$$

即,

$$a_n \geqslant \frac{e^c}{n \ln n},\ n \geqslant 3.$$

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. (15分)

(2) 法二：由条件

$$\begin{aligned} \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} &\leqslant \ln \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|\right) \\ &\leqslant \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|. \end{aligned}$$

从 3 到 n 求和, 然后利用积分的性质可知存在常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \ln \frac{a_3}{a_{n+1}} &\leqslant \sum_{k=3}^{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + |b_k|\right) \\ &\leqslant C + \ln n + \ln \ln n. \end{aligned}$$

(10分)

于是

$$a_{n+1} \geqslant \frac{a_3 e^C}{n \ln n}.$$

故，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。 (15分)

六、（本题20分）设 $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leqslant |x - y|^{\alpha},$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\left|f'(x)\right|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha + 1}{\alpha} f(x).$$

证明 对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 若 $f'(x) = 0$, 则 (2) 成立. (2分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

若 $f'(x)<0$, 则 $h=(-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}>0$. 根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$\begin{aligned}0<f(x+h)&=f(x)+\int_x^{x+h}f'(t)\,dt\\&=f(x)+\int_x^{x+h}\big(f'(t)-f'(x)\big)\,dt+f'(x)h\\&\leqslant f(x)+\int_x^{x+h}(t-x)^{\alpha}\,dt+f'(x)h\\&=f(x)+\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h.\end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h+f(x)>0. \tag{3}$$

将 $h=(-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 即得

$$\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

(11分)

若 $f'(x)>0$, 则记 $h=(f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$. 根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$\begin{aligned}0<f(x-h)&=-\int_{x-h}^{x}f'(t)\,dt+f(x)\\&=\int_{x-h}^{x}\big(f'(x)-f'(t)\big)\,dt-f'(x)h+f(x)\\&\leqslant\int_{x-h}^{x}(x-t)^{\alpha}\,dt-f'(x)h+f(x)\\&=\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}-f'(x)h+f(x).\end{aligned}$$

将 $h=(f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 仍得

$$\big(f'(x)\big)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

总之, 始终有 $\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$. 证毕. (20分)

第十届全国大学生数学竞赛（非数学类）预赛试题及答案

一、填空题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题 6 分)

（1）设 $\alpha \in (0,1)$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right)=$ 0 .

解 由于 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$, 则 $(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}=n^{\alpha}\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right)<n^{\alpha}\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right)=\dfrac{1}{n^{1-\alpha}}$，

于是 $0<(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}<\dfrac{1}{n^{1-\alpha}}$，应用两边夹法则，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right)=0$.

（2）若曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t+\cos t\\ e^{y}+ty+\sin t=1\end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为

$y-0=-(x-1)$

解：当 $t=0$ 时，$x=1, y=0$，对 $x=t+\cos t$ 两边关于 t 求导：$\dfrac{dx}{dt}=1-\sin t$，$\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=1$，

对 $e^{y}+ty+\sin t=1$ 两边关于 t 求导：$e^{y}\dfrac{dy}{dt}+y+t\dfrac{dy}{dt}+\cos t=0$，$\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=-1$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=-1$.

所以，切线方程为 $y-0=-(x-1)$.

（3）$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx=$ $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^{2})+\mathrm{C}$

解 1：$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx\overset{x=\tan t}{=}\int\frac{\ln(\tan t+\sec t)}{\sec t}dt=\int\ln(\tan t+\sec t)d\sin t$

$\displaystyle=\int\ln(\tan t+\sec t)d\sin t=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\,d\ln(\tan t+\sec t)$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\frac{1}{\tan t+\sec t}(\sec^{2}t+\tan t\sec t)dt$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\frac{\sin t}{\cos t}dt$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)+\ln|\cos t|+\mathrm{C}=\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\frac{1}{2}\ln(1+x^{2})+\mathrm{C}$.

解 2：$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx=\int\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})d\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}$

$\displaystyle=\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\int\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)dx$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$$

（4）$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} =$_____3_____.

解答：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1-\cos x}{x^2} + \dfrac{\cos x(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}\right]$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2} + \frac{\sqrt{\cos 2x}(1-\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\sqrt{(\cos 2x-1)+1}}{x^2} + \frac{1-\sqrt[3]{(\cos 3x-1)+1}}{x^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{2x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{3x^2} = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3.$$

二（本题满分 8 分）设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1) = 0$，求函数 $f(x^2-y^2)$，使得曲线积分 $\int_L \left[y(2-f(x^2-y^2))\right]dx + xf(x^2-y^2)dy$ 与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

解：设 $P(x,y) = y(2-f(x^2-y^2))$，$Q(x,y) = xf(x^2-y^2)$，由题设可知，积分与路径无关，于是有 $\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，由此可知 $(x^2-y^2)f'(x^2-y^2) + f(x^2-y^2) = 1$

----------5 分

记 $t = x^2-y^2$，则得微分方程 $tf'(t) + f(t) = 1$，即 $(tf(t))' = 1$，$tf(t)) = t + C$

又 $f(1)) = 0$，可得 $C = -1$, $f(t)) = 1 - \dfrac{1}{t}$，从而 $f(x^2-y^2) = 1 - \dfrac{1}{x^2-y^2}$.

----------8 分

三（本题满分 14 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1 \le f(x) \le 3$.证明：

$$1 \le \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \le \frac{4}{3}.$$

证明. 由柯西不等式

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \ge \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}dx\right)^2 = 1. \qquad \text{--------4 分}$$

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3)\le 0$，则 $(f(x)-1)(f(x)-3)/f(x)\le 0$，

即 $f(x)+\frac{3}{f(x)}\le 4$，$\int_0^1\left(f(x)+\frac{3}{f(x)}\right)dx \le 4$. ----------10 分

由于 $\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \frac{3}{f(x)}dx \le \frac{1}{4}\left(\int_0^1 f(x)+\int_0^1 \frac{3}{f(x)}dx\right)^2$

故 $1\le \int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \le \frac{4}{3}$. ----------14 分

四（本题满分 12 分）计算三重积分 $\iiint\limits_{(V)}(x^2+y^2)\,dV$，其中$(V)$是由 $x^2+y^2+(z-2)^2\ge 4$，$x^2+y^2+(z-1)^2\le 9$，$z\ge 0$ 所围成的空心立体.

解：（1） $(V_1):\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta,\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\ z-1=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 3, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_1)}(x^2+y^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^3 r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}\cdot 3^5\cdot\pi \qquad \text{----------4 分}$$

（2） $(V_2):\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta,\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\ z-2=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 2, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_2)}(x^2+y^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}\cdot 2^5\cdot\pi \qquad \text{----------8 分}$$

（3） $(V_3):\begin{cases} x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta, 1-\sqrt{9-r^2}\le z\le 0 \\ 0\le r\le 2\sqrt{2}, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_3)}(x^2+y^2)dV=\iint\limits_{r\le 2\sqrt{2}}rdrd\theta\int_{1-\sqrt{9-r^2}}^0 r^2dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\sqrt{2}}r^3(\sqrt{9-r^2}-1)dr=(124-\frac{2}{5}\cdot 3^5+\frac{2}{5})\pi$$

$$\iiint\limits_{(V)}(x^2+y^2)dV=\iiint\limits_{(V_1)}(x^2+y^2)dV-\iiint\limits_{(V_2)}(x^2+y^2)dV-\iiint\limits_{(V_3)}(x^2+y^2)dV=\frac{256}{3}\pi \text{ ------12 分}$$

五（本题满分 14 分）设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且 $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\le M$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是 D 内两点，线段 AB 包含在 D 内。证明：$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\le M|AB|$，其

中$|AB|$表示线段AB的长度.

证明：作辅助函数$\varphi(t)=f(x_1+t(x_2-x_1),y_1+t(y_2-y_1))$，----------2 分

显然$\varphi(t)$在[0,1]上可导.根据拉格朗日中值定理，存在$c\in(0,1)$，使得

$$\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(c)=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}(y_2-y_1)$$ ------8 分

$$|\varphi(1)-\varphi(0)|=|f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)|=|\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}(y_2-y_1)|$$

$$\le\left[\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\right)^2\right]^{1/2}[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{1/2}\le M|AB|$$ ------14 分

六（本题满分 14 分）证明：对于连续函数$f(x)>0$，有$\ln\int_0^1 f(x)dx\ge\int_0^1\ln f(x)dx$.

证：由于$f(x)$在[0,1]上连续，所以$\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)$，其中$x_k\in\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$.

----------4 分

由不等式$\left(f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)\right)^{\frac{1}{n}}\le\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)$，根据$\ln x$的单调性

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\le\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)\right),$$ ----------12 分

根据$\ln x$的连续性，两边取极限

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\right)\le\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\right)$得$\int_0^1\ln f(x)dx\le\ln\int_0^1 f(x)dx$. ---------14 分

七（本题满分 14 分）已知$\{a_k\}$，$\{b_k\}$是正项数列，且$b_{k+1}-b_k\ge\delta>0,\ k=1,2,\cdots\cdots$，$\delta$为一常数.证明：若级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$收敛，则级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$收敛.

证明：令$S_k=\sum\limits_{i=1}^{k}a_ib_i$，$a_kb_k=S_k-S_{k-1}$，$S_0=0,\ a_k=\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}$，$k=1,2,\cdots\cdots$

----------4 分

$$\sum_{k=1}^{N}a_k=\sum_{k=1}^{N}\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}=\sum_{k=1}^{N-1}\left(\frac{S_k}{b_k}-\frac{S_k}{b_{k+1}}\right)+\frac{S_N}{b_N}=\sum_{k=1}^{N-1}\frac{b_{k+1}-b_k}{b_kb_{k+1}}S_k+\frac{S_N}{b_N}\ge\sum_{k=1}^{N-1}\frac{\delta}{b_kb_{k+1}}S_k$$

所以$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{S_k}{b_kb_{k+1}}$收敛， ----------10 分

由不等式 $\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)} \le \frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_kb_k}{k} = \frac{S_k}{k}$ 知

$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k} \le \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{S_k}{b_{k+1}b_k}$，故结论成立.　　---------14 分